

Вопросы диагностики

ИММУНОКОМПЕТЕНТТИ ЖАСУШАЛАРДЫҢ (ИКЖ) ЖӘНЕ ЦИТОКИНДЕРДІҢ МӨЛШЕРІН ИММУНОЕМІНЕН КЕЙІН ӨКПЕ ҚАТЕРЛІ ІСІГІМЕН АУЫРҒАН НАУҚАСТАРДЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУІНДЕГІ РЕГРЕССИОНДЫҚ АНАЛИЗІ

Аубакирова А.Т.

Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институты, Алматы қаласы, Қазақстан

Қатерлі ісікке қарсы әр түрлі тәсіл емдерінен кейін иммундық жүйенің қызмет атқаруын білу үшін, қатерлі ісікке қарсы иммунитеттің көрсеткіштерімен цитокиндердің деңгейін зерттеу екені бәрімізге белгілі, бірақ олардың жекеленген мөлшері кең вариабельді маңызына толық сипаттама бере алмайтынын білеміз. Жұмыстың мақсаты: Өкпе қатерлі ісігімен ауратын науқастардың адьюванты химиоэмдеумен және иммунохимиоэмдеуден кейін иммундық жүйенің қызмет атқаруын ерекше қадағалау үшін иммунитеттің көрсеткіштерімен цитокиндердің мөлшеріне регрессиондық статистикалық анализ жасау.

Құралдар мен әдістер: Өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастардың (ӨҚІАН) қанында CD3+, CD4+, CD8+, CD4/CD8, CD19+, CD3+/CD(16+56) және ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-γ, ФНО-α мөлшері зерттелінді. Регрессиондық анализ жасау үшін Eviews статистикалық пакеті қолданылды. Регрессиондық моделдің ішінде құбылмалы мәндерін бағалау кезінде Eviews шығаратын «t» статистикасымен «p» мүмкіндік көрсеткіштері пайдаланылды. Құбылмалы dummy негізін беретін Eviewstің ішікі қызметі көрсетілді.

Химеоімен (ХЕ) және иммунохимиоэмдеудің (ИХЕ) ықпалы арқылы әр түрлі жолдармен иммундық жүйенің қызмет жасауын куәландырған бүгінгі таңдағы цитокиндермен иммунитеттің көрсеткіштерінің бір-бірімен корреляциялық байланысқа түскенін регрессиондық анализ арқылы ерекше бақылау сипаттамасы есептеліп көрсетілді. ӨҚІАН химиоэмдеуден кейін корреляциондық белгілерінің бөлектенген теріс нәтижесі мен корреляциондық байланыстардың былыққан күрделі құрылымы табылды, ал иммунохимиоімен кейін маңызды корреляциондық қозғалыстардың жоғарғы дәрежелі интеграциялық көрсеткіштерінің болуы байқалды, ол Беталейкинмен жасалған химиоіменің иммунитет жүйесіне жақсы әсер бергенін дәлелдеді. Емдеудің екі әдістернен: ХЕ және ИХЕ кейін корреляциондық байланыстар иммундық жүйенің әр түрлі жолдармен қызмет жасайтынын көрсетті. ИЕ кейін жақсы әсер еткенін байқап және ол цитокиндердің ИКЖ корреляциондық байланыстардың автономизациялық шектеулі нәтижесінің көрінісін байқасақ, ал ХЕ кейінгі ИЛ-1β, ИЛ-6 мен ФНО-α және ИКЖ арасындғы кері байланыстар байқалып табылды.

Қорытынды: Өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастардың иммунитетті (иммунокомпетентті жасушалар мен цитокиндер) химиоімені күшейтті, осы жағдайда жоғарғы дәрежелі интеграциялық белгілер көрінісі табылды. Химиоіменнен кейін корреляциондық байланыстар күрделі былыққан құрылым құрағанын, осы емнің улы әсері екенін қарастырып көрсеттік. Өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастар иммунохимия және химиоіменнен кейін көптік регрессиондық анализ жасау арқылы корреляциондық бір бірімен байланысқа түскен цитокиндер мөлшері мен иммунокомпетентті жасушалардың иммундық жүйенің әр түрлі жолдармен қызмет жасайтынын дәлелдей алдық.

ӨКПЕ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНДЕГІ ТЕКСЕРІЛГЕН ИММУНИТЕТ ПЕН ЦИТОКИНДЕР КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ЖӘНЕ КЛИНИКАЛЫҚ АУРУДЫҢ АҒЫНУ БОЛЖАМЫМЕН АУТОЦИТОКИН ЕМІНІҢ ӘСЕРІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ АНАЛИЗ БЕРУ

Аубакирова А.Т., Баишева С.А., Баймухаметов Э.Т., Нуетпаева О.В., Карасаев М.И., Аязбаев Н.Б., Куркебаева Г.Б.
Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу институты, Алматы қаласы, Қазақстан

Онкология және медицина да өкпе қатерлі ісігі ең өзекті мәселе, өйткені ауру-сырқаушылығы өте жоғары да, және емдердің әсерінің жетіспеушілігінде. Бүгінгі таңда осы ісікке қарсы адьюванты химиоіменің қолданылуымен бірге құрамдастырылған ем түрінің әсері бар ма екен деген сұрақтар әдеми кітаптарда жиі талқыланады. Бірақ, химиоімені миелосупрессиямен қоса қатты улы әсер береді. Химиоіменің (ХЕ) әсерін жақсартатын және миелосупрессияны болдырмайтын жолдардың бірі, цитокинтүзүін эндогенді ынталандыру, бұл жағдайда қолданған емдердің нәтижесімен және канцерогенезге қарсы ықпал жасайды. Өрқашанда емнің әсерінің бір бөлігі, ол ағзаның аутоактивациясының мүмкіншілігі. Осы жағдай да, қатерлі ісікке қарсы агенттер, бұл тыстан енгізілген цитокиндер емес, аутоцитокиндер болып табылады.

II – IIIa стадиялы өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастарға адьювантты Беталейкин (интерлейкин - 1β) қолданған деректер ұсылынады. Химиоіменнен бірге жаңа тәсіл арқылы Беталейкин аутоқандәрісімен бірге егіледі. Науқастың ағзасына тура бағытталған ex vivo иммунокомпетентті жасушалар ынталандырылып, олар қатты әсер беретін эндогендік цитокиндерді шығарады, бұл аутоцитокинемін жасайды да, иммунитеттің функционалдық жүйесін жақсартып, сандық және функционалды қорғауын және қатерлі ісікке қарсы түзу бағытталған әсерін күшейтеді.

Тексерілген иммунитет көрсеткіштері мен цитокиндер мөлшерінің деректерін салыстырып, өкпе қатерлі ісігіне аутоцитокин емінен кейінгі әсерін және клиникалық аурудың ағыну болжауын білуге болады. 88 өкпе қатерлі ісігімен ауырған науқастарды екі топқа бөлдік, I-ші топ – бақылау тобы, оған 57 науқас (операция + ХЕ) енді, ал II-ші топ – сынақталатын – негізгі топ, оған 31 науқас кірді (операция + иммунохимиоімен (ИХЕ)).

Ағынды цитофлуориметр арқылы CD3+ (Т-лимфоциттер); CD4+ (Т-хелперлер); CD8+ (Т-цитотоксикалық Т-лимфоциттер); CD56+ (табиғи киллерлер); CD19+ (В-лимфоциттер) CD3+/CD(16+56) (барлық табиғи киллерлердің жасушалары) фенотип жасалды, иммуноферменттік анализ арқылы ИЛ-1β, ИЛ-6, ИНФ-γ, ФНО-α цитокин мөлшерлерін анықталды.

Негізгі топтағы науқастардың Беталейкинмен бірге аутоқаниммуноіменнен кейін иммундық көрсеткіштер анық жоғарлап, цитокиндердің мөлшері көтерілді.

I-ші топ – бақылау тобы 57 науқа адьювантты химиоімен алды. 57 науқастардың ішінен 48-нің иммунореактивтері орташа алғанда 45% төмендеді, ал цитокин көрсеткіштері азайды, бірақ ИФН-γ мөлшері аздап жоғарлады. Қалған 9 науқастардың адьюванттық химиоімені уақытша тоқтатылды, өйткені иммунитет көрсеткіштері сыншылдық бағанасынан да төмендеген (15,7%).

Өкпе қатерлі ісігімен ауырған 31 науқасқа адьювантты Беталейкинмен бірге иммунохимиоімен жүргізілді. 31 науқастың ішіндегі 17-сінің иммунитет көрсеткіштері жоғарлады (54,8%) және осы науқастардың иммунокомпетентті жасушалары Бе-

талейкин әрекетімен жоғары ынталандыру қабілетін көрсетті. Осы науқастардың клиникалық аурудың ағыну болжамы жақсарылды және рецидивтер кезеңінің қайталанбауы 12 айға созылды. 17 науқастың ішіндегі, 2 жыл 7 ай бойы қадағаланғанда рецидивтер қайталанбады.

Адьюванттық кестеде иммунохимия емінен кейін (Беталейкин + стандарттық ХЕ) өкпе қатерлі ісігімен ауратын науқастардың рецидивтер кезеңінің қайталанбауы 11±2,0 айға созылды.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАНЦЕРОГЕННОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ РЕВЕРТАНТОВ SALMONELLA TYPHIMURIUM

Баймухамедова М.Х., Доскеева Р.А., Койшекенова А.А.
Казахский НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, Алматы

Вклад микробиологии в онкологию имеет различные аспекты, развиваемые во всем мире, в частности микроорганизмы используются для выявления канцерогенности-мутагенности различных объектов окружающей среды в первичном скрининге. Поскольку, по данным многочисленных исследований, такие процессы как канцерогенез и мутагенез тесно связаны между собой (85% канцерогенов являются мутагенами) то, используя ускоренный метод определения мутагенности химических соединений (тест Эймса), выявляли один из этапов, имеющих ключевое значение для злокачественных превращений клетки. В связи с этим становится очевидным важность исследований, направленных на определение канцерогенности объектов окружающей среды.

Целью настоящей работы было тестирование на мутагенность (канцерогенность) объектов окружающей среды (воды, почвы и растений) Акмолинской области и г.Астаны на индикаторных штаммах *Salmonella typhimurium* (TA100 и TA98), полученных исходно из дикого типа LT2 Эймсом, в генотип которых были введены некоторые добавочные маркеры для повышения чувствительности этих штаммов к химическим мутагенам. Мутационный тест на микроорганизмах *Salmonella typhimurium* (тест Эймса) является бактериальной тест системой для учета мутаций от аутокотрофности к прототрофности по гистидину при действии канцерогенных веществ, индуцирующих мутации типа замены пар оснований или сдвига рамки считывания в геноме этого организма. Штамм *Salmonella typhimurium* (TA 100) регистрирует действие мутагенов индуцирующих мутации типа замены пар оснований, а штамм TA 98 – мутации типа сдвига рамки считывания (генетического кода) ДНК. Эти штаммы сальмонелл нами были проверены на аутокотрофность по гистидину, чувствительность к кристаллическому фиолетовому и устойчивость к ампицилину. Тесторные штаммы имели уровень спонтанных ревертантов в пределах ожидаемого на основании литературных данных.

Тестируемыми пробами являлись пробы воды (14), пробы почвы (6) и 13 проб растений: из них -овощей (моркови, картофеля, свеклы); ягод (листья и ягоды черемухи), трав (камыш, осока, полынь, ранетка, разнотравье), отобранных с территорий поселков (Кегенжар, Мичурино, Интернационал, Бошан, Кегенжар, Солёная Балка). В опыте использовались бензольные вытяжки почвы, трав и овощных культур и пробы питьевой, сточных вод и реки Ишим. В качестве позитивных контролей использовали мутагены прямого действия N-нитрозометилмочевину (НММ), вызывающие мутации замены пар оснований и 2,7 диамино-4,9 диокси-4,5,9,1 тетрагидро 5,9 диазопирен (ДДДТДП), индуцирующий мутации по типу сдвига рамки считывания

Результаты всех экспериментов позволяют считать, что из 14 проб воды, отобранных из различных водоисточников г.Астаны и близлежащих поселков Акмолинской области, только одна проба сточной воды поселка Бошан показала слабую канцерогенную активность по количеству ревертантов

как на штамме *Salmonella typhimurium* TA100, так и на штамме TA98. Превышение спонтанного фона составило 2,0 раза на штамме TA100 и 2,2 раза на штамме TA98. В то время, как травы (камыш) и овощные культуры, выросшие на территории поселка Бошан, мутагенную (канцерогенную) активность в тесте Эймса не проявили. Во всех пробах растений и почвы количество ревертантов находилось в пределах контроля на исследуемых штаммах сальмонелл, что свидетельствует об отсутствии канцерогенности.

Вывод. Полученные результаты демонстрируют специфичность мутационного воздействия по гистидину на этих штаммах, обусловленные различием типа мутаций.

РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИДЕОЭНДОСКОПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ПИЩЕВОДА

Астапкевич С.Г.

Лечебно-диагностический центр г. Астана

Для развития аденокарциномы пищевода важное значение имеет гастро-эзофагальный рефлюкс, а возрастающая актуальность проблемы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) связана с ростом числа больных с этой патологией во всем мире. В настоящее время эзофагит Барретта рассматривается как предраковое состояние. Основными задачами исследования явилось определение морфологических изменений в зоне поражения слизистой пищевода при эзофагитах различной степени выраженности и определение динамики изменений слизистой пищевода после проведения медикаментозной терапии.

Материал и методы. За период с января 2008 до сентября 2010 года в лечебно-диагностическом центре частной формы собственности г. Астаны проведено 2852 видеогастроскопических исследования. Патология слизистой пищевода выявлена у 262 пациентов и составила 9,2 % в общей популяции. С целью улучшения визуализации измененных участков слизистой пищевода использовали хромоэндоскопию. Степень выраженности эзофагита оценивалась по классификации Savary-Miller, 1977. У всех больных проводилось цитоморфологическое исследование биоптатов пищевода. Вариантами заключения являлись разные степени воспаления, воспалительно-дистрофические изменения, метапластические изменения, дисплазия эпителия и пищевод Барретта. При первичной эндоскопии степень выраженности эзофагита распределилась следующим образом: Степень I - 224 (85,5%), II - 16 (6,1%), III-IV - 14 (5,3%). Пищевод Барретта - 8 (3,1%). Всем пациентам проводилась терапия ингибиторами протонной помпы, прокинетиками, Н – блокаторами. Основной курс лечения составлял 4 недели. В группе с выраженными эрозивными эзофагитами, а так же пищеводом Барретта в комплексе лечения включали иммуномодуляторы. Контрольное эндоскопическое исследование проводилось на 4-й неделе, затем на 12-й неделе с биопсией пищевода и обязательным цито- и морфологическим исследованием. Ни в одном случае трансформации дисплазии в аденокарциному не выявлено. У пациентов через 4 недели во 2-й группе полное заживление эрозивных изменений слизистой пищевода произошло у 11 (68,8%), в 3-й группе — у 8 (57,1%) и в 4-й группе отмечали явную положительную динамику эндоскопических и морфологических критериев оценки состояния слизистой оболочки пищевода (у 5 пациентов легкая дисплазия, у 3 отмечена умеренная метаплазия, воспаление выраженной степени стало слабым). При контрольной эзофагогастроскопии на 12-й неделе ликвидировались эндоскопические признаки эзофагита у всех пациентов 2-й группы, сохранялась эндоскопическая картина «эрозивного эзофагита 1» у 3 (21,4%) пациентов 3-й группы. В 4-й группе дисплазия низкой степени присутствовала у 1 пациента после проксимальной резекции желудка по

поводу «малигнизированной» язвы субкардиального отдела желудка.

Заключение: Динамическая видеоэндоскопия с прицельной биопсией остается клиническим стандартом для ведения пациентов с эрозивными формами ГЭРБ и пищеводом Барретта для контроля эффективности терапии и выявления ранних форм рака пищевода онкопрофилактики и лечении дисплазии пищевода эпителия.

ӨКПЕ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНДЕГІ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНЕН КЕЙІНГІ ИММУНОЕМІ, ҚАТЕРЛІ ІСІККЕ ҚАРСЫ ИММУНИТЕТ ЖӘНЕ ЖАСУШАНЫҢ ІШІНДЕГІ ЦИТОКИНДЕР.

Баишева. С.А., Бейсебаев А.А., Аубакирова А.Т
Қазақтың онкология және радиология ғылыми зерттеу
институты, Алматы қаласы, Қазақстан

Бүгінгі заманда жаңа өскен қатерлі ісіктерге цитокиндерді пайдалану болашағы бар бағыт болып табылады, бұл емнің ерекше әсері өзіндік қан препараттарымен бірге екенде жақсы белсенділік танытады. Цитокиндерді иммуноинталандыру үшін иммунокомпетенттік жасушаларды *ex vivo* арқылы термостаттың ішінде цитокиндердің түзілуіне жағдай жасайды да, науқастың бұлшық етіне қайта егу арқылы жүзеге асырылады. Иммунокомпетенттік жасушалар цитокиндерді түзіп шығарғанда, ісік жасушаларымен өзара олар әрекет жасайды және олардың апоптозға түсуіне көмектеседі. Осы кезде цитокиндердің мөлшері иммунокомпетентті жасушалардың көрсеткіштерін функционалды белсенді екенін байқатады.

Иммунокомпетенттік жасушаларды: CD3+, CD4+, CD8+, CD4/CD8, CD19+, CD3+/CD(16+56) және цитокиндерді: ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИНФ-γ, ФНО-α Epx XI (Beckman Coulter) атты ағынды цитофлюориметр аспабымен зерттеуден өткіздік. Бұл зерттеулер Циклоферонмен жүргізген иммуноемінің алдында және иммуноемінен кейін көрсеткіштерді тіркеді. Цитокиндердің мөлшерін қан сары суында екі сағат ішінде екі рет тексеруден өткізілді, өйткені оның шығару уақыты өте қысқа және цитокиндерді кодировать ететін мРНКСының интернализациясы тұрақты емес. Цитокиндердің көрсеткіштері маңызды айырмашылық танытпады, бұл жоғарыда айтылған препараттардың арқасында күшейген цитокиндердің қосымша мөлшерін тұрақты алып отырғанына байланысты.

Иммунокомпетенттік жасушалардың көрсеткіштері мен цитокиндердің мөлшері ынталандырылған әсері анық белгіленді және осы деректер маңызды көрсеткіштердің ең төмен анық айрмасы болуын байқатты. Иммуноемінің клиникалық рөлі аурудың қайталану ұзақтық кезеңі 8-10-12 айға жоғарлатыл.

ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОЛУЧАЮЩИХ ХИМИО-ЛУЧЕВУЮ ТЕРАПИЮ

Баспаева М.Б., Поляков В.И., Кубенова К.И., Туржанов К.Т.
Медицинский Центр ЗКГМУ им. М. Оспанова, Актөбе

Введение: Влияние химио-лучевой терапии на функциональное состояние регионарных лимфоузлов остается малоизученным.

Цель исследования: Проводилось изучение иммунологических показателей периферической крови и иммунофункциональное состояние регионарных лимфоузлов 32 больных РМЖ, получавших неoadъювантное лечение. Состояние 173 удаленных лимфоузлов оценивали методом локального гемодиализа, который включал определение общего количества лимфоидных клеток (ОКЛК), количество живых лимфоидных клеток (ЖЛК), процент жизнеспособности лимфоидных клеток, а также количество антителобразующих клеток (АОК).

Результаты: При изучении иммунологических показателей периферической крови выявлены следующие закономер-

ности. По мере прогрессирования опухолевого процесса отмечается снижение количества CD 4+, CD 16+ и отмечается недостоверное увеличение количества CD 8+. При проведении химио-лучевой терапии отмечается усугубление иммунологического дисбаланса, при этом иммунологические показатели более чувствительны к химиотерапии и менее – к лучевой терапии. Отмечается снижение иммунофункциональных показателей лимфоузлов при проведении неoadъювантной химио-лучевой терапии. При этом, химиотерапия приводит к умеренному снижению, а лучевая терапия (особенно в СОД=70Гр), приводит к резкому уменьшению ОКЛК, ЖЛК и АОК.

Выводы: Проводимые предоперационные методы лечения вызывают развитие иммунологического дисбаланса. К химиотерапии более чувствительны иммунологические клетки периферической крови, проведение лучевой терапии больше влияет на иммунофункциональные показатели регионарного лимфоколлектора.

ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ: АТЕРОМ И ХЕМОДЕКТОМ.

Ақшолоаков Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.
Алматинский государственный институт
усовершенствования врачей г. Алматы.

Атерома образуется в результате задержки секрета сальных желез. Располагается на лице, волосистой части головы, туловища и т.д. Атеромы могут достигать значительных размеров. Они бывают единичными и множественными. Опухоль округлой формы, мягко-эластической консистенции. Цвет кожи обычно не изменен, но при нагноении атеромы появляются гиперемия кожи и отечность окружающих тканей.

Под нашим наблюдением находились 6 больных обратившихся к хирургу поликлинику центральной городской клинической больницы г. Алматы. Больные жаловались на наличие опухолевидного образования в различных участках тела: Двое больных с наличием образования в около сосковой области справа, волосистой части головы 2 и в области основания 4 пальца правой кисти. Зачастую, больные обращались при возникновении осложнения атеромы. Чаще всего нагноительный процесс. На коже определяется опухолевидное образование с покраснением кожи над опухолью, появляется болезненность при пальпации, что вынуждает обратиться больному за медицинской помощью.

Всем больным проведено ультразвуковое исследование поверхностным датчиком с частотой от 7 до 12 МГц в поперечных и продольных проекциях. При этом атерома выявляется виде гипозоногенного образования, размерами от 0,5 до 3,0см. Глубина залегания на нашем материале не превышает 1-1,5см. Ультразвуковое исследование позволило выявить экзогенность образования. Не осложненная атерома чаще выглядит средней экзогенности образованием, довольно правильной формы, с четкими ровными контурами. По мере возникновения воспалительных и нагноительных процессов меняется размеры атеромы в сторону увеличения, экзогенность снижается, контуры становятся неровными. Вокруг атеромы возникает признаки воспалительной инфильтрации. При возникновении гнойного процесса в центре или по одному из контуров возникает анэхогенный участок с неровными и нечеткими контурами. Могут формироваться гнойные карманы, которые при ультразвуковом исследовании определяется виде затеков в толще мягких тканей или виде свища направленное к поверхности кожи.

Таким образом, сонографическая диагностика атеромы является информативным и объективным методом неинвазивной диагностики атеромы, как при наличии осложнения и без него.

Параганглиома представляет собой редкую нейро-

эндокринную неоплазму, которая может развиваться в разных частях тела (включая голову, шею, грудную и брюшную полости). Примерно 97% доброкачественные. Параганглиомы происходят из хромафин-негативных гломусных клеток, происходящих из эмбрионального нервного гребешка, функционирующих в качестве части симпатической нервной системы. Эти клетки обычно действуют в виде хеморецепторов, расположенных вдоль кровеносных сосудов, в частности в каротидных телах (на бифуркации общей каротидной артерии на шее) и в аортальных телах (вблизи аортальной дуги). Большинство параганглиом либо бессимптомны, либо представляют собой безболезненную массу. Хотя все они содержат нейросекреторные гранулы, только в 1-3% случаев секретируют гормоны, таких как катехоламины, бывает достаточно высокой, чтобы вызвать клинические симптомы, и в таком случае клинические проявления зачастую напоминают феохромоцитомы.

Под нашим наблюдением находились двое больных опухолью у которых по данным ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии нами установлен диагноз хемодектомы. У обеих больных параганглиома располагалась в области бифуркации общей каротидной артерий на шее. При УЗИ и МРТ хемодектома определялась в виде тканевого образования средней и повышенной плотности, расположенной в области бифуркации.

СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГИГРОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Акшолоаков Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.

*Алматинский институт усовершенствования врачей
г. Алматы*

Гигромы - Кистозная лимфангиома (гигрома) — гамартома, развивающаяся из лимфатических сосудов, не сообщающихся с лимфатической системой, что приводит к скоплению лимфы в многочисленных расширенных сосудах. Гигрома имеет вид безболезненного куполообразного образования тестоватой консистенции. Кожа над кистой не изменена. Дермоидная киста растёт медленно, но может превышать 5 см в диаметре. Дермоидную кисту отличают от эпидермоидной отсутствие придатков кожи, в частности волосяных фолликулов, сальных и потовых желёз, в фиброзной стенке. Полость кисты выполнена роговым веществом и кожным салом, которые и обуславливают её тестоватую консистенцию и невозможность аспирации при пункции. Гигрома может формироваться в области суставов в результате скопления жидкости в влагалище сухожилия и отсутствии связи с полостью влагалища сухожилия за счет спаечного процесса. Лечение заключается в удалении кисты. Многие патологические образования мягких тканей имеют идентичную клиническую картину и затрудняет диагностику опухолевидных образований мягких тканей.

На данном этапе диагностики доброкачественных опухолей мягких тканей применяются следующие методы: ультразвуковая компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Нами поставлена задача изучить диагностические возможности лучевых методов исследования. При этом акцентировали внимание на неинвазивном ультразвуковом исследовании.

Материал и методы: под нашим наблюдением находились 34 больных, мужчин было 6, женщин 28, возрасте до 20 лет 5 человек, 20-29 лет 9 человек, 30-39 лет 5 больных, 40-49 лет 6 человек, 50-59 лет 5 больных и 60 и более лет 4 больных. Гигрома располагалась в предплечье у 2 больных, в области луче-запястного сустава 7, кисти 13, коленный сустав 3, голень 1, голеностопный сустав 3, стопа 4, паховой области 1. Длительность заболевания составила от одного месяца до десяти лет.

Всем больным проведено ультразвуковое исследование

с использованием датчиков частотой 7,5 до 12 МГц.

По данным ультразвукового исследования преимущественной локализацией т.е. глубина залегания в подкожной жировой клетчатке у 34 100%. Форма гигромы была округлой у 2 больных, овальной формы у 26 и неправильной формы у 6 больных. При установлении форм учитывались данные, полученные при полипозиционном исследовании, в одной проекции гиroma может иметь округлую форму, а в другой овальную то форма образования овальная, если форма в двух взаимно перпендикулярных проекциях округлая, то и образование имеет округлую форму. Размеры гигром колебались в пределах от 0,5-4,0 см. сонография позволила измерить не только линейные, но и объём опухоли.

При ультразвуковом исследовании гиroma в основном выявляется в виде анэхогенного образования с дорзальным эхоусилением. Дорзальное эхоусиление за гигромой нередко решает дифференциальную диагностическую задачу. При ультразвуковой инструментальной пальпации датчиком аппарата опухоль имеет плотно-эластичную консистенцию. По данным сонографии опухоль чаще имеет однородную структуру (у 26 больных), однородность структуры образования указывает на то, что содержимое жидкостное. В то же время органическое содержимое гиromы со временем имеет способность становится более густым и приобретает желеобразную консистенцию, т.е. становится более экзогенной, вплоть до смешанной экзогенности. Возможно появление линейных гиперэхогенных структур за счет плотных участков. Для гиrom характерно наличие капсулы, окружающих опухоль и при сонографии капсула выявляется почти в 100%.

Таким образом, сонография является методом выбора при диагностике доброкачественной опухоли типа гиrom, она позволяет уточнить размеры опухоли, глубина залегания, структуру образования, его экзогенность, длительность существования и т.д. После хирургического лечения позволяет оценить эффективность лечения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕМАНГИОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Акшолоаков Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.

Алматинский институт усовершенствования врачей

Гемангиома — наиболее распространённая опухоль головы и шеи у детей. Поражение обычно единичное. Гемангиомы делятся на капиллярные и кавернозные.

Артериовенозные гемангиомы возникают исключительно у взрослых. Инвазивные гемангиомы расположены в глубоких подкожных тканях, фасциальных прослойках и мышцах. Выглядят как инфильтраты. Имеют тенденцию к рецидивированию после удаления, но не метастазируют. Внутримышечные гемангиомы обычно обнаруживают в юношеском возрасте. При пальпации они подвижные и плотные. Как правило, над ними нет шума и пульсации. Часто возникает болевой синдром вследствие сдавления близлежащих структур. Часто спаяны с кожей.

При кажущейся простоте диагностики гематом мягких тканей по данным клинического обследования многие характеристики образования требуют своего уточнения с применением инструментальных методов исследования. Методами радикального лечения являются хирургическое удаление опухоли, обнадёживающие результаты даёт лазерная терапия и криодеструкция. Появились сообщения о суперселективной эмболизация питающих гемангиому сосудов и последующая терапия сверхвысокочастотными токами, результаты оценены как обнадёживающими. Для предотвращения рецидивов данной опухоли при любом виде лечения необходимо полное ее удаление, а это возможно, только когда до вмешательства хирург имеет исчерпывающие данные о характере роста этой опухоли.

Для диагностики опухолей мягких тканей на современном этапе широко используются ультразвукография и магнитно-резонансная томография.

Под нашим наблюдением находились семь больных, из них мужчин было 3 и женщин 4 человек. У всех больных гемангиома была одиночная. Гемангиома локализовалась в коже и подкожной жировой клетчатке у 5 больных и у 2 больных межмышечно-межфасциально. По анатомическим областям опухоль локализовалась в области бедра, голени, голеностопного сустава, лучезапястном суставе и в области спины.

Для визуализации гемангиом нами в начальных этапах исследования использовалась ультразвукография с доплерографией образования. При необходимости прибегали к магнитно-резонансной томографии. Ультрасонография проводилась датчиками с частотой от 7,5 до 12 МГц, по стандартной методике в продольной и поперечной проекциях. В силу наличия различия по отражающей способности опухоли и окружающих мягких тканей возникает дифференцированная визуализация изучаемых объектов. Результате сонографии получены следующие характеристики сосудистой опухоли. Форма опухоли была округлая у 2 больных, овальная у 2 больных и у 3 больных установлена неправильная форма. Сонография позволяет установить размеры сосудистой опухоли, у исследуемых больных размеры опухоли составляли от одного до 5-6 см. Структура опухоли по данным сонографии однородная у 1 больного и у остальных неоднородная. Неоднородность структуры обусловлено наличием анэхогенных, гипэхогенных образований. Стенки сосудов, соединительная ткань визуализировались в виде гиперэхогенных линейных структур в толще опухоли. Контур опухоли были четкими и ровными у 3 больных и неровными у 4 больных. Эхогенность была пониженной у 3 больных и остальных была смешанной. Наличие капсулы установлена у 3 больных, у 4 больных четко установить наличие капсулы не удалось. У больных с сосудистыми опухолями обязательным компонентом исследования является проведение доплерографии сосудов. Допплерография позволила выявить наличие сосудистой сети в опухоли, установить наличие кровотока, его скорость и направление, что позволило провести дифференциальную диагностику. Важным моментом диагностики сосудистых опухолей является диагностика рецидива. Под нашим наблюдением находились две больных с рецидивом опухоли, соно-доплерография позволили установить рецидив опухоли. Таким образом, при диагностике сосудистых опухолей мягких тканей методы сонографии играют решающую роль как в диагностике, дифференциальной диагностике и выборе объема хирургического вмешательства.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОЛОНОСКОПИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Кленин В.В.

Центр авторской медицины, г. Алматы

Ценность колоноскопии в диагностике доброкачественных и злокачественных заболеваний толстой кишки не вызывает сомнения. На фоне урбанизации и старения населения мира отмечается значительный рост заболеваемости колоректальным раком. В связи с этим, колоноскопия, как метод диагностики предраковой патологии, неспецифической патологии кишечника и рака имеет неоспоримые объективные преимущества перед другими диагностическими методами (Никифоров Н.Н. и соавт., 2000г.).

Показанием к колоноскопии служат появление и манифестация клинических признаков, прямо или косвенно указывающих на поражение толстой кишки, а также наличие известных факторов риска по развитию злокачественных заболеваний, включающих, помимо прочих, возраст больных, превышающий 50 лет. Однако, ограничению внедрения колоноскопии в

амбулаторную практику препятствовали относительная техническая сложность проведения манипуляции и возможность развития тяжелых побочных эффектов и осложнений.

В Центре авторской медицины г. Алматы, мы проводим колоноскопическое исследование амбулаторным пациентам с 2007 года. Подготовку кишечника к колоноскопии проводим лаважным методом с применением препарата «Фортранс». Благодаря макроголю, который не метаболизируется и не всасывается в кишечнике, достигается эффективный лаваж при пероральном приеме, не сопровождающийся существенными побочными явлениями. Опыт апробации препарата, при которой к исследованию готовились пациенты с различными формами поражения толстой кишки, включая воспалительные заболевания и опухоли, подтвердил его высокую эффективность, позволяющую полностью обследовать всех пациентов и получить хороший и отличный результат в 90% случаев. При этом развития метаболических нарушений и ухудшения состояния пациентов отмечено не было. «Фортранс» является средством выбора для подготовки к колоноскопии и эндоскопическим операциям и широко применяется в повседневной практике, пользуясь доверием врачей и больных.

Медикаментозное сопровождение колоноскопии в большинстве случаев не проводится. При необходимости коррекции психологического дискомфорта, возникающего у пациентов в связи с этой процедурой перед процедурой части больных назначается спазмолитические и обезболивающие препараты (например, но-шпа, кетонал).

За 3 года (май 2007- август 2010 г.г.) нами проведено 210 исследований толстой кишки. Возраст пациентов был различным – от 18 до 75 лет. Преобладали мужчины – 162 (77,1%).

В результате анализа полученных данных полипы и полиповидные образования толстой кишки выявлены у 38 пациентов (18,1%), рак толстой кишки у 8 (3,8%), НЯК и болезнь Крона у 11 (5,2%). У мужчин и женщин полипы были обнаружены в 47% и 18% случаев соответственно. Вероятность выявления полипов возрастала от 15% в возрастной группе до 50 лет до 48% у лиц старше 70 лет, средний возраст больных составлял 64,2 года.

Таким образом, амбулаторная колоноскопия является важным методом в диагностике заболеваний толстой кишки, выявления предраковой патологии и рака прямой и ободочной кишки и имеет перспективы внедрения в поликлинические учреждения РК.

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС.

Хан О.Р., Сагиндыков ГА, Насипов Б.А.

НИИ кардиологии и внутренних болезней, Алматы

Несмотря на многочисленные исследования в области влияния малых доз радиации, до настоящего времени нет четкого понимания процессов происходящих в организме и дальнейших последствиях данного воздействия. Актуальность данной проблемы не вызывает сомнения, учитывая широкое применение источников ионизирующего излучения в медицине, что приводит к дополнительному облучению, практически всего населения страны. В этой связи представляют научный интерес данные по изменению биохимических показателей в крови ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Целью настоящего исследования являлось изучение биохимического статуса при воздействии малых доз ионизирующего излучения в отдаленные сроки у ликвидаторов аварии на ЧАЭС, их зависимость от различных дозообразующих факторов.

Материал и методы: в Республиканском госпитале инвалидов Отечественной войны (РГИОВ) проводилось обследование 129 ЛПА на ЧАЭС, которые были разделены на 2 группы в зависимости от расстояния до реактора, от времени

пребывания в зоне аварии на ЧАЭС. Возраст обследованных в момент обследования был в пределах 30-50 лет. У всех ликвидаторов исследовали сыворотку крови по следующим биохимическим показателям: общий белок, белковые фракции, активность ферментов (щелочной фосфатазы (ЩФ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), гамма-глутамилтранспептидазы (γ -ГТП)). Исследования проводились по общепринятым методикам с использованием биохимического анализатора "Спектрум" фирмы Abbot.

Результаты и выводы: анализ биохимических данных у обследуемых лиц в зависимости от расстояния до реактора показал, что концентрация общего белка и альбумино-глобулиновый (а/г) коэффициент не менялись, отмечается достоверное и стойкое повышение концентрации α -1, α -2, β -, γ -глобулинов во всех обследуемых группах относительно контрольных величин ($p < 0,05$ - $0,001$).

Исследование активности ферментов у ликвидаторов Чернобыльской АЭС показало достоверное повышение активности ЩФ в сыворотке крови по сравнению с контрольным уровнем. В зависимости от расстояния до реактора ферментативная активность АЛТ и γ -ГТП практически не отличается от контроля. Наблюдается достоверное повышение α -1, α -2, β -, γ -глобулиновых фракций ($p < 0,01$ - $0,001$) во всех группах облученных лиц.

Отмечается достоверное повышение активности ЩФ ($p < 0,01$ - $0,001$) и угнетение активности АСТ в группах с экспозицией свыше 1 мес. ($p < 0,01$ - $0,001$).

Таким образом, исследование биохимических показателей крови у ликвидаторов аварии на ЧАЭС в зависимости от расстояния до реактора и времени экспозиции показали, что, несмотря на нормальные концентрации белка, альбумина и глобулинов, в целом отмечается диспротеинемия, характеризующаяся увеличением в основном содержания α -1, α -2-глобулинов в сыворотке крови, в то время как, β и γ -фракции глобулинов повышаются в меньшей степени. Полученные нами данные позволяют заключить, что у ликвидаторов аварии на ЧАЭС имеются определенные признаки дизадаптации биохимических процессов, которые обусловлены влиянием малых доз радиации.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В ПРОЦЕССАХ РЕГУЛЯЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Алимходжаева Л.Т., Ходжаев А.В., Махмудова Н.Э.,
Нигманова Н.А., Туйжанова Х.Х., Ходжаева Х.В.

Республиканский Онкологический Научный Центр
Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан,
г. Ташкент (РОНЦ МЗ РУз, Ташкент)

Актуальность работы. Онкологические заболевания являются наиболее привлекательной и в то же время сложной областью изучения и применения цитокинов в качестве иммунотерапевтических средств. Многообразие биологических эффектов цитокинов, их ключевая роль как медиаторов взаимодействий в поддержании гомеостаза предполагают участие их во многих патологических процессах, в том числе и при злокачественных новообразованиях. Известно, что патогенез многих патологических процессов обусловлен нарушением баланса в системе цитокинов. Учитывая различного рода сведения о значительной роли цитокинов в развитии патологических процессов организма, представляется целесообразным исследование изменений цитокинового спектра при онкологических процессах.

Материал и методы исследования. Нами исследованы образцы сывороток периферической крови 54 женщин с раком молочной железы (РМЖ) со средним возрастом $54,2 \pm 4,5$ лет

с гистологически верифицированными злокачественными новообразованиями молочных желез, и 20 практически здоровых женщин аналогичного возраста. Сбор материала осуществлялся до проведения оперативных вмешательств, химио- и лучевой терапии. Все женщины РМЖ находились на III стадии заболевания.

Изучение цитокинового спектра в сыворотке периферической крови, включающий определение провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, а также интерферонов проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием коммерческих тест-систем «Вектор-Бест», Россия, Новосибирск 2005-2009гг. Тест-системы основаны на сэндвич-методе твердофазного иммуноферментного анализа с применением пероксидазы хрена в качестве индикаторного фермента. Количественная оценка результатов проводилась с использованием программы на Excel 2008, отражающих зависимость оптической плотности от концентрации для стандартного антигена. Чувствительность метода при использовании данных тест-систем – $2-30$ пг/мл.

Наборы реагентов для определения TNF- α , ИЛ-1 β , ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10 и IFN- γ представляют собой комплект, основными реагентами которого являются моноклональные антитела к исследуемым цитокинам, сорбированные на поверхности лунок разборного полистирольного планшета. Наборы предназначены для количественного определения человеческих цитокинов в сыворотке периферической крови, плазме и в биологических жидкостях. Измерение оптической плотности в каждой лунке проводили с использованием автоматического фотометра для микропланшета при длине волны 450 нм.

Полученные результаты и их обсуждение.

Исследование уровней провоспалительных цитокинов у больных РМЖ выявило достоверное повышение концентрации TNF- α , ИЛ-1 β и ИЛ-6 в сыворотке периферической крови. Значение TNF- α при РМЖ составило $26,44 \pm 3,50$ пг/мл, что было в 4,85 раза выше контрольных значений ($p < 0,001$).

Концентрация ИЛ-1 β в среднем у больных РМЖ составила $17,5 \pm 2,96$ пг/мл, тогда как в контрольной группе – $9,05 \pm 1,35$ пг/мл, что достоверно различалось между собой ($p < 0,05$). При этом, содержание ИЛ-1 β в группе больных РМЖ было повышено в 1,9 раза по сравнению с данными контрольной группы. Сывороточный уровень ИЛ-6 был повышен в группе больных РМЖ в 7,4 раза в сравнении со значением контрольной группы. Сывороточный уровень ИЛ-6 в группе больных РМЖ составил $32,8 \pm 2,90$ пг/мл, что достоверно различалось с данными контрольной группы, который составил $4,46 \pm 0,83$ пг/мл. Уровень IFN- γ в группе женщин РМЖ составил $6,30 \pm 0,82$ пг/мл, тогда как в группе контроля – $3,52 \pm 1,4$ пг/мл ($p > 0,05$).

Таким образом, выявлена активация провоспалительных цитокинов, причем достоверные различия между исследуемыми группами выявлены по содержанию ИЛ-1 β , TNF- α и ИЛ-6, которые идентифицируются в повышенных концентрациях в сыворотке периферической крови больных РМЖ.

Анализ противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ-10) в сыворотке крови женщин РМЖ показал, что уровень ИЛ-4 в группе женщин РМЖ составил $6,55 \pm 1,68$ пг/мл, тогда как в группе контроля – $3,86 \pm 1,15$ пг/мл.

Так же, показано, что опухолевые клетки сами могут продуцировать такие цитокины как ИЛ-6, ИЛ-10 и TNF- α , которые являются ростовыми факторами, обуславливающими иммунорезистентность опухолевой ткани.

У женщин РМЖ уровень ИЛ-10 составил $14,85 \pm 2,04$ пг/мл, что достоверно различалось от значения нормы, которая составила $8,22 \pm 1,50$ пг/мл.

Таким образом, нами выявлен определенный дисбаланс в содержании про- и противовоспалительных цитокинов при РМЖ. Выявлены повышенные концентрации TNF- α , ИЛ-1 β и ИЛ-6 в сыворотке периферической крови на фоне достоверного изменения уровня IFN- γ . По данным литературы известно, что активация выработки ИЛ-6 и TNF- α приводит

к супрессии Т-клеточное звено иммунитета, что клинически выражается иммунодефицитом

Анализ противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4 и ИЛ-10) в сыворотке крови больных РМЖ выявил достоверное повышение обоих цитокинов, вырабатываемых Тх2-клетками. Таким образом, баланс между про- и противовоспалительными цитокинами рассматривается как важнейший фактор, определяющий иммунопатогенез.

РОЛЬ МАРКЕРОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ МЕСТНОРАСПРСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Алимходжаева Л.Т., Ходжаев А.В., Нигманова Н.А., Махмудова Н.Э., Халимов Д.Ж. Арифходжаева М.Т.

*Республиканский Онкологический Научный Центр
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан,
г. Ташкент (РОНЦ МЗ РУз, Ташкент)*

Актуальность работы. За последние годы одним из наиболее перспективных направлений современной онкологии является изучение роли иммунной системы в патогенезе злокачественных опухолей и возможности применения иммунологических методов для их диагностики и лечения.

Материал и методы исследования. Нами обследованы 48 женщин раком молочной железы (РМЖ) со средним возрастом 52,7±6,6 лет. Все женщины были обследованы и госпитализированы в РОНЦ МЗ РУз в отделении маммологии. Сбор материала осуществлялся до проведения оперативных вмешательств, химио- и лучевой терапии. Все женщины РМЖ находились на III стадии заболевания.

Иммунологические исследования были проведены в лаборатории иммуноцитокринов Института иммунологии Академии Наук Республики Узбекистан. Определение клеточного иммунитета (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+ и CD56+), а также идентификация активационных маркеров лимфоцитов (CD23+, CD25+, CD38+ и CD95+) проводилась с использованием моноклональных антител в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Институтом иммунологии МЗ РФ и Институтом иммунологии АН РУз (2001г.) [5, 30].

Гуморальное звено иммунитета оценивали путем определения основных сывороточных иммуноглобулинов IgG, IgA и IgM методом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини (1969) с помощью набора моноспецифических сывороток против IgG, IgA, IgM производства НИИ ЭМИЗ им. Гамалея (РФ, Москва).

Результаты исследования и обсуждение. Экспрессию Т-клеточных маркеров лимфоцитов определяли по относительному числу CD3+ Т-лимфоцитов, CD4+ Т-хелперов/индукторов и CD8+ Т-цитотоксических лимфоцитов, а также по значению соотношения CD4+/CD8+ (иммунорегуляторный индекс – ИРИ).

Количество лейкоцитов в группе больных РМЖ составило 5275,8±236,5 кл/мкл, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 6500±295,0 кл/мкл ($p<0,05$).

К фенотипическим маркерам Т-лимфоцитов относятся CD3+, CD4+, CD8+ рецепторы.

Анализ Т-клеточного звена иммунитета показал, что число CD3+Т-лимфоцитов в группе больных РМЖ составило 47,66±1,83% против 59,4±1,48% значения нормы ($p<0,05$).

Соотношение CD4+/CD8+ (ИРИ) было достоверно подавлено в сравнении со значением контрольной группы в 1,8 раза ($p<0,05$). Размах индивидуальных значений ИРИ у больных РМЖ колебался от 0,4 до 1,14, но у большей части пациентов ИРИ составило ниже 1,0. Далее, нами изучена количественная характеристика циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке периферической крови больных РМЖ, который позволил выявить достоверное повышение 4% ЦИК, оказывающих патогенное влияние на сосуды и

ткани организма. Так, 3% ЦИК и 4% ЦИК были повышены в 1,8 и 2,99 раза относительно данных контрольной группы.

Из маркеров активации лимфоцитов, нами изучена экспрессия CD23+, CD25+, CD95+ FAS/APO-1 и CD38+ на лимфоцитах.

Экспрессия CD25+ на лимфоцитах у больных РМЖ отличалась в 1,1 раза от данных контроля.

Экспрессия CD95+ на активированных лимфоцитах у больных РМЖ была достоверно повышена по сравнению со значением контрольной группы ($p<0,05$). Экспрессия активационных маркеров CD38+ на лимфоцитах в группе больных РМЖ характеризовалась достоверным повышением против показателей группы контроля.

Таким образом, клеточный иммунитет у больных РМЖ характеризовался некоторыми особенностями: выраженный Т-клеточный иммунодефицит, который проявился дефицитом CD4+Т-хелперов/индукторов на фоне повышенного числа CD8+Т-лимфоцитов. Естественные факторы защиты характеризовались повышенной активностью экспрессии CD16+ и CD56+ на натуральных киллерах. Маркеры активации лимфоцитов характеризовались повышением экспрессии CD38+ и CD95+ на лимфоцитах.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТНЫХ МЕМБРАН ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РМЖ

Алимходжаева Л.Т., Ходжаев А.В., Нигманова Н.А., Махмудова Н.Э., Джахангирова М.О., Мирзаева Н.Т.

*Республиканский Онкологический Научный Центр
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан,
г. Ташкент (РОНЦ МЗ РУз, Ташкент)*

Актуальность работы. Установлено, что любые патологические процессы в организме в первую очередь, затрагивают мембраны клеток, вызывая нарушения их биофизических параметров. Изменение липидного состава мембран клеток, в частности клеток иммунной системы, ведет к изменению экспрессии рецепторов, к активации или ингибции функций иммунокомпетентных клеток. Использование флуоресцентных зондов позволяет исследовать некоторые физические параметры поверхностных мембран лимфоцитов.

Материал и методы исследования. Нами были проведены исследования по изучению микровязкости и заряда поверхностных мембран лимфоцитов у больных РМЖ. Исследования проводились с помощью мембранного флуоресцентного зонда 1,8-АНС 1-N-фениламино-нафтил сульфоната фирмы "Serva" Германия.

Изучены поверхностные мембраны лимфоцитов периферической крови у 22 больных РМЖ и 20 здоровых лиц аналогичного возраста и пола.

Микровязкость и заряд поверхностной мембраны лимфоцитов оценивали по величине максимальной флуоресценции с помощью флуоресцентного зонда 1,8-АНС. Увеличившийся по сравнению с контролем уровень максимальной флуоресценции АНС, свидетельствовал о снижении поверхностного заряда мембран лимфоцитов, выделенных из периферической крови больных. Снижение максимальной флуоресценции указывало на повышение суммарного отрицательного заряда поверхностной мембраны лимфоцитов. Сдвиг максимума в спектре флуоресценции АНС в длинноволновую область свидетельствовал о снижении микровязкости поверхностной мембраны лимфоцитов.

Результаты исследования и обсуждение. В группе здоровых высота максимальной флуоресценции составила 85,2±8,11, тогда как у больных данный показатель был равен 42,4±5,30, что достоверно различалось между собой. Высота максимальной флуоресценции у больных РМЖ была в 2 раза снижена от значения нормы. Так, исследование

заряда поверхностных мембран лимфоцитов выявило, что суммарный отрицательный заряд на мембране лимфоцитов был значительно увеличен у больных РМЖ. У здоровых лиц микровязкость мембран лимфоцитов составила $474,5 \pm 1,01$ нг, тогда как в группе больных РМЖ этот показатель составил $463,2 \pm 1,27$ нг, что достоверно различалось с данными контрольной группы ($p < 0,001$).

Таким образом, отклонение длины волны максимальной флуоресценции в коротковолновом диапазоне указывало на повышение микровязкости поверхностных мембран лимфоцитов крови, что свидетельствовало о приобретении ими более жестких и менее пластических свойств. Жесткость мембраны лимфоцитов крови указывало на угасание метаболических процессов в мембране клетки, тем самым, затрудняя активацию иммунокомпетентных клеток, процессы распознавания ими своих или чужих клеточных рецепторов, что, в конечном итоге, приводило к формированию неадекватного иммунного ответа.

Флуоресцентные зонды могут выявлять дефекты, локализующиеся на уровне функционирования мембранных структур клеток. С их помощью можно выявить нарушение нормальной реакции лимфоцитов на уровне барьерной, транспортной, рецепторной, ферментативной систем. С помощью зондов АНС можно изучить физико-химическое состояние мембран лимфоцитов при параллельном изучении их поверхностного фенотипа. Было установлено, что эффективный суммарный поверхностный заряд мембраны, образуя электрическое поле, служит барьером для проникновения в клетку анионов и одновременно влияет на способность поверхностной клеточной мембраны принимать участие во всевозможных взаимодействиях. Следовательно, использование флуоресцентных зондов представляет большой интерес, так как дает возможность диагностировать нарушения в иммунной системе на уровне тонких биофизических процессов, происходящих в клеточной мембране иммунокомпетентных клеток при злокачественных новообразованиях. Кроме того, оценка поверхностного заряда и микровязкости мембран лимфоцитов периферической крови могут быть использованы для определения иммунодефицитного состояния при РМЖ и установления степени тяжести, а также прогрессирования заболевания.

Таким образом, нами выявлены статистически значимые изменения биофизических параметров поверхностных мембран лимфоцитов, характеризующиеся усилением электрического поля и повышением микровязкости, очевидно приводящие к исчезновению или ослаблению межклеточных взаимодействий.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Иембергенов А.И., Сатыбалдина Р.М., Наинбаева М.С.,
Алмагамбетова К.А., Каргабаев С.Х.*

В диагностическом центре г.Алматы начиная с 2001 г. по август месяц 2010 года обратилась за помощью 12704 женщин с заболеваниями молочной железы т.е. клинически с разными формами фиброзно-кистозной болезнью, из них у 494 женщин диагностировано фиброаденома, а у 153 женщин рак молочной железы. Рак молочной железы установлен путем применения УЗ-исследования, маммография с пункционной биопсией опухоли с морфологическим исследованием. Больные с установленным диагнозом рак молочной железы были направлены на лечение в онкологический диспансер.

В противораковой борьбе наряду с ранней диагностикой злокачественных опухолей не меньшее значение имеет своевременное выявление и лечение предопухолевых заболеваний молочных желез у женщин.

К предопухолевым заболеваниям молочных желез прежде всего относятся различные варианты дисплазии молочных желез, более известная как, фиброзно-кистозная мастопатия и является одним из основных заболеваний молочных желез,

относящихся к потенциальным источникам развития рака молочной железы. По определению ВОЗ (1984 г.) она представляет собой комплекс процессов, характеризующихся широким спектром пролиферативных и регрессивных изменений фиброзного, кистозного, пролиферативного характера. Различают непролиферативную и пролиферативную форму фиброзно-кистозной болезни. При этом риск малигнизации при непролиферативной болезни форме составляет 0,86 %, при умеренной пролиферации – 2,34 %, при резко выраженной пролиферации – 31, 4 %. По данным гистологических исследований операционного материала, рак молочной железы сочетается с фиброзно-кистозной болезнью в 46 % случаев.

Общепризнано, что фиброзно-кистозная болезнь является следствием дисгормональных расстройств в организме женщины.

Клинически фиброзно-кистозная болезнь подразделяется на диффузную, диффузно-узловую, фиброзно-кистозную и узловую формы, которые по сути являются разными этапами одного процесса.

Диагностика заболеваний молочной железы основывается на осмотре молочных желез, их пальпации, маммографии, УЗИ, пункции узловых образований, подозрительных участков и цитологическом исследовании пунктата.

Прежде чем приступить к исследованию молочных желез у женщин в детородном возрасте, необходимо уточнить, в какой фазе менструального цикла они находятся и поэтому, целесообразно исследовать молочные железы в 1 фазе цикла – на 2-3-й день после окончания менструации, т.к. во 2 фазе из-за нагрубания желез велика вероятность диагностических ошибок.

Для диагностики заболеваний молочных желез у женщин немаловажное значение имеет осмотр и пальпация молочных желез, сначала в положении больной стоя, а затем лежа на спине. Одновременно пальпируются подмышечные, подключичные и надключичные лимфатические пути. Врач оценивает внешний вид желез, обращая внимания на все проявления ассиметричности (контуров, окраски кожи, положения сосков и т.д.).

Результаты УЗ-исследования молочных желез зависят от уровня квалификации врача и технических параметров используемого УЗ-сканера и УЗ-датчиков. УЗ-исследования широко применяются на практике. Этот метод безвреден и хорошие данные получены при исследовании молочных желез у молодых женщин, а также в выявлении кист, в том числе и мелких (диаметром 2—3мм) и помогает дифференциальную диагностику между кистами и фиброаденомами. Тем не менее, ультразвуковой метод диагностики имеет ряд недостатков, не позволяющих использовать его как единственный или первичный метод исследования, т.к. примерно 30% раков не выявляются при ультразвуковом обследовании.

В настоящее время кроме УЗ-исследования наиболее распространенным методом является – маммография. Достоверность его высокая, на снимках можно определить около – 81-96% всех патологических изменений, а при раке молочных желез она достигает 95%, причем этот метод позволяет выявлять доклинические т.е. непальпируемые (менее 1см в диаметре) опухоли.

Рентгенологическое исследование молочных желез проводится в специальном кабинете на рентгеновской установке – маммографе с биопсийной приставкой Alpha ST, производство Финляндия, 2004 года выпуска. Данный рентгеновский аппарат функционирует в диагностическом центре начиная с 2006 года. За это время в центре рентгенологическое исследование молочных желез произведено у 2716 женщин.

Огромное внимание уделяется качеству производства снимков, что позволяет получить высококачественные снимки.

Рентгенологические изображения молочной железы чрез-

вычайно вариабельно и многогранно. Прямыми рентгеновскими признаками рака молочных желез являются наличие тени самой опухоли и характерных для злокачественного заболевания кальцинатов.

Симптом лучистой тени хорошо известен и его интерпретация обычно не представляет сложностей. Чаще всего такая тень отражает инфильтративное распространение злокачественной опухоли. Обызвествление при раке молочной железы напротив, отражает внутривнутри протоковый неинфильтративный рост раковых клеток, в связи с чем интерпретации характера кальцинатов придается все большее значение.

В случае, если подозрительная тень, определяемая на маммограмме, не пальпируется и не выявляется при ультразвуковом исследовании и соответственно диагноз не может быть верифицирован морфологически при пункции под ультразвуковым контролем, выполняется пункционная биопсия под рентгенологическим контролем – так называемая стереотоксическая приставка для пункционной биопсии.

Маммография обладает высокой чувствительностью и она не заменима при диагностике не пальпируемых форм рака молочной железы. За это время пяти случаях нам удалось во время маммографии диагностировать рак молочной железы при отсутствии клинического проявления. Рентгеновскими признаками были наличие тени образования с неровными лучистыми контурами и хаотично расположенными микрокальцинатами внутри. У большинства из них патология выявлялась на фоне имевшей место фиброзно-кистозной мастопатии. Эти больные в течение 3 лет наблюдались у маммолога и ограничивались только УЗ-исследованиями молочных желез, они получили лечение по поводу диффузно фиброзно-кистозной мастопатии. Для уточнения диагноза им произведена пункционная биопсия с последующим морфологическим исследованием пунктата с образования. Они затем продолжали лечение в условиях онкологического диспансера. Таким образом, маммография является эффективным методом позволяющим повысить диагностическую точность опухолей молочных желез в сочетании с другими методами комплексного исследования.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКСОМ СЕРДЦА

Енин Е. А., Адильгиреева Л. Х.,
Решетина Н. В., Елеубаева Ж. Б., Баталова К. С.
Лаборатория патоморфологии с цитологией и
электронной микроскопией ННЦХ им. А. Н. Сызганова.

Цель: миксомы сердца относятся к редкой онкопатологии. Диагностика первичных доброкачественных новообразований сердца до настоящего времени представляет интересную и трудную задачу. Выявляемость их у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями растет, что связано с улучшением дооперационной диагностики. Клинически опухоли сердца диагностируются у 5-10 % (Wengen N. 1978) больных. Среди доброкачественных образований сердца наиболее часто встречаются миксомы (75-80%).

Материалом: для исследования послужили 24 случая миксом сердца находившихся на лечении в ННЦХ им. А. Н. Сызганова с 2006 по 2010 гг.

Материал фиксировали в 10% забуференном растворе формалина. Проводка проводилась рутинным методом на аппарате Leica TP 1020 (Германия). Кусочки заливались в парафин. Парафиновые блоки нарезались на микротоме Leica SM 2000R (Германия) одноразовыми ножами толщиной 4-5 микрометров. Стеклопрепараты окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону, проводилась Шифф-реакция

Для электронномикроскопического исследования кусочки миксомы фиксировались в 2,5% растворе глутаральдегида с

посфиксацией в 1% растворе четырехоксида осмия. Проводку материала выполняли по общепринятой методике и заключили в ЭПОН-812, полутонкие и ультратонкие срезы готовили на ультрамикротоме «Reichert» (Австрия). Ультратонкие срезы контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца по Рейнольду и просматривали с помощью электронного микроскопа ЭВМ-100Л при ускоряющем направлении 75 кВТ.

Результаты: мужчин было 10 (41,6%), женщин 14 (58,3%). Возраст больных колебался от 8 лет до 70 лет. В 19 (79,2%) случаях миксомы располагались в левом предсердии, а в 4 (16,6%) случаях – в правом предсердии. В желудочках сердца они встретились только в 1 (4,2%) случае. Миксомы исходили из стенок межпредсердной перегородки, ушка левого предсердия и области овальной ямки. Макроскопически опухоли имели округлую, овоидную или дольчатую форму. В зависимости от консистенции миксомы были плотными или мягкими, желеобразными. Размеры их колебались от 2 см до 8 см. Вес достигал 81,2 г. На разрезе цвет варьировал от желтовато-бурого до красного. При микроскопическом исследовании миксом на фоне бесструктурной аморфной массы располагались опухолевые клетки звездчатой, полигональной или вытянутой формы с удлинённым ядром. В ней встречались сосуды капиллярного типа, поля фиброза, очаги кальциноза. Электронно-микроскопическое исследование выявило эндотелиальную природу и выраженный структурный полиморфизм, связанный с макроскопической формой и стадийностью развития опухоли. При этом несомненный интерес представляла ультраструктурная характеристика цитодифференцировки эндотелиальных клеток в миксомах, а также особенности секреторного процесса в единичных, симпластических и сосудистых формах миксомальных клеток.

Выводы: Проведенные исследования показали, что наиболее часто среди доброкачественных опухолей сердца встречаются миксомы (100%), которые в 79,2% располагались в левом предсердии.

ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Енин Е. А., Адильгиреева Л. Х.,
Елеубаева Ж. Б., Решетина Н. В.

Лаборатория патоморфологии с цитологией и
электронной микроскопией ННЦХ им. А. Н. Сызганова

Цель: гистологическое исследование биоптатов печени имеет большое значение, так как при многих заболеваниях оно не только устанавливает диагноз, но и позволяет судить об этиологии заболевания, его активности, эффективности лечения и прогнозе.

Материалы и методы исследования: нами была изучена эффективность чрезкожной пункции печени под ультразвуковым контролем за период с 2006 по 2010 гг. В клинике наблюдалось 125 больных с различными поражениями печени. Из них мужчин было 65 (52%), женщин 60 (48%). Взятый материал фиксировали в 10% забуференном растворе формалина. Проводка проводилась рутинным методом на аппарате Leica TP 1020 (Германия). В проводке кусочки заливались в парафин. Готовые парафиновые блоки нарезались на микротоме Leica SM 2000R (Германия) одноразовыми ножами толщиной 4-5 микрометров. Готовые стеклопрепараты окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизону, проводилась Шифф-реакция. Полутонкие срезы окрашивали метиленовым синим, азуром-2 и основным фуксином (С. Humphrey, F. Pittman, 1974). Препараты просматривались на световом микроскопе «Leica» DMLS 4000B с цифровой камерой Leica DFC 320 (Германия).

Результаты: возраст больных колебался от 14 до 73 лет. В 79 (63,2%) случаях нами были выявлены хронические гепатиты вирусной этиологии, альвеококкоз и хронический абсцесс (0,8%), цирроз печени в 4 (3,2%) случаях, тесзаурисомы (бо-

лезнь Кори и Гирке) в 2 (1,6%) и доброкачественные опухоли печени (кавернозные гемангиомы) в 3 (2,4%) случаях.

Злокачественные опухоли печени были обнаружены в 28 (23,2%) случаях. Средний возраст больных со злокачественными опухолями печени составил 59 лет. Среди них женщин было 11 (39,3%), мужчин 17 (60,7%). Первичный гепатоцеллюлярный рак относится к наиболее распространенным злокачественным опухолям. Он встретился у нас в 11 (39,3%) случаев, холангицеллюлярная высококодифференцированная аденокарцинома была обнаружена в 3 (10,7%) случаях. В остальных 14 (50%) случаях мы обнаружили метастазы опухолей в ткани печени из почек, надпочечника, желудка и поджелудочной железы. При микроскопическом исследовании гепатоцеллюлярного рака выявлены трабекулярный и солидный тип строения опухоли. Доброкачественные сосудистые опухоли мы обнаружили в 3 (2,4%) случаях у женщин, при этом были выявлены капиллярные гемангиомы. Во всех случаях среди этиологических и патогенетических факторов гепатоцеллюлярного рака наибольшего внимания заслуживают вирусные гепатиты, алкоголизм, цирроз печени, нарушения метаболизма. Изменения подобного характера нами обнаружены в 86 (68,8%) случаях. Из 79 случаев хронического гепатита в крови больных вирус В был обнаружен в 3 (3,8%) случаях, и вирусный гепатит С в 3 (3,8%) случаях. Неинформативный материал был получен только в 5 (4%) случаях.

Выводы: наши наблюдения показали, что пункции печени под УЗИ контролем позволяет показать возможность клинической морфологии в диагностики заболеваний печени. Метод является малотравматичным и позволяет установить точный диагноз.

О НАРУШЕНИЯХ В СИСТЕМЕ РЕГУЛЯЦИИ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА И ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПУХОЛЕВОГО ФЕНОТИПА ПРИ ПЛОСКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО

*Ермекова С.А.
Каз. НИИ ОиР МЗ РК*

Молекулярно-генетические исследования нарушений генов регуляции клеточного деления позволяют выявлять мутационные изменения в онкогенах и супрессорах опухолевого роста и в настоящее время используются для диагностики и прогнозирования течения злокачественного процесса при некоторых локализациях у онкобольных.

Целью исследования было выявление особенностей мутационных изменений в некоторых генах или продуктах их экспрессии при плоскоклеточном раке легкого.

Объектом исследования являлись опухолевые и прилегающие к ним нормальные ткани в послеоперационном материале, взятом от больных с плоскоклеточным раком легких человека. Применялись методы очистки ДНК и мРНК, ПЦР-амплификация фрагментов гена p53, критических локусов Ha-ras, ревертазная реакция для синтеза кДНК на мРНК, рестрикционный анализ нуклеотидных замен в ПЦР-продуктах фрагментов некоторых генов.

Экспрессия гена p53 в виде мРНК выявляется с помощью ПЦР с той же частотой, с какой обнаружены 5-6 экзон-интронные фрагменты этого гена в ДНК плоскоклеточного рака легкого, а именно: в 57 % образцов, а в прилегающих к опухоли тканях эти фрагменты мРНК обнаружены лишь в 28,6% образцов. Дополнительным рестрикционным анализом во всех амплифицированных образцах мРНК p53 из плоскоклеточного рака легкого обнаружили миссенс-мутации с Pst1 и EcoR1-узнаваемыми сайтами. Таким образом, с помощью ПЦР и рестрикции в 100% образцов плоскоклеточного рака выявлены те или другие мутации в последовательности мРНК p53. В прилегающих к опухоли тканях мутации в мРНК

гена p53 (с подавлением экспрессии гена p53 в 71% и без подавления в 14,7%) обнаружены в 85,7% исследованных образцов по негативной ПЦР или после рестрикции полученных ПЦР-продуктов. Фрагмент гена Ha-ras с 12 кодоном мутировал в 100% исследованных опухолей, из которых в 28,6% образцов мутации выявлены по негативной ПЦР и в 71,4% - рестрикционным анализом. Фрагмент гена Ha-ras с кодоном 61 мутировал в 85% образцов опухолей и в 66,7% образцов прилегающей ткани по результатам ПЦР, рестрикционный анализ ПЦР-продуктов не обнаружил Pst1- и EcoR1- миссенс-мутаций. Значительный процент мутационных нарушений во фрагментах гена Ha-ras с 12 и 61 кодонами (100% и 85%) позволяет говорить о причастности их к опухолевой трансформации клеток эпителия легкого. Обнаружены мутации мРНК MDM2 во всех образцах плоскоклеточного рака, из них: в 16,7% опухолей – по негативной ПЦР и в 83,3% - после рестрикции с помощью Pst1 и EcoR1 рестриктаз. С помощью ревертазной ПЦР в половине образцов плоскоклеточного рака легкого и в 20% прилегающих к нему тканей обнаружена индукция экспрессии гена p21WAF1, последующий рестрикционный анализ с помощью Pst1 и EcoR1 не выявил миссенс мутаций.

Таким образом обнаруженные мутации в центральном домене гена p53, во фрагментах гена Ha-ras с 12 и 61 кодонами и показатели индукции экспрессии мРНК генов p53, MDM2 и p21WAF1 дают нам достаточно точную информацию о нарушениях системы регуляции клеточного цикла и причинах возникновения опухолевого фенотипа, что имеет большое диагностическое и прогностическое значение при выборе тактики лечения и дальнейшем наблюдении за состоянием пациента по сдвигам этих показателей в образцах тканей, мазках, биоптатах, крови и другом материале, взятом у пациентов после лечения.

МУТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ ГЕНАХ И ПРОДУКТАХ ИХ ЭКСПРЕССИИ ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ЛЕГКОГО

*Ермекова С.А., Кабиева А.О.
Каз. НИИ ОиР МЗ РК*

Мутационные нарушения в генах регуляции клеточного деления могут приводить к опухолевой трансформации в клетках различных тканей и органов. Молекулярно-генетические методы исследования позволяют выявить такого рода изменения в протоонкогенах и супрессорах опухолевого роста и в настоящее время используются для диагностики и прогнозирования течения злокачественного процесса при некоторых локализациях у онкобольных.

Целью исследования было выявление особенностей мутационных изменений в некоторых генах или продуктах их экспрессии при аденокарциномах легкого. Объектом исследования являлись опухолевые и прилегающие к ним нормальные ткани в послеоперационном материале, взятом от больных с аденокарциномой легких. Применялись методы выделения, очистки ДНК и мРНК, ПЦР для амплификации фрагментов гена p53, критических локусов Ha-ras, ревертазная реакция для синтеза кДНК на мРНК, метод электрофореза нуклеиновых кислот в агарозном геле, компьютерный анализ видеокопий электрофореграмм ПЦР-продуктов ДНК, рестрикционный анализ нуклеотидных замен в ПЦР-продуктах фрагментов некоторых генов.

В 75% образцов ДНК аденокарцином легкого обнаружили мутации во фрагментах гена Ha-ras с 12 кодоном и в 50% образцов – мутации во фрагментах с 61 кодоном гена Ha-ras. Большая часть мутаций в аденокарциномах была связана с появлением Pst1 или EcoR1-узнаваемых сайтов во фрагментах с 12 кодоном гена Ha-ras, тогда как фрагмент с 61 кодоном гена Ha-ras в большинстве образцов был делегирован, что выражалось в отсутствии ПЦР-продукта. мРНК

p53 и p21WAF1 выявлялась только в 50% образцов аденокарцином легкого и в 75% образцов прилегающих тканей, а мРНК MDM2 определялась в 75% образцов опухолей легкого и в 25% образцов прилегающих к ним тканей. Миссенс-мутации с заменой оснований в мРНК p53 и p21WAF1 обнаруживались в 25% образцов аденокарцином легкого и прилегающих к ним тканей по результатам рестрикционного анализа. Таким образом, индукция синтеза мРНК гена MDM2 наблюдалась чаще в аденокарциномах, чем в прилегающих тканях, а индукция экспрессии генов p53 и p21WAF1 - чаще в прилегающих тканях, что указывает на связывание белка p53 с его ингибитором, белком MDM2, которое приводит к разрушению белка p53 и подавлению экспрессии p21 WAF1. Белок p53 является транскрипционным фактором, стимулирующим активность ряда генов, в том числе активность гена белка p21 WAF1 – ингибитора комплексов циклинов с циклин-зависимыми киназами при повреждениях ДНК, что останавливает клеточный цикл до репарации повреждений ДНК или приводит к апоптозной гибели клетки. Кроме того, белок p21 WAF1, связываясь с белком PCNA, подавляет репликацию ДНК, тому же способствует и активация ряда других генов, находящихся под контролем белка p53, такими как ген GADD45. Мутации в генах p53 и p21 WAF1 чаще приводили к подавлению их экспрессии в аденокарциномах, чем в прилегающих тканях, повышенная экспрессия гена белка MDM2 еще больше усугубляла положение, снижая уровень белка p53, и тем самым способствуя бесконтрольному размножению клеток опухоли с мутационными повреждениями в отдельных участках ДНК. Стимуляция клеточного деления в аденокарциномах легкого также была обусловлена мутациями в отдельных кодонах гена Ha-ras. Мутантная форма белка Ha-ras постоянно находится в активном состоянии из-за утраты ГТФазной активности, это приводит к передаче сигнала на каскады митогенактивируемых протеинкиназ независимо от уровня регуляторной активности ростовых факторов или протеинкиназы C. В заключение следует подчеркнуть, что определение мутаций в ДНК фрагментах генов Ha-ras и p53, а также изучение экспрессионной активности некоторых генов - регуляторов клеточного деления (p53, p21WAF1 и MDM2) позволяет оценить уровень нарушений регуляции клеточного деления, что может быть полезным для установления причин опухолевой трансформации клеток.

УЗ-ДИАГНОСТИКА ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Есмамбетова А.Г.

Центральная клиническая больница Управления делами
Президента РК г.Алматы.

Деформирующий остеоартроз коленных суставов является одной из наиболее частых форм дегенеративно-дистрофического поражения [1]. Причиной их развития являются такие факторы, как естественное старение организма, нарушение обмена веществ, наличие избыточной нагрузки (перегрузки) на сустав, а также травматическое повреждение.

Целью нашего исследования явилось выявление ранних УЗИ признаков дегенеративных изменений коленного сустава. Нами были обследованы 50 пациентов с различными стадиями развития деформирующего остеоартроза от 30 до 72 лет, из них было женщин 30 и 20 мужчин. Причинами развития поражения в 15 случаях были инволютивные изменения в сочетании с повышенной физической нагрузкой, в 20 - избыточная масса тела, у остальных 15 пациентов в анамнезе была травма.

Исследования проводились на ультразвуковом сканере по стандартной методике линейными датчиками 7,5-10 МГц

в В-режиме, а также доплерография для дифференциации субстрата поражения. Оценивались суставная щель, покровный хрящ на всем протяжении, связочный аппарат, суставная сумка, мениски, суставные завороты, синовиальная оболочка и подколенная ямка.

В начальных стадиях гонартроза ультразвуковое исследование (УЗИ) выявляло отчетливые признаки деформации суставного хряща и субхондральной пластины на ограниченных либо более обширных участках, прослеживалось неравномерное сужение суставной щели, в 28 случаях синовиальная оболочка была диффузно либо локально утолщена от 1,5 до 8 мм, а в заворотах лоцировалось небольшое количество свободной жидкости. При ультразвуковой доплерографии лоцировалась повышенная васкуляризация в утолщенной синовиальной оболочке. Прослеживалась очевидная связь между длительностью поражения и изменениями менисков, которые были деформированы, уплощены. При наличии в анамнезе травмы ультразвуковые признаки изменения суставной поверхности, как правило, сочетались с повреждениями менисков [2-3]. У 13 больных выявились кисты Беккера, локализованные в подколенной ямке чаще с внутренней стороны в виде выпячивания утолщенной и ригидной синовиальной оболочки. У некоторых пациентов кисты были многокамерными. В 8 случаях обнаруживалась суставная «мышь» в виде подвижной экзогенной тени в проекции суставной щели.

Резюме.

Таким образом, методика УЗИ сканирования позволяет быстро и достоверно определять не только ранние признаки деформирующего остеоартроза, но и существенно расширяет диагностические возможности при изменениях мягкотканых элементов сустава. Ультразвуковая сонография обеспечивает распознавание дегенеративного поражения в начальной стадии развития, что делает лечение своевременным и эффективным.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Жумашева А.В., Кубенова Г.И., Дюсембеков С.Т,
Западно-Казахстанский государственный медицинский
университет им. М. Оспанова, кафедра онкологии с
курсом лучевой терапии и лучевой диагностики и ЛОР-
болезней, г.Актобе.

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) сохраняет лидирующее положение среди всех злокачественных опухолей у женщин. К 2010 г. прогнозируется рост заболевания до 1,45 млн. человек [1]. В Республике Казахстан данная патология занимает I место, составляя 19,6 на 100 000 женского населения, II место среди всех злокачественных опухолей и III место в структуре смертности от них. В настоящий момент одним из перспективных прогностических факторов является определение уровня экспрессии в опухоли онкогена HER2/neu, который отвечает за продукцию трансмембранного протеина HER2 с рецепторными функциями. Гиперэкспрессия HER2/neu в ткани рака молочной железы обнаруживается у 25-30% больных и является независимым прогностическим маркером течения болезни и эффективности проводимого лечения. Гиперэкспрессия этого онкогена у больных раком молочной железы ассоциируется с плохим прогнозом и малой чувствительностью к тамоксифену.

Цель. Изучение содержания биологических маркеров в тканях опухоли больных раком молочной железы иммуногистохимическим методом с целью проведения лекарственной терапии и дальнейшего прогнозирования.

Материалы и методы обследования. С августа 2008 года в ЗКГМУ им. Марата Оспанова начала работу иммуноги-

стохимическая лаборатория по определению маркеров при раке молочной железы. Основу исследования составили 48 женщин с морфологически верифицированным первичным диагнозом рак молочной железы в возрасте от 23 до 78 лет, из них у 5 больных исследовали результаты лечения после проведенной неоадьювантной полихимиотерапии.

При анализе результатов исследования видно, что отрицательный герцептин статус обнаружен в 18 (37,5%) случаях и больше всего в возрасте 50 - 59 лет. В 17 (35,4%) случаях выявлены 2+ в возрасте 40-49 и 50-59 лет. Высокая гиперэкспрессия белка Her-2(neu)(+++), наиболее выражена у больных в возрасте 40-49, 50-59 лет и составила 10 (20,8%) больных, что сопоставимо с данными литературы. Высокая экспрессия РЭ и РП также выражена в данных возрастных группах, что отмечено в 18 (37,5%) случаях.

Заключение. Таким образом, благодаря введению в клиническую практику методов иммуногистохимического определения биологических маркеров, появилась возможность определения прогноза течения рака молочной железы и проведения таргетной терапии Герцептином (транстузумаб), что способно в значительной степени улучшить результаты лечения и увеличить безрецидивный период жизни больных. Присутствие же в опухолевой ткани больных раком молочной железы рецепторов эстрогена и прогестерона является важным фактором, так как указывает о чувствительности к гормонотерапии и принадлежности к высокодифференцированной опухоли и о низком риске метастазирования. Результаты лечения будут доложены в последующих публикациях.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ РЕТРОГРАДНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Меньшикова И.Л., Арзыкулов Ж.А.,
Коростелева О.В. Жакенова Ж.К., Лашкул С.В.
КазНИИОиР*

Диагностика рака поджелудочной железы и на сегодняшний день остается сложной проблемой. Широкодоступным и достаточно информативным является ультразвуковое исследование. Наиболее распространенным методом в настоящее время является компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.

Однако наиболее точным и информативным методом в отношении диагностики рака поджелудочной железы остается рентгенэндогоскопическое исследование – ретроградная холангиопанкреатография.

Цель исследования: Улучшить диагностику и дифференциальную диагностику рака поджелудочной железы по данным ЭРХПГ с морфологической верификацией рака поджелудочной железы путем цитологического исследования аспирата сока поджелудочной железы.

Материал и методы исследования: Нами произведено сочетанное рентгенэндогоскопическое исследование 92 пациентам с подозрением на опухоль поджелудочной железы.

Результаты: При этом успешная канюляция устья БДС была достигнута в 87 случаях (94,6%). У 4 больных введение катетера в Фатеров сосок было невозможным в связи с распространением и прорастанием опухоли в 12-перстную кишку и область папиллы, поэтому им была произведена биопсия для гистологического исследования. Во всех случаях морфологическое заключение – аденокарцинома. У 1 больного БДС располагался внутри дивертикула, в связи, с чем попытки катетеризации закончились безуспешно.

В остальных 87 наблюдениях нами успешно произведена катетеризация с контрастированием. Учитывая, что все пациенты были с подозрением на заболевание поджелудочной железы, основной задачей было контрастирование протоковой системы панкреас. В результате, визуализация обеих протоковых систем (желчевыводящих протоков и Вирсунгова

протока с ветвями) была достигнута у 76 пациентов (87,4%), только поджелудочной железы - у 11 (12,6%).

Для морфологической верификации нами произведен забор сока из протоков поджелудочной железы у 62 больных с последующим цитологическим исследованием. При этом, опухолевые клетки обнаружены в 21 (33,9%) случаях.

В результате анализа рентгенограмм, выделены следующие клинические формы рака поджелудочной железы:

1. Рак головки - 64 (73,5%)
2. Рак тела - 12 (13,8%)
3. Рак хвоста - 5 (5,8%)
4. Тотальное - у 6 (6,9%) пациентов.

На ретроградных рентгенограммах были выделены четыре основных вида изменений:

1. Блокада главного панкреатического протока;
2. Стенозирование протока, сочетающееся с патологическим супрастенотическим расширением;
3. Неровность контуров и сужение протока;
4. Аномальное строение ветвей панкреатического протока.

Заключение: Ретроградная холангиопанкреатография с аспирационной биопсией является высокоинформативным диагностическим методом, позволяющим установить точную локализацию, протяженность опухоли при раке поджелудочной железы, а во многих случаях путем взятия аспирата из панкреатического протока верифицировать диагноз.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОПРЕПАРАТА ЛИМОНИДИН В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИТОСТАТИКОВ

Кабиева А.О.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы,

Наряду с поиском новых противоопухолевых препаратов активно разрабатываются подходы к модификации фармакологических эффектов уже известных лекарственных веществ. Препараты из растительного сырья, обладая широким спектром свойств, могут оказывать действие на различные звенья онкопатогенеза, а также являться модификаторами химио- и лучевой терапии.

Отечественный фитопрепарат Лимонидин представляет биологически активный комплекс из корней кермека Гмелина, содержит полифлаваны, флавоноиды, полисахариды, витамины, аминокислоты, фенольные кислоты, микроэлементы, получен на кафедре органической химии и химии природных соединений Казахского Национального университета им. Аль-Фараби. Разработаны две жидкие лекарственные формы – «Лимонидин» настойка и «Лимонидин» сироп, выпущенные промышленным способом АО «Химфарм», г. Шымкент. Ранее нами были изучены противоопухолевые свойства субстанции лимонидина и комбинации ее с цитостатиками.

Цель исследования: изучить химиомодифицирующие свойства лекарственных форм фитопрепарата Лимонидин при сочетании с известными цитостатиками.

Материалы и методы.

Экспериментальные исследования проведены на белых беспородных крысах (массой 120-160 г) и мышах белых беспородных и линии СВА (массой 21-25 г). Цитостатики – доксорубин, 5-фторурацил, циклофосфамид вводили внутривенно, лимонидин – per os, использовали различные дозы и режимы введения препаратов. Противоопухолевая активность изучена по общепринятой методике на трансплантируемых опухолевых штаммах (опухоль Эрлиха, лимфосаркома Глисса, саркома 45). Критериями токсического действия препаратов или их комбинации служили изменение поведенческой реакции животных, гибель животных, изменение массы тела, массы внутренних органов, показатели периферической крови.

Результаты. Было показано, что лекарственные формы

лимонидина не проявляют значимого противоопухолевого действия (торможение роста опухоли от 14,4% до 33,2%), но они не вызывают стимуляцию роста экспериментальных опухолей, что является необходимым условием для модификаторов. При изучении комбинации лимонидина с известными цитостатиками на различных моделях перевиваемых опухолей выявлено, что исследуемые лекарственные формы лимонидина увеличивают противоопухолевый эффект 5-фторурацила на 12,4-28,2%, доксорубина – на 8,5-14,4%, циклофосамида – на 3-23,6%. В токсикологических исследованиях при определении оптимальных режимов применения лимонидина и цитостатиков установлено, что происходит снижение токсичности 5-фторурацила в сочетании с предварительным применением настойки лимонидина, снижается токсичность доксорубина при использовании настойки лимонидина до и после введения цитостатика. Наблюдается уменьшение гибели животных на 10-30%, при этом отмечается тенденция к увеличению средней продолжительности жизни животных за счет отсроченной гибели, нормализация показателя селезеночного коэффициента, снижение потери массы тела на 10%, нормализация количества лейкоцитов в крови.

Выводы. Лекарственные формы фитопрепарата из кермека Гмелина - «Лимонидин» настойка и «Лимонидин» сироп обладают потенцирующим действием при сочетании с цитостатиками (5-фторурацилом, доксорубином, циклофосамидом) на животных с экспериментальными опухолями, увеличивая противоопухолевый эффект. Применение настойки лимонидина снижает токсическое действие 5-фторурацила и доксорубина.

ИЗУЧЕНИЕ ЛИМОНИДИНА КАК ПРОТЕКТОРА ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЦИТОСТАТИКОВ

Кабиева А.О., Чичуа Н.А., Смагулова К.К.,

Аяпбергенова Г.О., Жусупова Г.Е.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы,

В настоящее время широко проводятся исследования по оптимизации действия противоопухолевых препаратов, коррекции их токсических проявлений. В этом плане широким спектром свойств обладают растительные препараты. Лимонидин - комплексный препарат получен на кафедре органической химии и химии природных соединений Казахского Национального университета им. Аль-Фараби из корней кермека Гмелина - *Limonium Gmelinii* (Willd.) сем. *Plumbaginaceae*. Обладает противовоспалительным, противовирусным, гепатопротекторным действием. Две жидкие лекарственные формы - сироп и настойка лимонида производства АО «Химфарм» разрешены Фармкомитетом РК для клинического применения в качестве противовоспалительного средства в гастроэнтерологической практике.

Цель исследования: изучение возможности использования лимонида в качестве протектора, снижающего токсичность химиотерапии.

Материалы и методы. Токсикологические исследования проведены на белых беспородных мышах (массой 21-25 г). Цитостатики – доксорубин, 5-фторурацил, циклофосамид вводили внутривенно, лимонидин – per os. Критериями токсического действия препаратов или их комбинации служили гибель животных, изменение массы тела, массы внутренних органов, показатели периферической крови.

В клиническое исследование вошли 26 больных раком молочной железы, которым проводилось лечение в отделении химиотерапии КазНИИОиР. Пациенты были разделены на две группы: 1 группа – больные, которым проводилась полихимиотерапия на фоне приема настойки лимонида – основная (14 больных), 2 группа – больные, получавшие стандартные курсы полихимиотерапии - контрольная (12 больных). В схемы лечения входили следующие цитостатики: цисплатин, 5-фторурацил, доксорубин, циклофосамид.

Результаты. В экспериментальных исследованиях при определении оптимальных режимов применения лимонида и цитостатиков установлено, что происходит снижение токсичности 5-фторурацила в сочетании с предварительным применением настойки лимонида, снижается токсичность доксорубина при использовании настойки лимонида до и после введения цитостатика (уменьшение гибели животных на 10-30%, отмечается тенденция к увеличению средней продолжительности жизни животных за счет отсроченной гибели, снижение потери массы тела на 10%, нормализация количества лейкоцитов в крови).

Было проанализировано влияние лимонида на частоту токсических проявлений полихимиотерапии со стороны желудочно-кишечного тракта (наличие эметического синдрома) и гематотоксичности. При проведении полихимиотерапии у больных на фоне приема настойки лимонида эметический синдром встречался в 35,7% случаев, в то время как среди пациентов 2-й группы, получивших химиотерапию без лимонида, этот вид осложнения наблюдался гораздо чаще – в 66,7%, то есть применение лимонида у больных во время химиотерапии способствовало снижению гастроинтестинальной токсичности в 1,8 раз по сравнению с контрольной группой. Показатель гематологической токсичности в 1-й группе больных составил 42,9%. Во 2-й группе больных лейкопения наблюдалась у 5 (41,6%) пациентов. Степень токсичности в обеих группах была примерно одинаковой.

Выводы. В условиях эксперимента происходит снижение токсичности 5-фторурацила в сочетании с предварительным применением настойки лимонида, снижается токсичность доксорубина при использовании настойки лимонида до и после введения цитостатика. Применение лимонида у больных во время химиотерапии способствует снижению гастроинтестинальной токсичности.

СОЧЕТАННАЯ ИММУНОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Кенбаева Д.К., Макишев А.К., Манамбаева З.А.

Городской онкологический диспансер, г.Астана,

Государственный медицинский университет г.Семей

Актуальность: использование методов неспецифической иммунокоррекции до определенной степени способствует улучшению клинических результатов лечения больных с различными злокачественными новообразованиями. По нашему мнению, одним из подходов к улучшению результатов применения данного метода может служить его использование на фоне неспецифической иммуностимуляции.

Цель: анализ клинических результатов применения сочетанной иммунотропной терапии у больных раком шейки матки.

Материалы и методы: всего обследовано 117 больных раком шейки матки, подвергавшихся специфической противоопухолевой терапии. В первую группу включены пациенты, получавшие только сочетанную лучевую терапию (СЛТ), во вторую – больные, получавшие сочетание СЛТ и специфической иммунотерапии (СИТ) по разработанной методике. В третью группу вошли больные, получавшие сочетание СЛТ, СИТ и неспецифической иммуномодуляции, заключавшейся в курсе системной энзимотерапии продолжительностью 1 мес. (препарат флогэнзим в дозе 3 таблетки 3 раза в день).

Результаты исследования: степень регрессии опухоли в значительной степени зависела от проводимого лечения. Так, наибольшее относительное число больных с наименьшей степенью регрессии (менее 50%) было выявлено при проведении только СЛТ, а регрессия объема более 75% наблюдалась только в 1/3 случаев против 75,0% - при сочетанной иммунотерапии и иммунокоррекции ($p < 0,05$). У больных III клин. стадии отмечалась аналогичная картина

– в одинаковом числе случаев наблюдалось уменьшение объема опухоли на 50% и 50-75%, и только 23,8% пришлось на максимальную степень клинической эффективности СЛТ. При дополнительном применении СИТ степень регрессии увеличивалась незначительно и статистически недостоверно, однако в большей части случаев отмечалась максимальная степень (более 75%) уменьшения объема опухоли и ее полная редукция. Еще более значительные изменения выявлены при сочетанной терапии с использованием сочетания СЛТ, СИТ и ИМТ. Минимальная степень регрессии была выявлена только в 17,6% случаев, а максимальная эффективность отмечалась в 58,8% (различия с группой СЛТ достоверны, $p < 0,05$).

Таким образом, дополнительное использование способов лечения, влияющих на состояние специфического иммунитета и неспецифические механизмы иммунной системы, позволило добиться улучшения непосредственных результатов проведения специфической противоопухолевой терапии у больных раком шейки матки.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ РАКА ЯИЧНИКОВ

Манамбаева З.А., Макишев А.К., Кенбаева Д.К.

*Городской онкологический диспансер, г.Астана,
Государственный медицинский университет г.Семей*

Актуальность: Давно установлено, что развитие злокачественных новообразований происходит на фоне снижения численных и функциональных показателей иммунной системы. Даже использование методов неспецифической иммунокоррекции до определенной степени способствует улучшению клинических результатов лечения больных с различными злокачественными новообразованиями.

Цель: анализ клинических результатов применения сочетанной иммунотропной терапии у больных раком яичников.

Материалы и методы: обследовано 105 больных раком яичников, подвергавшихся специфической противоопухолевой терапии. В первую группу включены пациенты, получавшие только полихимиотерапию, во вторую – больные, получавшие сочетание ПХТ и специфической иммунотерапии (СИТ) по разработанной методике. В третью группу вошли больные, получавшие сочетание ПХТ, СИТ и неспецифической иммуномодуляции, заключавшейся в курсе системной энзимотерапии продолжительностью 1 мес. (препарат флогэнзим в дозе 3 таблетки 3 раза в день).

Результаты исследования: была выявлена зависимость степени регрессии от проводимого лечения. Так, у пациенток с раком яичников III клин. стадии уменьшение числа случаев минимальной регрессии первичной опухоли (более чем вдвое – в подгруппе сочетанного применения СИТ и ИМТ). Степень регрессии от 25-50% примерно в равном числе случаев наблюдалась при проведении ПХТ и его сочетания с СИТ. В подгруппе ПХТ+СИТ+ИМТ частота данной динамики снижалась почти в 1,5 раза. Соответственно в последней группе значительно и достоверно по отношению к традиционной терапии возрастало число случаев со значительным более чем 50% уменьшением объема первичной опухоли. Весьма значительные различия наблюдались также в структуре больных раком яичников IV ст. по показателю регрессии первичной опухоли в зависимости от проведенной терапии. Несмотря на то, что при данной стадии развития злокачественного новообразования степень регрессии во всех случаях была меньшей, чем при более ранних стадиях, отмечались различия между группами, достигающие 40% в подгруппе минимальной регрессии между традиционной терапией и ПХТ+СИТ+ИМТ, а также

трехкратного размера – по численности группы максимальной регрессии опухоли при проведении ПХТ+СИТ и почти четырехкратного – ПХТ+СИТ+ИМТ.

Таким образом, дополнительное использование способов лечения, влияющих на состояние специфического иммунитета и неспецифические механизмы иммунной системы, позволило добиться улучшения непосредственных результатов проведения специфической противоопухолевой терапии у больных раком яичников.

КЛЕТОЧНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПРИ ИММУНОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Манамбаева З.А., Сандыбаев М.Н.,

Макишев А.К., Кенбаева Д.К.

*Городской онкологический диспансер, г.Астана,
Государственный медицинский университет г.Семей*

Актуальность: специфическая иммунотерапия – один из активно развивающихся современных способов лечения злокачественных новообразований, применение в сочетании с другими методами во многих случаях позволяет резко улучшить непосредственные отдаленные результаты, увеличить среднюю продолжительность жизни больных злокачественными новообразованиями различных локализаций.

Цель: разработка способа специфической иммунотерапии больных раком шейки матки и оценка его эффективности при осуществлении после сочетанной лучевой терапии.

Материалы и методы: осуществлено комплексное клинко-иммунологическое обследование 76 больных раком шейки матки, в том числе 47 – с IIB и 29 – с III ст., в возрасте от 39 до 65 лет. Определены показатели клеточного иммунитета в крови в динамике комплексного лечения, включающего применение сочетанной лучевой терапии и разработанной методики специфической иммунотерапии (СИТ).

Результаты исследования: содержание лейкоцитов в крови у больных группы СИТ оставался сниженным по отношению к контролю (на 39,0%, $p < 0,01$). В динамике была выявлена только тенденция к повышению CD3+CD4+ клеток в группе проведения СИТ. Различия с контролем достоверны (снижение на 18,0%, $p < 0,05$). Отмечалось только умеренное и недостоверное повышение натуральных киллеров (CD3-CD56+CD16+). По абсолютному показателю превышение над группой СЛТ составило 20,9%, по относительному 24,3%. По относительной величине, выявлен высокодостоверный рост на 56,0% ($p < 0,01$). Тем не менее, различия с группой практически здоровых лиц составила 26,4% и также было достоверным ($p < 0,05$). Не было существенных особенностей в зависимости от проводимой терапии по содержанию CD19+. Различия по абсолютному значению с контролем составили 41,7%, по относительному – 21,9% ($p < 0,05$ в обоих случаях). Отмечена тенденция к превышению активированных лимфоцитов у больных группы СЛТ+СИТ по отношению к СЛТ. Отмечались достоверные различия с контролем данного показателя ($p < 0,05$, $p < 0,01$). Недостоверная тенденция к превышению уровня индекса активации никак не повлияло на степень достоверности различий по данному показателю с контрольной группой при проведении СИТ. Они составили 54,2% ($p < 0,01$). Также отмечалось резко превышение средней величины ИТМЛ, достигавшее 66,5%.

Выводы: развившаяся при проведении СИТ нормализация исследованных показателей не обеспечила нормализации, сохранялись достоверные различия с контрольной группой, что требует использования дополнительных методов коррекции.

КОРРЕКЦИЯ ИММУНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ НЕОАДЪВАНТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Кереева Н.М., Туржанов К.Т., Байзаков Б.Т., Асанова Н.У.
Западно-Казахстанский медицинский университет имени
Марата Оспанова. г. Актобе.

Исследование Т-клеточного звена иммунитета у больных раком молочной железы (РМЖ), получивших химиолучевую терапию на фоне применения фитопрепаратов, выявило повышение показателя CD3, количество цитотоксических субпопуляций Т-лимфоцитов и снижение супрессорных субпопуляций. В первой основной группе больных РМЖ с применением препарата «Масло солодки» получили неоадъювантную терапию 65 пациентов. Во второй основной группе с применением препарата «Масло корня лопуха», неоадъювантную терапию получили 67 больных. В контрольной группе 74 пациентов получили химиолучевую терапию без применения фитопрепаратов.

Применение препарата «Масло солодки» больными РМЖ приводит к повышению CD3 на 23%, CD4 - на 8%, CD16 - на 16%. ИРИ при применении препарата «Масло солодки» повышается на 1,6. Анализ влияния препарата «Масло корня лопуха» выявил повышение CD3 на 14%, CD4 - на 6%, CD16 - на 12%. При этом отмечено снижение супрессорной субпопуляции CD8, что приводит к повышению ИРИ до 1,2. При этом установлено уменьшение популяции CD8 на 20% при I-II стадиях РМЖ и на 12% - при III-IV стадиях РМЖ.

Назначение препарата «Масло корня лопуха» оказывает менее выраженное влияние на показатели, снижение CD8 на 10% при I-II стадиях РМЖ и на 6% - при III-IV стадиях РМЖ. Препарат «Масло солодки» приводит к значительному увеличению CD 20 как при I-II стадиях (18,9%), так и при III-IV РМЖ (12%) в сравнении с назначением препарата «Масло корня лопуха» (на 8,3% и 4,2% соответственно).

Уровень CD4 в контрольной группе составляет 0,84, в группе больных с применением препарата «Масло солодки» показатель CD4 повышается до 0,9, в группе с приемом препарата «Масло корня лопуха» 0,86. Данные CD16 в контрольной группе установлены в пределах 80% от нормы (0,3), в группе больных первой основной группы CD16 выявлен в 90% от нормы, во второй основной группе - в 86% от нормы. Уровень CD8 является повышенным во всех группах больных и при проведении ХЛТ изменяется незначительно.

Вывод: Применение препарата «Масло солодки» оказывает иммуномодулирующее действие, вызывает повышение иммунологического статуса организма.

ПЭТ-КТ ИССЛЕДОВАНИЕ ВПЕРВЫЕ В КАЗАХСТАНЕ

Конурбаев Т.Р., Канафин Г.К., Скакова Г.А.,
Рыскулова Г.О., Ибраев К.К., Ильин Ю.Н., Нуркенов С.А.
АО «Республиканский диагностический центр»

Актуальность: радиоизотопные методы исследования с применением ультракороткоживущих радиофармпрепаратов широко развиваются во всем мире. Впервые позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с радиофармпрепаратом 18F-ФДГ (фтордезоксиглюкоза) введена в эксплуатацию Аббасом Алави в августе 1976 года в Университете Пенсильвании, США. Сочетанная ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография – компьютерная томография) была внедрена в 2000 году докторами Таунсэнд и Натт в Англии. Такой аппарат имеет гораздо более высокую чувствительность и специфичность, чем только ПЭТ, так как позволяет точно определить локализацию патологического процесса на ранних стадиях развития.

Цель работы: выявить впервые в Казахстане эффективность ПЭТ-КТ исследования в диагностике онкологических заболеваний.

Материалы и методы: с 26 марта по 1 сентября 2010 года в отделении ядерной медицины АО «РДЦ» проведено 180 ПЭТ-КТ исследований на аппарате "Philips" Gemini GXL. Основными локализациями являлись: рак молочной железы, рак ЖКТ, лимфомы Ходжкинские и не-Ходжкинские, меланома, рак без первичного очага, опухоли мозга и т.д.

Результаты и выводы: ПЭТ-КТ дает возможность оценить функциональное состояние исследуемых органов и тканей «in vivo», определить степень и природу их поражения.

Выявлена высокая чувствительность и специфичность ПЭТ-КТ исследований в оценке эффективности лечения, распространенности процесса, дифференциальной диагностики онкологических и неонкологических процессов – злокачественные, доброкачественные, системные заболевания, радионекроз, остеолитические и остеобластические поражения костей злокачественной и не злокачественной природы и т.п.

Роль ПЭТ-КТ значительно выше, чем у других методов диагностики: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика в выявлении первичной опухоли при наличии метастазов без первичного очага.

К ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рыскулова Г.О., Скакова Г.А., Конурбаев Т.Р., Канафин Г.К.,
Ибраев К.К., Ильин Ю.Н., Нуркенов С.А.
АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана

Актуальность: В настоящее время злокачественные новообразования молочной железы являются самыми распространенными онкологическими заболеваниями у женщин Европы, Австралии и Северной Америки, причем встречаемость этой формы рака неуклонно растет - в мире ежегодно регистрируется более 1 миллиона случаев рака молочной железы (РМЖ). Рак молочной железы лидирует среди причин смертности женщин в возрасте от 35 до 54 лет, составляя величину от 1,5 до 4%. Ранняя и точная диагностика рака молочной железы в сочетании со своевременно начатым лечением являются определяющими факторами прогноза заболевания. Методы ядерной медицины – маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия обладая столь же высокой, как и рентгеновская маммография или МРТ чувствительностью в уточнении диагноза при обнаружении пальпируемых опухолей и отдалённых метастазов в костную систему, выгодно отличается от последних высокой специфичностью.

Цель работы: Провести сравнительный анализ различных методов исследования молочной железы в диагностике рака молочной железы и распространенности заболевания.

Материалы и методы: с 17 января по 25 июня 2010 года в отделении ядерной медицины АО «РДЦ» проведено 33 исследований пациентов с опухолью молочной железы на аппарате гамма-камера 2-х головчатая фирмы "Philips."

Результаты и выводы: Маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия является чувствительным и специфичным методом диагностики первичного рака молочной железы и его метастазов. Сцинтиграфию молочной железы можно включить в перечень стандартов обследования онкологических больных, так как, не являясь конкурентом рентгеновской маммографии или ультразвуковому исследованию, сцинтиграфия позволяет получить дополнительную информацию, особенно в сложных клинических ситуациях, а также при получении сомнительных или противоречивых данных других методов исследования.

ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОТЫ НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗАТОРЕ В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ.

Куркебаева Г.М., Ниемпаева О.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Гематологические исследования предоставляют клиницистам важнейшую информацию, так как характеризуют физиологическое состояние организма, изменяющееся под воздействием различных внешних и внутренних факторов. Для подсчета клеток крови используют ручные микроскопические методы и гематологические счетчики разного уровня автоматизации. За последние 15-20 лет произошли существенные изменения технологии и аппаратуры для автоматического исследования клеток на принципе проточной цитометрии. Во многих странах мира автоматический анализ крови полностью заменил ручные и полуавтоматические методы. На точность результатов оказывают влияние техники взятия крови, используемые при этом инструменты (иглы, скарификаторы), а также пробирки, в которых берется кровь, а в последующем хранится и транспортируется. В нашей лаборатории используется автоматический анализатор крови. Во избежание случаев несовместимости реагентов следует использовать изотонический раствор и гемолизик от одного производителя. При эксплуатации гематологических анализаторов важную роль играет качество электрической сети и заземления. Внезапное отключение электропитания приводит к сбоям в работе приборов. В том числе, если электропитание пропадает в момент забора пробы или анализе и появляется спустя несколько часов, может выйти из строя гидравлика, засоряется сгустками крови капиллярные трубки, апертура, поэтому прибор должен работать с источником бесперебойного питания, который позволяет закончить анализ и провести промывку прибора. Периодически необходимо проводить калибровку по стандартным материалам или контрольной крови, так как электронные и механические компоненты прибора со временем изнашиваются и меняют свои технические параметры.

Приобретение гематологического анализатора позволило нам сократить сроки выполнения общего анализа крови. Гематологические анализаторы удобны в работе, можно использовать для анализа цельную кровь в объеме 12 мкл. Дозирующие устройства приборов основаны на использовании мембранных насосов и поршневых систем. Весь цикл исследования крови осуществляется автоматически. Производительность прибора 40-45 циклов исследований в один час. Измерительный цикл длится 90 секунд, результат исследования отображается на дисплее и распечатывается на отдельном принтере. Сообщение об ошибках появляется на дисплее. Разведение пробы крови для анализа осуществляется автоматически, используя минимальный объем реагентов на одно исследование 6,04 мл реактива для разведения и 0,56 мл лизирующего реагента. Для работы используются три раствора: реактив для разведения, лизирующий раствор и очиститель. Прибор имеет два канала для детекции сигналов: один для эритроцитов и тромбоцитов, другой для лейкоцитов и гемоглобина. В канале для подсчета лейкоцитов установлена кювета для колориметрического определения гемоглобина цианметгемиглобиновым методом. Подсчет эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов проводится по принципу электрического импеданса. Недостатком является то, что для подсчета тромбоцитов необходимо предварительное осаждение эритроцитов. Поскольку подсчет тромбоцитов осуществляется в эритроцитарном канале, очень мелкие эритроциты (микроциты), а также фрагменты эритроцитов (шизоциты) могут привести к завышению результатов подсчета количества тромбоцитов.

Агглютинация эритроцитов ведет к завышению гемокрита, VCHC, MCV, MCH. При высоком количестве лейко-

цитов искажается результат счета эритроцитов, особенно при низких концентрациях последних. При неполном лизисе эритроцитов наблюдается ложное повышение количества лейкоцитов. Высокое количество лейкоцитов может быть вызвано преципитацией белков. Гиперпротеинемии, повышенная концентрация липидов (молочный цвет сыворотки крови), гипербилирубинемия завышают значение концентрации гемоглобина.

Для КДЛ лечебно-профилактических учреждений лучше приобретать 18-параметровые автоматические гематологические счетчики. Имея их, можно без проблем проводить диспансеризацию работающего населения.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКУТАЙНЕРОВ В КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ.

Куркебаева Г.М.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Результаты лабораторного анализа определяются не только корректностью его выполнения в лаборатории, но и многими факторами преаналитического этапа. Одним из условий предотвращения гемолиза и лизиса других элементов крови, а также гарантией обеспечения безопасности медицинского персонала является использование так называемых «закрытых» систем – вакутайнеров для взятия крови.

Новые технологии позволяют производить взятие крови, предотвращают контакт персонала с кровью пациента на преаналитическом, но и на аналитическом этапе поскольку возможно использование пробирок практически во всех анализаторах по технологии

Длительное сдавливание вены, взятие крови шприцем, использование игл с узким внутренним просветом разрушению клеток и искажению результатов исследования. Активность многих ферментов, содержащихся в форменных элементах крови, может превышать активность этих ферментов в плазме (сыворотке). Поэтому лизис клеток может повлечь существенное повышение активности лактатдегидрогеназы, аминотрансфераз, кислой фосфатазы, креатинкиназы. При длительном контакте плазмы/сыворотки с клетками эти различия могут быть более выраженными.

«Закрытая» система вакутайнеров позволяет облегчить и стандартизировать процесс получения образцов венозной крови. Конструкция иглы позволяет забирать кровь последовательно в несколько пробирок, предназначенных для различных видов исследований. Наружное и внутреннее силиконовое покрытие иглы исключает контакт клеток крови с поверхностью металла, особая форма рабочего среза иглы уменьшает болезненные ощущения и меньше травмирует стенку сосуда.

Взятие венозной крови в пробирку - вакутайнер для различных исследований, включая гематологические, биохимические, коагулологические и иммунологические является стандартной процедурой, так как пробирки конструктивно мало отличаются.

Дозированный объем, и заданное количество антикоагулянта обеспечивает попадание в пробирку строго определенного объема крови и обеспечивает постоянное соотношение крови/антикоагулянт. Герметичная крышка способствует равномерному перемешиванию содержимого пробирки. Силиконовые покрытие иглы и стенок пробирок вакутайнер предотвращает агрегацию эритроцитов и гемолиз образца. Система вакутайнер может использоваться для широкого спектра исследований, благодаря наличию пробирок разного объема, содержащих реактивы и полимерные добавки в зависимости от задач. Использование различных антикоагулянтов – цитрата натрия, солей гепарина, ЭДТА, ингибиторов гликолиза, активаторов свертывания крови, ингибиторов протеолиза обеспечивает получение более

надежных результатов по сравнению с традиционными методами забора крови. Пробирки, содержащие полимерные добавки, позволяют надежно отделить жидкую часть крови от форменных элементов крови. Использование подобных пробирок удлиняет срок хранения в них до одной недели, а также замораживание образца в самой пробирке – вакутайнер.

Вывод. Таким образом, цветовая кодировка пробок и удобные этикетки облегчают идентификацию пробирок в соответствии с видом исследования способствуют уменьшению ошибок. Переход лаборатории на закрытые системы – вакутайнер приводит к удорожанию исследования всего на 30%, так как при этом резко снижаются потребности лаборатории в моющих средствах, дезинфектантах и электроэнергии.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ

Балтабеков Н.Т., Абисатов Х.А.

*Алматинский городской онкологический диспансер,
Казахстанско – Российский медицинский университет*

Актуальность. Несмотря на то, меланома кожи относится к визуально доступным локализациям опухоли, среди впервые выявленных больных удельный вес поздних стадии (III – IV) колеблется в пределах 30 – 47% (Арзыкулов Ж.А. с соавт., 2007, Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2008.). Поэтому совершенствование существующих и разработка новых методов диагностики ее является актуальной задачей.

Цель исследования. Изучить состояние диагностики меланомы кожи в поликлиниках г.Алматы по отчетам 2004 года. Внедрить в практику современных методов уточняющей диагностики, таких как дерматоскопия аппаратом «Скиноскоп» фирмы «Менард» (Япония), газоразрядный визуализации (электронно – полевой топоческой томографии, определение иммунного статуса больных).

Методы исследования. Материалом для исследования послужили данные о 633 больных, которым наряду с рутинными методами применялись вышеуказанные методы диагностики. Так, дерматоскопия аппаратом «Скиноскоп» применялись у 308 пациентов, газоразрядная визуализация – у 85, иммунологические исследования – у 122 пациентов, кроме того среди врачей поликлиник г.Алматы в 2005г прочитаны 37 лекций по современным методам диагностики, через 3 месяца совместно с сотрудниками кафедры онкологии проведена аттестация врачей поликлиник на знание «симптомов тревоги» при подозрении на наличие меланомы кожи.

Результаты исследования.

- Состояние ранней диагностики меланомы кожи в 2004г было неудовлетворительным, так как у 39,2+_{6,8}% пациентов диагноз установлена в III и IV стадии опухолевого процесса. Повышение онкологической настороженности врачей общей лечебной сети путем чтения регулярных лекций и обязательной последующей аттестацией на знание ранних симптомов меланомы кожи позволяет снизить уровень поздней диагностики в 2006 году с 39,2+_{6,8}% до 20,5+_{6,7}% ($P<0,05$).

- Применение дерматоскопии аппаратом «Скиноскоп» позволяет увеличить эффективность выявления внутрикожных метастазов (сателлитов) с 28,0+_{3,4}% при визуальном осмотре до 75,0+_{4,1}% ($P<0,001$) и правильно выбрать объем оперативного вмешательства.

- Использование газоразрядной визуализации (ГРВ) перед началом лечения меланомы кожи помогает определить субклинические метастазы во внутренние органы. Частота совпадений диагнозов ГРВ в последующих гистологических исследованиях составила 88,9%, а с рентгеновским исследованием – 71,4%.

- Уровень клеточного иммунитета является важным прогностическим фактором. При рецидиве кожи в 98,2 2,3% случаев доклинически определяемого рецидива отмечается снижение основных показателей Т-клеточного иммунитета, включая СД3, СД4, СД8 и СД4/СД8 более чем на 30%от исходного.

ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ

Ниемпаева О.В., Умбетбаева Э.Н.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Для диагностики различных форм гемобластозов в клиничко-диагностической лаборатории КазНИИ онкологии и радиологии были внедрены цитохимические исследования, позволяющие изучить ферментативную активность, содержание различных веществ в клетках крови, костного мозга, выявить направленность дифференцировки кроветворных клеток. Особенно велика их роль в верификации острых миелоидных лейкозов, где результатов морфологического и цитохимического исследования в большинстве случаев бывает достаточно для постановки диагноза и выбора схемы лечения.

Цитохимические методы представляют собой достаточно простые, хорошо воспроизводимые, не требующие сложной аппаратуры методики, которые могут быть налажены в любой лаборатории, где есть в этом необходимость. В настоящее время выпускаются готовые коммерческие наборы (фирма «Абрис+»), что значительно упрощает выполнение методик и позволяет получить хорошие результаты.

Мы использовали стандартную панель цитохимических методов МПО (миелопероксидаза), липидов, PAS-реакций (гликоген), реакции на неспецифическую эстеразу, что достаточно в большинстве случаев для выявления линейной принадлежности опухолевых клеток, определения варианта острых лейкозов и бластных кризов при хроническом миелолейкозе. Цитохимическими маркерами бластов гранулоцитарного ряда являются МПО, липиды, гликоген и неспецифическая эстераза. Для диагностики монобластных лейкозов главную роль играет определение неспецифической эстеразы, подавляющей фторидом натрия. Для лимфобластов характерно наличие двух признаков: отрицательной МПО, положительной PAS-реакции в гранулярной форме.

С учетом ФАБ - классификации острых лейкозов, где утверждены возможные характеристики цитохимических реакций при соответствующих типах и вариантах.

В КазНИИ онкологии и радиологии за последние 3 года в отделении гемобластозов были диагностированы основные формы острых лейкозов:

- острый миелобластный лейкоз (ОМЛ) – 54%;
- острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – 46%.

У пациентов с острым миелобластным лейкозом были выявлены варианты:

- M0 – 6%;
- M1 – 7%;
- M2 – 26%;
- M3 – 4%;
- M4 – 7%;
- M5 – 4%.

В группе с острым лимфобластным лейкозом:

- L1 – 35%;
- L2 – 11%.

Таким образом, частота заболеваемости острым лимфобластным лейкозом значительно выросла и приближается к показателям заболеваемости острым миелобластного лейкоза.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И МОРФОЛОГИИ БЛАСТНЫХ КЛЕТОК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ.

Умбетбаева Э.Н., Ниемпаева О.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Известно, что диагноз острого лейкоза может быть установлен только морфологически – по обнаружению несомненно бластных опухолевых клеток в крови и костном мозге.

Гематологическая картина при остром лейкозе может быть разного рода: при выходе бластных клеток в кровь в ней встречаются молодые клетки – бластные и зрелые гранулоциты, лейкоциты, миелоциты, лимфоциты. Содержание промиелоцитов и миелоцитов может быть невелико и имеется «провал» в формуле между молодыми и зрелыми клетками. Если бластные клетки не обрели способность к выходу из костного мозга в кровь, то их достаточно много в костном мозге. При этом, как правило, будут: лейкопения, анемия, тромбоцитопения. Следует считать обязательным пункционное исследование костного мозга во всех случаях цитопений неизвестного генеза. При остром лейкозе костный мозг практически всегда содержит десятки процентов бластных клеток, если в крови обнаруживается цитопения. Обязательным для диагностики является установление классической структуры ядра бластных клеток – нежнхроматиновой, тонкосетчатой с равномерной окраской и размером нитей хроматина.

В некоторых случаях острый миелобластный лейкоз начинается с повышения в крови уровня всех молодых клеток: и бластных, и промиелоцитов, миелоцитов, метамиелоцитов. В таком случае нужно дифференцировать острый лейкоз от хронического миелолейкоза, сразу приобретшего черты терминальной стадии - бластного криза. В данном случае проводятся иммунофенотипирование и цитогенетические исследования.

Острый лейкоз дифференцируют с острым иммунным гемолизом, который сопровождается резким увеличением уровня ретикулоцитарных клеток в костном мозге до 10-20%, которые иногда ошибочно принимают за бласты, хотя они всегда имеют грубую структуру хроматина и крупные синие нуклеолы. Кроме того, при анализе в костном мозге резко повышен уровень эритрокариоцитов, а в крови – высокий ретикулоцитоз.

В начале острого лейкоза наблюдается анемия нормохромного или гиперхромного характера, количество тромбоцитов чаще всего снижено или нормальное, крайне редко встречаются острые лейкозы с высоким тромбоцитозом.

Количество лейкоцитов вначале заболевания чаще всего снижено, но встречаются случаи, когда первичным клиническим проявлением болезни наблюдается высокий тромбоцитоз с преобладанием бластных клеток.

При остром лейкозе довольно часто в периферической крови можно увидеть единичные эритрокариоциты. В отдельных, очень редких случаях отмечается эритроцитоз, который предшествует развернутой картине острого лейкоза. Скорость оседания эритроцитов в большинстве случаев увеличена, но может быть и нормальной. Данная картина крови связана с самим лейкозным процессом, она не одинакова при различных формах острого лейкоза.

При морфологическом исследовании в пунктате костного мозга при остром лейкозе чаще отмечается увеличение бластных клеток более 30% при сужении нормальных ростков гемопоэза, которое сопровождается угнетением элементов эритропоэза и тромбопоэза. По морфологии не всегда можно различить миелобласт от лимфобласта и монобласта. Установить природу этих клеток можно только с помощью цитохимических исследований.

Особая форма бластных клеток характерна для острого промиелоцитарного лейкоза. Выражен полиморфизм клеток,

которые часто имеют цитоплазматические выросты, напоминающие псевдоподии. Цитоплазма этих клеток базофильная, густо заполнена крупной полиморфной фиолетовой зернистостью.

Таким образом, при помощи морфологических и цитохимических исследований можно диагностировать острые лейкозы и их варианты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА.

Ниемпаева О.В., Умбетбаева Э.Н., Куркебаева Г.М.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК

Точность и информативность лабораторного исследования в большой степени зависит от преаналитического этапа работы.

Этот этап имеет критическую значимость для обеспечения качества исследований, поскольку здесь допускается около 80% ошибок при организации и проведении исследования системы гемостаза.

Для качественной диагностики пациента, кроме обычных указаний (Ф.И.О., возраст и др.) направление на обследование должно включать:

- время забора крови для исследования;
- клинический диагноз, цель обследования;
- указания о наличии геморрагических и/или тромботических проявлений;
- информацию о проводимом лечении, способном оказать влияние на параметры гемостаза (антикоагулянты, тромболитики) сроки последнего введения.

Основные факторы преаналитического этапа, влияющие на качество диагностики нарушений гемостаза .

1. Необоснованное или малоинформативное направление на исследование (экономические потери);
2. Дефекты взятия, хранения и подготовки крови для исследования; пренебрежение патологическими отклонениями гематокрита крови; «внутрипробирочное» свертывание крови и другие дефекты (гемолиз, сгустки).

Использование вакутейнеров, предназначенных для получения венозной крови, стабилизированной цитратом в соотношении 3:1 имеет большие преимущества перед пробирками из-за хорошей стандартизации процедуры и соответствия санитарным нормам, но является малопримемым в случае существенных отклонений гематокрита у больных с заболеваниями крови, при анемии или полицитемии.

Лишь при нормальном гематокритном показателе раствор цитрата остается в плазме и не проникает в клетки крови. Поэтому при высоком гематокрите (свыше 70%) в плазме крови создается избыточная концентрация цитрата, приводящая к «ложной» гипокоагуляции. Напротив, при снижении гематокрита (ниже 35%), например при анемии 70г/л обнаруживается «ложная» гиперкоагуляция кровь может свернуться в пробирке еще до исследования. Перерасчет объема стабилизатора в соответствии позволяет избежать это ошибки.

ИЗУЧЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА РАКА ЭНДОМЕТРИЯ.

Нишанов Д. А., Махкамов У.У., Уморов М. Х.

Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз, г.Ташкент

Задачи исследований: Определить иммуногистохимическим методом гормонозависимость опухолевых клеток.

Материалы и методы исследования: Нами исследовано 32 биопсийных материала с раком тела матки. В биопсийном материале составило 16 высокодифференцированных аденокарцином, 11 случаев умеренно дифференцированных аденокарцином и остальные низкодифференцированные

аденокарциномы. Материалы фиксировали формалином, заливали парафином, приготовили парафиновые блоки. Для определения гормонозависимости проводили иммуногистохимические тесты (фирма Dako citomation, 2010г.). В этих целях мы использовали онкорепцепторы эстрогена и прогестерона. Результат иммуногистохимических реакций оценивали по трех балльной системе.

Результаты исследования: Исследования показали, что при высокодифференцированной аденокарциноме позитивные эстрогены (3+) 7 случаев, это составляет 43,7% и прогестерон позитивные 4 случая (25%). При умеренно дифференцированной аденокарциноме эстроген позитивные 3 (27,2%) случая, прогестерон позитивный 1 (11%) случай. При низко дифференцированной аденокарциноме позитивные реакции на эстроген один случай, что составляет 5%.

Заключение: Исходя из выше изложенного, наши исследования показали, что эстроген больше влияет на опухолевую ткань, чем прогестерон.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ KI-67, P-53 ПРИ МАСТОПАТИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Нишанов Д. А., Уморов М. Х., Махкамов У. У.
Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз
г. Ташкент

Задачи исследований: Иммуногистохимическим методом определить онкобелки Ki-67, P53.

Материалы и методы исследования: В этих целях исследовали 23 биопсийных материала с мастопатий молочной железы. Для определений использовали онкомаркеры Ki-67, p53. Характер иммуногистохимических реакций оценивали визуально по 3-х балльной системе.

Результаты исследования: исследования показали, что при мастопатии Ki-67 позитивные (3+) что составляет 36% случаев, в 48% случаях наблюдалось (2+) и p53, в остальных 16% случаях.

Заключение: Результаты исследования показали, что при мастопатии - индекс пролиферации выше.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ.

Нурғалиева А. Т.
Восточно-Казахстанский областной онкологический
диспансер г. Усть-Каменогорск

Рак шейки матки (РШМ) является одной из немногих нозологических форм злокачественных новообразований, которые удовлетворяют всем требованиям для проведения популяционного скрининга. Цель скрининга – выявить предраковые изменения шейки матки.

Скрининг будет эффективным только в том случае, если хорошо организовано наблюдение и лечение за обследованным контингентом женщин.

В настоящее время хорошо зарекомендовавшим себя на практике при обследовании больших групп населения является цитологическое исследование по Папаниколу (Пап-тест), опыт применения которого насчитывает уже более 40 лет. Этот метод позволяет хорошо улавливать способность цитоплазмы клеток окрашиваться различными красителями и различить детали ядра. Интерпретация полученных результатов производится по Терминологической системе Бетезда (TBS). Следует помнить, что определения в TBS не являются диагнозом, а только интерпретацией цитологической картины. TBS позволяет стандартизировать постановку диагноза, тактику лечения и наблюдения за пациентами.

Таблица №1. Результаты Пап-теста за 2008-09 гг. по ВК области.

Годы	Кол-о подлежащих женщин.	Кол-во прошедших Пап-тест.	Неудовлетв. для оценки ст.препар.
2008	52308	47753 (91.3%)	1669 (3,5%)

2009	48339	47947 (99.2%)	1120 (2,3%)
Всего	100647	95700	2789

В сравнении с 2008 годом в 2009 году процент выявляемости раков вырос с 0,05 до 0,07. Все исследования выполнялись по методу Папаниколу, что еще раз подтверждает преимущество данной методики при проведении скрининговых программ. Необходимо отметить большой процент не информативного и недостаточно информативного материала, что может быть причиной ложноотрицательных результатов и делает скрининг менее информативным. По результатам проведенного скрининга выявлено за 2 года 75 раков РШМ., что составило 0,08 процентов из просмотренных 95700 стеклопрепаратов.

Цитологическое исследование мазков позволяет выявить внутриэпителиальные поражения на разных стадиях: благодаря лечению предопухолевых состояний и ранних форм рака (где хорошо отработаны программы массового скрининга) значительно снижается смертность от рака шейки матки.

Выводы:

Заболеваемость рака шейки матки занимает по ВК региону 8-е, по области 7-ое место среди злокачественных новообразований. Имеет тенденцию роста заболеваемости.

Наиболее часто возникающая форма рака в шейке матки – плоскоклеточный ороговевающий рак. Аденокарцинома шейки матки наблюдается в 5% случаев. По результатам скрининг – программы 2008-09гг. наибольшее количество раков выявлено у женщин возраста 35 – 40 лет.

3. Наибольшее количество раков выявлено у жительниц г. Усть-Каменогорска и г. Семей.

ПЕРСПЕКТИВЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ФИБРОМИОМЫ МАТКИ

Манамбаева З.А., Мукашева С.А.
Государственный медицинский университет г. Семей

Актуальность: до настоящего времени около 50% больных миомой матки в гинекологических стационарах подвергаются оперативному лечению. Это приводит к необратимому бесплодию, утрате менструальной функции, выраженным гормональным нарушениям, вегетососудистым и психосоматическим расстройствам.

Цель: изучение механизмов развития доброкачественного опухолевого процесса в миометрии.

Результаты: одной из значимых причин возникновения и роста опухоли в миометрии традиционно считается гиперэстрогения (в том числе локальная), ановуляция и, как следствие, прогестероновая недостаточность. Между тем, существуют клинические наблюдения, показывающие значимую роль прогестерона в реализации аутокринных и паракринных влияний на развитие миомы матки. К факторам, регулирующим процессы пролиферации и апоптоза в ткани миометрия, а также влияющим на процессы ремоделирования экстрацеллюлярного матрикса, следует отнести и факторы роста, являющиеся медиаторами действия половых стероидов. В последние годы внимание исследователей привлечено к изучению изменений функции клеток иммунной системы при миоме матки. Однако состояние локального иммунитета, а именно – иммунные процессы, протекающие в тканях опухоли, в перитонеальной жидкости и интактном миометрии, у этих пациенток остается малоизученным. Данные о представленности различных субпопуляций лимфоцитов у больных миомой матки противоречивы.

Согласно психосоматической концепции миомы матки, дисгормонемия, является следствием синдрома психосоматического напряжения, в результате которого развиваются нарушения функционирования гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. Дальнейшее изучение психосоматического статуса, индивидуальных особенностей личности

больных миомой матки с различными вариантами клинического течения позволит оптимизировать лечебный процесс, поставить задачи для разработки психотерапевтического воздействия с целью улучшения качества социальной адаптации женщин, страдающих этим заболеванием.

Выявление новых звеньев патогенеза миомы матки, комплексная оценка факторов риска развития симптомного течения опухолевого процесса для составления прогноза заболевания, в том числе быстрого роста миоматозных узлов, позволят совершенствовать методы патогенетической терапии, сократить частоту клинически активных форм миомы и, таким образом, в дальнейшем снизить оперативную активность лечения этой группы больных.

Таким образом, в настоящее время активно развиваются направления консервативной терапии, в частности, связанное с учетом и коррекцией иммунных механизмов в патогенезе заболевания предопухолевых заболеваний гормонально-зависимых органов женской репродуктивной системы, на основе негормонального блокирования опухолевого роста.

ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДАМИ ИММУНОГИСТОХИМИИ И IN SITU ГИБРИДИЗАЦИИ

Пироженко О.Л.

ГККП «Онкологический диспансер», г. Астана

Одной из важнейших задач современной онкологии является адъювантное лечение рака молочной железы, направленное на достижение максимального эффекта при минимальных токсических воздействиях. До сих пор выбор адъювантного лечения основывался на учете степени местно-регионарного распространения опухоли (система TNM), уровня экспрессии рецепторов к стероидным гормонам и репродуктивном статусе (или, чаще, возрасте) больных. Современная диагностика опухолей включает не только верификацию гистологического варианта и степени дифференцировки, но и оценку прогноза течения заболевания, а также вероятность ответа на проводимую терапию. Определение прогностических факторов в онкологии, главным образом, зависит от иммуногистохимического статуса опухоли (морфофункциональной характеристики новообразования). Основными иммуногистохимическими маркерами, отражающими функциональное состояние опухолевых клеток при раке молочной железы, являются пролиферативная активность, экспрессия рецепторов эстрогена и прогестерона и экспрессия онкопротеина HER2/neu (c-erbB-2). По данным O'Malley F.P. et al (2001) гиперэкспрессия HER2/neu обнаружена в 20–30% инвазивного протокового рака молочной железы, а в случаях неинвазивного рака эта величина достигает 90%. Гиперэкспрессия HER2 указывает на усиленное деление опухолевых клеток, повышение кровоснабжения опухоли, высокий риск развития метастазирования и резистентность к проводимой химиотерапии. Знание состояния гена HER2/neu и уровня экспрессии белка HER2/neu имеет важное значение для определения прогноза у больных инвазивным раком молочной железы и для отбора пациентов с наличием гиперэкспрессии HER2/neu и/или амплификации гена HER2/neu для дальнейшего лечения. Все большее значение приобретают точные, прямые и стандартные методы определения наличия гиперэкспрессии и/или амплификации HER2/neu. По данным Завалишина Л.Э. и др. (2006) в настоящее время существует несколько методов выявления гиперэкспрессии HER2/neu и/или амплификации гена HER2/neu: иммуногистохимический (ИГХ), гибридизация in situ (флюоресцентная и хромогенная), полимеразная цепная реакция. Однако на практике доминирующее положение занимает ИГХ-метод определения HER2-статуса рака молочной железы. При неопределенном иммуногистохимическом HER2-статусе (2+) требуется исследование, выявляющее наличие или отсутствие ампли-

фикации. Такими методами являются флюоресцентная in situ гибридизация (FISH) и хромогенная in situ гибридизация гена (CISH). Метод FISH является более чувствительным, так как позволяет напрямую оценивать наличие (или отсутствие) амплификации, но и гораздо более дорогостоящим, чем ИГХ. Метод CISH позволяет выявлять амплификацию гена HER2 под световым микроскопом и учитывать морфологическую картину ткани. Недостатками методики является ее новизна и наличие «мертвой зоны» при оценке результатов исследований, так же как и при ИГХ-исследовании. Оба метода выполняются на срезах с того же образца (блока), на котором проводилось ИГХ-исследование. Конкордантность методов FISH с использованием двухцветных зондов (на участки центромеры 17-й хромосомы и гена HER2) и CISH с использованием монохромного зонда, комплиментарного только участку HER2, составляет 85%.

Следовательно, для окончательной диагностики наличия амплификации гена HER2 целесообразно использовать метод FISH, так как получаемые с его помощью результаты более точно отражают истинный HER2-статус пациентки, что крайне важно для назначения таргетной терапии. Метод CISH позволяет с высокой вероятностью выделять группу опухолей с высокой амплификацией и может использоваться в отделениях патологической анатомии, не имеющих оборудования для флюоресцентного исследования. Образцы опухолей с низкой амплификацией гена должны в обязательном порядке повторно исследоваться с помощью метода FISH.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ В-КЛЕТОЧНЫХ ЛИМФОМ

Пироженко О.Л.

ГККП «Онкологический диспансер», г. Астана

Гематопатология стала предметом повышенного интереса специалистов во многих странах. Особенности этой группы новообразований состоит в многообразии нозологических форм, близости гистологических проявлений отдельных вариантов лимфом, морфологическом сходстве некоторых реактивных процессов и опухолей лимфоидной ткани и цитологическом сходстве нормальных и опухолевых лимфоцитов. При диагностике лимфом более, чем в других разделах гематопатологии, особенно важно определение иммунофенотипа клеток опухоли, осуществляемое различными методами (проточная цитометрия, иммуноцитохимическое или иммуногистохимическое (ИГХ) исследование).

Для лейкоцитарных антигенов, выявляемых различными антителами разработана CD-классификация (кластер дифференцировки). Кластер дифференцировки включает группу антител, реагирующих с одним или разными эпитопами определенного антигена. К настоящему времени получены данные по 247 кластерам. По данным Криволапова Ю.А. и др. (2006) в диагностике В-клеточных лимфом используют следующие основные маркеры: CD20 (L26) – пан-В-клеточный антиген, маркер нормальных и опухолевых В-клеток, фолликулярных дендритических клеток, экспрессируется примерно в 50% случаев В-лимфобластных лимфом/лейкозов и в большинство случаев зрелоклеточных лимфом/лейкозов В-клеточного происхождения, не является идеальным маркером, т.к. не экспрессируется на самых ранних стадиях дифференцировки и исчезает при дифференцировке в плазмочиты; CD79a – пан-В-клеточный антиген, является почти идеальным маркером линии В-клеток, экспрессия CD79a возникает на стадии предшественников В-лимфоцитов и сохраняется до стадии плазматических клеток, однако его экспрессирует 50% Т-лимфобластных лимфом. Для объективизации реакций, используются и другие маркеры: CD5 – пан-Т-клеточный антиген, слабо экспрессирует на В-клетках при В-клеточном хроническом лимфоцитарном лейкозе/лимфоцитарной бластоме

и лимфоме из клеток мантийной зоны; CD10 - В-клеточный антиген, экспрессирует на клетках В-лимфобластных лимфом, некоторых Т-лимфобластных и ангиоиммунобластных Т-клеточных лимфом, большинстве фолликулярных лимфом, клетки лимфомы Беркитта оказываются позитивными, так же как и часть (30%) диффузных крупноклеточных В-лимфом; CD23 - В-клеточный антиген, экспрессируется при В-клеточных лимфоцитарных лимфомах и не экспрессируется при других лимфомах, включая лимфому из клеток мантийной зоны; BCL-1 (циклин D1) – регулятор клеточного цикла, ответственный за прохождение S – фазы митоза, избыточная продукция белка циклина D1 в ядрах опухолевых клеток обнаружена в большинстве случаев лимфомы из клеток мантийной зоны и является специфическим диагностическим признаком этой лимфомы; BCL-2 – белок – супрессор апоптоза, В-клетки в реактивных тканях являются BCL-2 негативными, а 85% фолликулярных лимфом являются позитивными, это и определяет его дифференциально-диагностическую ценность; BCL-6 – регуляторный протеин, кодируемый протоонкогеном, BCL-6 позитивными являются большинство фолликулярных лимфом, клетки лимфомы Беркитта; CD45RA – ранее использовались в качестве маркеров В-клеток, но в последующем были вытеснены более надежными и специфическими антителами CD20 и CD79a.

Таким образом, морфологический диагноз опухоли лимфоидной ткани должен основываться на гистологическом и иммуногистохимическом исследовании биоптата, полученного при эксцизионной или инцизионной биопсии лимфатического узла. Иммуные реакции не только позволяют определить тип лимфоцитов – В или Т, но также стадию дифференцировки опухолевой клетки, и во многих случаях выделение того или иного типа лимфом базируется именно на специфическом иммунном профиле.

МАРКЕРЫ КЛЕТОЧНОГО И ЦИКЛА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЕ

Полатова Д.Ш.

*Республиканский Онкологический Научный Центр,
Узбекистан, Ташкент*

Задача исследования. определение экспрессии p53 и bcl-2 в опухолевых клетках а также изучение спектра aberrаций хромосом в мононуклеарах периферической крови больных с остеогенной саркомой.

Материал и методы. Было проведено обследование цитогенетическим методом 22 пациентов в возрасте от 14 до 20 лет (13 юношей, 9 девушек). Экспрессию белков p53 и bcl-2 изучали с использованием моноклональных антител к p53 (клон ДО-7) «Дако» и к bcl-2 (NCL-bcl-2 -486) «Novocastra». До проведения исследования лечение пациенты не получали.

Результаты. Наличие aberrаций хромосом от 9,0 до 19,1% отмечено у всех больных. Цитогенетический анализ типов aberrаций хромосом показал наличие видимых делеций хромосомы 22 (22 p-) в 9 случаях (у 6 юношей и 3 девушек), у 2 больного были обнаружены множественные микрофрагменты, у остальных больных (6 юношей и 5 девушек) в кариотипе лимфоцитов стимулированных ФГА, обнаружены делеции 4, 13, 18 и X- хромосом, а также фрагменты различной величины и малые двойные хромосомы. Результаты иммуногистохимического анализа, особенностей экспрессии белков p53 и bcl-2 в опухолевых клетках, свидетельствуют о том, что положительная реакция определялась не во всех клетках, не у всех больных. Белковый продукт мутантного гена апоптоза p53 выявлен в ядрах опухолевых клеток у 15 больных (9 юношей и 6 девушек), в относительных случаях результаты иммуногистохимической реакции были отрицательными. Количество

p-53 – положительных опухолевых клеток колебалось от 25 до 50% у 4/6 больных юношей и у всех девушек, а от 50 до 98% у остальных 4/7 юношей. Экспрессия, которая кодирует белок-экспрессор апоптоза, выявлен у 6 больных юношей и 6 девушек. Количество bcl-2- положительных клеток было высоким (до 90%) только у одной больной девушки, а в остальных случаях положительная реакция наблюдалась только в 50% клеток и ниже, при этом реакция на мутантный p53 (mtp53) ген имела отрицательный характер.

Выводы. Потеря хромосомного материала приводит к снижению экспрессии гена или даже к полной потере белкового продукта. Определение спектра молекулярно-генетических повреждений, характерных для остеогенной саркомы позволит использовать их в качестве маркеров для диагностики и прогноза этого заболевания, а также выработки тактики лечения.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРЕФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМОЙ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ.

Полатова Д.Ш., Гафур-Ахунов М.А., Гельдиева М.С.

*Республиканский Онкологический Научный Центр МЗ РУз,
г.Ташкент, Узбекистан*

Цель исследования: Цитогенетические изменения в лимфоцитах периферической крови у больных остеогенной саркомой до лечения и в оценке эффективности лечения.

Материал и методы: Обследовано 90 больных с остеогенной саркомой в возрасте от 10 до 45 лет. В 46 (51,2%) случаев опухоль локализовалась в бедренной кости, в 28 (30,3%) - в большеберцовой кости и в 16 (18,5%) в малоберцовой кости.

Для сравнения показателей цитогенетических изменений проведено исследование 20 практически здоровых людей, соответствующего возраста.

Анализ хромосомных нарушений, как структуры, так и геномных, проводился в соответствии с Международной системой цитогенетической номенклатуры.

Больным проведено лечение с применением схем: цисплатин 100 мг/м², доксорубин 50 мг/м², циклофосфан 600 мг/м² или метотрексат 50 мг/м², цисплатин 100 мг/м² внутриаартериально в течении 72 часов до 4 курсов. Интервал между курсами 3-4 недели.

Результаты: При цитогенетическом исследовании практически здоровых лиц было определено, что средний уровень хромосомных нарушений составил 1,6-+0,4%, а среднее количество лимфоцитов с хромосомными нарушениями было 1,2-+0,3%. До проведения лечения остеогенной саркомы выявлены специфические и неспецифические хромосомные нарушения в виде увеличения количества гипо-, гиперануплоидных и полиплоидных клеток, а также клеток с мелкими двойными хромосомами и генами которые классифицируются как нестабильные хромосомные нарушения.

В группу больных с полным эффектом (19% больных) от лечения фоновый уровень хромосомных нарушений в 2,6 раза превышал средний уровень хромосомных нарушений здоровых людей, при частичном эффекте (78% больных), средний уровень хромосомных нарушений был выше в 3,9 раза, а при отсутствии эффекта (3% больных) хромосомных нарушений были выше в 7,9 раза по сравнению со здоровыми людьми.

Заключение: При отсутствии эффекта от проведенного лечения фоновые показатели хромосомных нарушений значительно больше, чем у лиц с хорошим клиническим эффектом. Проведенное исследование можно использовать в прогнозировании терапевтического эффекта при остеогенной саркоме трубчатых костей.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА КРОВИ ПРИ НЕИНГАЛЯЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ

Раев Г.Б., Куркебаева Г.М., Ниемпаева О.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии Минздрава РК.

В настоящее время в онкохирургической и урологической практике для общей анестезии все больше используется внутривенные анестетики. В связи с этим возникает интерес к воздействию внутривенных анестетиков на состояние свертывающей системы крови.

Мы обобщили опыт ведения анестезии при 52 операциях у больных с аденомой предстательной железы в возрасте от 55 до 80 лет.

Мочекаменная болезнь произведена у 47-ой, а нефрэктомия у 5 мужчин.

В 4 случаях операция проводилась в экстренном порядке, в остальных случаях больные были подготовлены к оперативному вмешательству.

Премедикация проводилась стандартно, вводили холинолитики, наркотические анальгетики, антигистаминные препараты. Вводный наркоз осуществляли 2% раствором тиопентала и калипсолом.

В зависимости от применяемого анестетика для поддержания наркоза мы выделили 2 группы больных.

У 32 мужчин первой группы анестезия проведена калипсолом, который вводили фракционно по ходу операции, в среднем 450-500 мг при ее длительности 2-2,5 часа.

У 20 больных второй группы наркоз проведен оксифурилатом натрия из расчета 85-100 мг/кг с фракционным введением фентонила в среднем 0,5 мг за операцию.

Искусственную вентиляцию легких поддерживали в режиме умеренной гипервентиляции с подачей кислорода 3-5 л/мин. Мышечная релаксация достигалась применением 0,2-0,3 мг/кг ардуана. Из инфузионных средств применяли сбалансированный электролитный раствор СЭР, раствор Рингера-Локка.

Коагулограмма определялась до начала наркоза, после окончания наркоза, а также на первые, третьи и седьмые сутки послеоперационного периода.

Кровь брали из вены, в вакутайнер содержащий 3,8% оксалат натрия. Определялись следующие показатели времени свертывания крови, протромбиновый индекс, время рекальцификации плазмы, толерантность плазмы к гепарину, общий фибриноген, фибриноген В, активность фибриназы, тромботест.

Анализ течения анестезии показал, что у больных первой группы после введения первоначальной дозы калипсолом из расчета 2 мг/кг наблюдалось повышение артериального давления на 20-30 мм рт.ст., тахикардия. Повторные дозы калипсолом соответствовали 2/3 первоначальной дозы и повторялись через 20-30 минут.

К концу операции восстанавливалось адекватное дыхание, восстановление сознания было через 20-30 минут, но отмечалась некоторая заторможенность. В послеоперационном периоде длительно сохранялась анальгезия.

Данные коагулограммы показали, что у большинства больных обеих групп перед операцией отмечалась умеренная склонность к гиперкоагуляции. Это может быть обусловлено повышенной психоэмоциональной реакцией. Во время анестезии калипсолом склонность к гиперкоагуляции более выражена, а реакция фибринолиза угнетена.

У больных второй группы оксифурилат натрия вводился капельно сразу после индукции. При этом артериальное давление у больных повышалось на 10-20 мм рт.ст. введение фентонила соответствовало травматичным моментам.

Выход из наркоза у больных этой группы несколько замедлен, менее активно восстанавливалось самостоятельное дыхание, долго удерживалась релаксация дыхательной мускулатуры, часто наблюдалась двигательное возбуждение, быстро восстанавливалась болевая чувствительность.

Тесты коагулограммы показали, что данный вид анестезии почти не оказывает влияния на систему гемостаза крови, умеренно активируется фибринолитическая активность.

Вывод: Таким образом, у больных с онкохирургической и урологической патологией применять при операциях неингаляционные анестетики наиболее целесообразно.

К ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рыскулова Г.О., Скакова Г.А., Конурбаев Т.Р., Канафин

Г.К.Ибраев К.К., Ильин Ю.Н., Нуркенов С.А.

АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана

Актуальность: В настоящее время злокачественные новообразования молочной железы являются самыми распространенными онкологическими заболеваниями у женщин Европы, Австралии и Северной Америки, причем встречаемость этой формы рака неуклонно растет - в мире ежегодно регистрируется более 1 миллиона случаев рака молочной железы (РМЖ). Рак молочной железы лидирует среди причин смертности женщин в возрасте от 35 до 54 лет, составляя величину от 1,5 до 4%. Ранняя и точная диагностика рака молочной железы в сочетании со своевременно начатым лечением являются определяющими факторами прогноза заболевания. Методы ядерной медицины – маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия обладая столь же высокой, как и рентгеновская маммография или МРТ чувствительностью в уточнении диагноза при обнаружении пальпируемых опухолей и отдаленных метастазов в костную систему, выгодно отличается от последних высокой специфичностью.

Цель работы: Провести сравнительный анализ различных методов исследования молочной железы в диагностике рака молочной железы и распространенности заболевания.

Материалы и методы: с 17 января по 25 июня 2010 года в отделении ядерной медицины АО «РДЦ» проведено 33 исследований пациентов с опухолью молочной железы на аппарате гамма-камера 2-х головчатая фирмы «Philips».

Результаты и выводы: Маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия является чувствительным и специфичным методом диагностики первичного рака молочной железы и его метастазов. Сцинтиграфию молочной железы можно включить в перечень стандартов обследования онкологических больных, так как, не являясь конкурентом рентгеновской маммографии или ультразвуковому исследованию, сцинтиграфия позволяет получить дополнительную информацию, особенно в сложных клинических ситуациях, а также при получении сомнительных или противоречивых данных других методов исследования.

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ ПРИ РАКЕ ЛЕГКИХ ОТ СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПРОЦЕССА

Сайдахметов А.С., Манамбаева З.А.

Государственный медицинский университет г. Семей

Актуальность: одним из универсальных процессов повреждения клеток, субклеточных структур и биологических макромолекул является процесс свободно-радикального окисления. Наличие активации СРО было выявлено при исследовании множества патологических процессов, начиная от инфекционных заболеваний и заканчивая атеросклерозом, ИБС, бронхиальной астмой и других. Однако роль СРО в структуре патогенетических механизмов онкологического процесса остается спорной.

Цель: изучение нарушений процессов перекисного окисления липидов при наличии злокачественного процесса легких II, III и IV клинических стадий.

Материалы и методы: проанализированы результаты клинического и биохимического обследования у 148 больных раком легких. При биохимическом анализе определялись уровни диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и шиф-

фовых оснований.

Результаты: полученные нами данные свидетельствуют об активации процессов липопероксидации при злокачественных новообразованиях легких, который взаимосвязан со стадией опухолевого процесса. Значительного уровня достигают нарушения при II клинической стадии процесса. Так, отмечается повышение концентрации ДК на 67,8% ($p < 0,05$); МДА – на 145,5% ($p < 0,01$); ШО – на 83,3% ($p < 0,01$). Состояние липопероксидации при II стадии рака легких характеризуется выраженной активацией процессов ПОЛ, частично скомпенсированной антиоксидантными механизмами. При III клинической стадии опухолевого процесса уровень наблюдающихся нарушений резко возрастает. Повышение концентрации ДК достигает 85,8% относительно показателей контрольной группы ($p < 0,01$); МДА превышает уровень у здоровых лиц в 3,55 раза ($p < 0,001$). Отмечается резкое увеличение содержания в крови ШО (в 3,0 раза, $p < 0,001$), что свидетельствует о выходе процессов липопероксидации из-под контроля АОС. Максимальный уровень нарушений процессов липопероксидации наблюдается у больных с IV клинической стадией. Так, степень превышения концентрации ДК над показателями контрольной группы достигает 142,2%; МДА увеличивается в 6,5 раза, ШО – в 4,67 раза ($p < 0,01$).

Выводы: таким образом, анализ уровня нарушений состояния липопероксидации при злокачественных новообразованиях легких показывает, что по мере прогрессирования опухолевого процесса изменения в данных системах прогрессируют. Это, вероятно, связано с прямой активацией процессов ПОЛ в ткани опухоли, особенно выраженной при IV клинической стадии, при развитии процессов распада, и нарушениями функционирования иммунной системы, в особенности механизмов неспецифического иммунитета, непосредственно связанных с процессами липопероксидации.

РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВИДЕОЭНДОСКОПИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ПИЩЕВОДА

Астапкевич С.Г.

Лечебно-диагностический центр г. Астана

Для развития аденокарциномы пищевода важное значение имеет гастро-эзофагальный рефлюкс, а возрастающая актуальность проблемы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) связана с ростом числа больных с этой патологией во всем мире. В настоящее время эзофагит Барретта рассматривается как предраковое состояние. Основными задачами исследования явилось определение морфологических изменений в зоне поражения слизистой пищевода при эзофагитах различной степени выраженности и определение динамики изменений слизистой пищевода после проведения медикаментозной терапии.

Материал и методы. За период с января 2008 до сентября 2010 года в лечебно-диагностическом центре частной формы собственности г. Астаны проведено 2852 видеогастроскопических исследования. Патология слизистой пищевода выявлена у 262 пациентов и составила 9,2 % в общей популяции. С целью улучшения визуализации измененных участков слизистой пищевода использовали хромоэндоскопию. Степень выраженности эзофагита оценивалась по классификации Savary-Miller, 1977. У всех больных проводилось цитоморфологическое исследование биоптатов пищевода. Вариантами заключения являлись разные степени воспаления, воспалительно-дистрофические изменения, метапластические изменения, дисплазия эпителия и пищевод Баретта. При первичной эндоскопии степень выраженности эзофагита распределилась следующим образом: Степень I - 224 (85,5%), II - 16 (6,1%), III-IV - 14 (5,3%), Пищевод Баретта - 8 (3,1%). Всем пациентам проводилась терапия ингибиторами протонной помпы, прокинетиками, Н – блокаторами. Основной курс лечения составлял 4 недели. В группе с выраженными эрозивными эзофагитами, а так же пищеводом

Барретта в комплекс лечения включали иммуномодуляторы. Контрольное эндоскопическое исследование проводилось на 4-й неделе, затем на 12-й неделе с биопсией пищевода и обязательным цито- и морфологическим исследованием. Ни в одном случае трансформации дисплазии в аденокарциному не выявлено. У пациентов через 4 недели во 2-й группе полное заживление эрозивных изменений слизистой пищевода произошло у 11 (68,8%), в 3-й группе — у 8 (57,1%) и в 4-й группе отмечали явную положительную динамику эндоскопических и морфологических критериев оценки состояния слизистой оболочки пищевода (у 5 пациентов легкая дисплазия, у 3 отмечена умеренная метаплазия, воспаление выраженной степени стало слабым). При контрольной эзофагогастроскопии на 12-й неделе ликвидировались эндоскопические признаки эзофагита у всех пациентов 2-й группы, сохранялась эндоскопическая картина «эрозивного эзофагита 1» у 3 (21,4%) пациентов 3-й группы. В 4-й группе дисплазия низкой степени присутствовала у 1 пациента после проксимальной резекции желудка по поводу «малигнизированной» язвы субкардиального отдела желудка.

Заключение: Динамическая видеоэндоскопия с прицельной биопсией остается клиническим стандартом для ведения пациентов с эрозивными формами ГЭРБ и пищеводом Барретта для контроля эффективности терапии и выявления ранних форм рака пищевода онкопрофилактики и лечения дисплазии пищевода эпителия.

АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИ РАКЕ ЛЕГКИХ

Манамбаева З.А., Сандыбаев М.Н.,

Сайдахметов А.С., Жетписбаев Б.А.

*Государственный медицинский университет г. Семей
Региональный онкологический диспансер, г. Семей*

Актуальность: Исследование активности систем АОЗ (ферментативной и неферментативной) в злокачественных опухолях представляет большой интерес в плане изучения механизмов действия данной системы и определяющей роли того или иного ее звена. В литературе нет единого мнения об активности ферментов АОЗ в опухолях и в тканях организма при злокачественном росте.

Цель: изучение нарушений ферментативной активности антиоксидантной системы при наличии злокачественного процесса легких II, III и IV клинических стадий.

Материалы и методы: проанализированы результаты клинического и биохимического обследования у 148 больных раком легких, обследование которых, лечение и последующее наблюдение больных в стационарных и амбулаторных условиях проводилось в онкологическом диспансере г. Семипалатинска в течение 2005-2009 гг. При биохимическом анализе определялись уровни глутатионпероксидазы, сукцинатдегидрогеназы, тиолсульфидного соотношения.

Результаты: Значительного уровня достигают нарушения у больных при II клинической стадии процесса. Проявляется угнетение антиоксидантных механизмов, что проявляется снижением активности ГПО на 9,8% относительно показателей группы сравнения и достоверным ($p < 0,05$) падением уровня ТДС на 36,7%. При III клинической стадии опухолевого процесса уровень наблюдающихся нарушений резко возрастает. Снижение активности антиоксидантных ферментов становится достоверным и достигает по ГПО – 30,7% ($p < 0,05$), а по СОД – 35,2% ($p < 0,05$). Аналогичная динамика прослеживается и в отношении ТДС (снижение на 57,8% относительно контрольной группы, $p < 0,01$). Максимальный уровень нарушений процессов активности антиоксидантных механизмов наблюдается у больных с IV клинической стадией. Резко падает активность ферментов АОС в крови (ГПО – на 48,5%, СОД – на 45,7%, $p < 0,01$ в обоих случаях). Наконец, степень снижения уровня ТДС составляет 86,4% ($p < 0,001$).

Выводы: таким образом, анализ уровня нарушений со-

стояния АОЗ у пациентов со злокачественными новообразованиями легких показывает, что по мере прогрессирования опухолевого процесса изменения со стороны данной системы прогрессируют. Это, вероятно, связано с прямой активацией процессов ПОЛ в ткани опухоли, особенно выраженной при IV клинической стадии, при развитии процессов распада, а также с нарушениями функционирования иммунной системы, в особенности механизмов неспецифического иммунитета, непосредственно связанных с процессами липопероксидации.

ГИПОТЕЗЫ О РОЛИ МИТОХОНДРИЙ В РАЗВИТИИ И РЕГУЛЯЦИИ УРОВНЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В НОРМЕ И ПРИ КЛЕТОЧНЫХ ПАТОЛОГИЯХ

Б.И. Исмаилов*, М.Б.Лю**, С.Б.Исмаилов**
АО «Медицинский университет Астана»*
РГП «Научный центр противоинфекционных препаратов», **Алматы

Изменение состояния количественно-качественных параметров митохондрий клеток рассматривается как ключевой механизм регуляции в них уровня окислительного стресса – содержания активных форм кислорода и перекисных продуктов. Некоторые из этих агентов как сигнальные молекулы прямо или опосредованно модифицируют регуляторные и синтетические процессы в клетке, влияя тем самым на ее пролиферацию, дифференцировку и на другие фундаментальные клеточные функции. Аргументирована связь смены состояния клеток, в том числе эмбриональных (ЭСК) и региональных стволовых клеток (РСК), от нормального до различных патологических форм со степенью возрастания в них дисбаланса между его прооксидантными (ПО) и антиоксидантными (АО) составляющими. Ниже на рис. приведена структурно-функциональная блок-схема митохондриальной (кислородно-перекисной) концепции канцерогенеза (Лю Б.Н., 2003).

Впервые выдвинуто представление о том, что одним из необходимых условий для обратного развития клеток, в частности опухолевых, является снижение в них указанного дис-

баланса до определенных уровней под влиянием различных индукторов реверсии (Исмаилов Б.И., Лю Б.Н., 2006, 2007). С «митохондриальных позиций» объясняется относительно повышенная малигнизируемость и обратная ревертируемость ЭСК и РСК.

Анализ и обобщение многих известных фактов позволило нам с учетом исходных «эволюционных» положений сформулировать ряд приоритетных гипотез в области биологии и связанных с ней медицинских проблем (см. журнал Medical Hypotheses. 2007. V. 69, №1, P.186-194).

Гипотеза 1: Возникновение в ходе эволюции и проявление в клетках последовательности «специализированных» дисбалансов $\Delta(PO-AO)$.

Гипотеза 2: Изменение количественно-качественных параметров митохондрий как действенный механизм регуляции уровня окислительного стресса (содержания ROS, продуктов перекисного окисления) и зависимых от него нормальных и патологических процессов в клетке.

Гипотеза 3: Повышение мощности и активности митохондриального дыхания может, в зависимости от степени снижения дисбаланса $\Delta(PO-AO)$, вызывать обратное развитие (реверсию) клетки в одно из предшествующих ее «специализированных» состояний.

Гипотеза 4: Повышенные спонтанная и индуцированная малигнизируемость эмбриональных и стволовых клеток, а также их обратная ревертируемость в нормальное состояние определяются преимущественно малым числом митохондрий и/или их дефектностью и соответственно изначально повышенным уровнем в указанных клетках «пролиферативного» дисбаланса $\Delta P(PO-AO)$.

Чтобы проверить правильность выдвинутых гипотез, необходимо, прежде всего, уметь стимулировать и, наоборот, замедлять процесс биогенеза митохондрий в различных (эмбриональных, стволовых, раковых, стареющих) клетках. Регулируя уровень окислительного стресса (т.е. про- и антиоксидантного дисбаланса) можно управлять процессами пролиферации и дифференцировки клеток. Следовательно, открывается реальная возможность разработать метод лечения злокачественных опухолей путем реверсии (возвращения) раковых клеток в исходное нормальное состояние, а в случае клеточной терапии различных дегенеративных заболеваний (как, например, инсульт мозга, инфаркт миокарда, сахарный диабет, болезни Паркинсона и Альцгеймера и др.) – разработать методы направленной дифференцировки трансплантируемых стволовых клеток в зоне поражения органов-мишеней.

ОНКОЛОГИЯДАҒЫ ИММУНОМОДУЛЯЦИЯЛЫҚ ЕМ.

Балтабеков Н.Т., Аманбеков Н.А.

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, Алматы қалалық онкологиялық диспансер.

Өзектілігі: Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарға көмек көрсету Қазақстан Республикасындағы медицинаның және халық денсаулығын сақтау саласының ең күрделі мәселелерінің бірі болып отыр (Арзықұлов Ж.Ө. 2002 ж.).

Қатерлі ісікке шалдыққан науқастардың емінің тиімділігі көптеген факторларға байланысты. Ең маңыздылары – ісіктің даму сатылары, гистологиялық құрылымы, науқастың жалпы жағдайы, бұған қоса өмірлік маңызды ағзалар жағынан қосымша ауруының болуы. (Абисатов Х.А. 2007).

Онкологиялық ауруларды емдеудің негізгі әдістері хирургиялық, сәулелік, химиотерапиялық, ісіктің кейбір түрлерінде гормондық және имунотерапиялық әдістер де қолданылады.

Қазіргі таңда имундық терапия онкология саласында бүйрек рагы және тері меланомасы кезінде кеңінен қолданылады.

Ісіктің III-IV даму сатысына сәйкес келетін клиникалық дамыған түрінде имунотерапияның мүмкіндіктері төмен

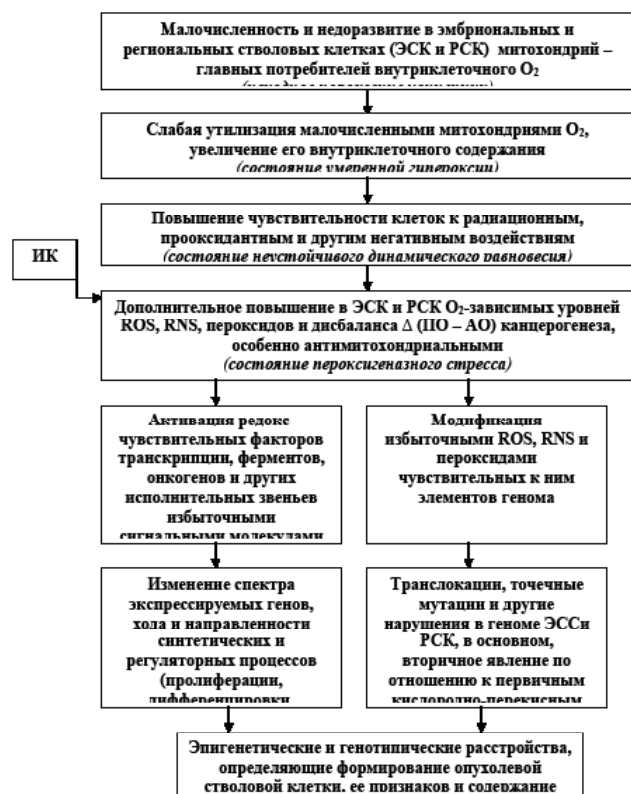


Рис. Структурно-функциональная блок-схема митохондриальной (кислородно-перекисной) концепции канцерогенеза. ИК – индукторы канцерогенеза; ROS – активные формы кислорода; RNS – активные формы азота.

екендігін иммуномодуляцияны қолданудың әлемдік тәжірибесі көрсетіп отыр.

Бұл біріншілік ісіктің имunosuppressивтік әсерімен (ісіктің көлемі ұлғайған сайын имunosuppression мен иммундық тапшылық айқын білінеді), сонымен қатар, өмірлік маңызды ағзалардың қызметінің бұзылысымен және жалпы организмнің иммунитетінің төмендеуімен түсіндіріледі.

Біздің ойымызша онкологиядағы иммуномодуляциялық емнің болашағы бар бағыты болып:

- Оны хирургиялық әдіспен қабаттастырып қолдану. Ісіктің негізгі бөлігі алынып тасталғанда иммунитетті көтеруге мүмкіндік бірден жоғарылайды.

- Цитостатиктермен сәулелік емнің иммундық тапшылық тудыру әсеріне қарсы күрес жүргізу мақсатымен ісікке қарсы қолданылатын базисті химиотерапияның курстарының арасында иммундық реттеу.

- Ісіктік процессті тұрақтандыру және IV даму сатысындағы науқастардың өмір сапасын жақсарту мақсатымен ісіктің асқынып кеткен даму сатысында иммундық реттеу

- Иммундық реттеуші ем жүргізген кезде міндетті түрде емге дейін, емдеу барысында және емнен кейін науқастардың иммундық статусын анықтау.

- Иммуномодуляцияны жүргізген кезде индукциялаушы және орынбасушы қызмет атқаратын дәрілер қабаттастырылуы керек.

РАДИОНУКЛИДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОНКОУРОЛОГИИ

*Тажединов И.Т., Исмаилова Г.Н., Кайназаров Ч.
Казахский НИИ онкологии и радиологии,*

Современная радионуклидная диагностика обладает комплексом методов исследования онкоурологических больных, которым без исключения показана скintiграфия почек. У больных раком предстательной железы, мочевого пузыря и почек проведена динамическая скintiграфия почек и мочевых путей на гамма-камере Philips Forte (Германия) с ^{99m}Tc -ДТПА и «Натрий о-йодгиппурат, ^{131}I раствор для инъекций», разработанный ИЯФ НЯЦ РК. Ежегодно количество исследований возрастает. Динамическая скintiграфия почек проведена 76 и скintiграфия скелета у 136 больных. Специфический маркер определен у 38 больных раком предстательной железы.

При раке почки по скintiграмме можно определить характер поражения, объем функционирующей паренхимы и также состояние секреторно-экскреторной функции, что немаловажно при планировании органосохраняющих операций. При тотальном поражении изображение отсутствует с афункциональным типом кривой в виде «немой почки». Динамическая скintiграфия позволяет оценить функцию и противоположной почки. По показателю клиренса можно оценить суммарную выделительную функцию почек. Этот показатель может установить степень почечной недостаточности. Опухолевое образование почки часто сопровождается ее смещением. При сдавлении извне возможно смещение почки с незначительной деформацией без существенных уменьшений объема функционирующих нефронов по сравнению со здоровой почкой. При прорастании опухоли извне в почку в зависимости от степени вовлечения процесса объем функционирующих нефронов будет меньше, чем в интактной противоположной почке.

Нарушение экскреции наблюдалось при раке мочевого пузыря, при поражении устьев мочеточника. Визуально на стороне поражения на фоне изображения почки определяется очаг скопления радиоактивности в лоханке и силуэт мочеточника. При длительной блокаде мочеточника со стороны поражения определяются нарушения секреторно-экскреторной функции вплоть до афункционального типа кривой и «немой почки». При раке простаты степень нарушения секреторно-экскреторной функции почек прямо зависят от местной распространенности процесса.

Для диагностики, оценки эффективности лечения, установления рецидивов и метастазов рака простаты в сыворотке крови определяют методом радиоиммунного анализа специфический антиген простаты (ПСА). ПСА является гликопротеином с молекулярной массой 34 кДа, который на 90% представляет собой простую полипептидную цепь из 238 аминокислот и содержит 10% углеводородных остатков. Относится к группе капикренинов. Показано, что он является специфическим продуктом как здоровой, так и опухолевой ткани. ПСА присутствует в простатической жидкости, семенной жидкости, здоровой, гиперплазированной и злокачественно трансформированной ткани простаты, а также метастазах простатического происхождения. ПСА продуцируется парауретральными железами и повышается при раке простаты. Значения нормы 0-4 нг/мл, пограничные 4-10 нг/мл, патологии 10 нг/мл и выше. Существует возрастная норма.

При раке простаты и раке почки для выявления метастазов в костях производится скintiграфия скелета с ^{99m}Tc -технефором. На скintiграммах метастазы в костях проявляются в виде гиперфиксации остеотропного препарата на фоне нормального изображения скелета. ^{99m}Tc -технефор выводится с мочой, и при запущенном раке простаты из-за задержки мочи четко визуализируются расширенные чашечки, лоханки, мочеточники и мочевого пузыря. Их степень расширения прямо пропорциональны размерам образования и длительности процесса.

С помощью радионуклидного метода можно получить высокоточные результаты, необходимые в диагностике, планировании лечения и оценке ее результатов, а также наблюдении за больными с опухолями почки, мочевого пузыря, простаты.

Радионуклидные исследования отличаются высокой чувствительностью и специфичностью в диагностике и оценке эффективности новых инновационных методов лечения онкоурологических заболеваний, а также в анализе результатов научных исследований.

МЕТИЛИРОВАНИЕ CpG-ОСТРОВКОВ РЕГУЛЯТОРНЫХ УЧАСТКОВ ГЕНА. CHN2 В НИЗКОДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ЖЕЛУДКА.

*Ермекова С.А., Тулеева Л.Н., Маншарипова Б.Т.
КазНИИОР, МЗ РК*

Рядом авторов, согласно литературным данным, отмечено, что характер метилирования в неопластических клетках значительно изменяется по сравнению с нормальными клетками, причем тотальное деметилирование генома сопровождается увеличением активности метилтрансферазы и локальным гиперметилированием CpG-островков. Гиперметилирование CpG-островков приводит к стабильной инактивации прилежащего гена. Это происходит в результате возникновения стерических препятствий к связыванию транскрипционных факторов или гетерохроматинизации, опосредованной метилцитозин-связывающими белками. Аберрантное метилирование CpG-островков является ранним событием в процессе возникновения опухоли. Доказанным является тот факт, что инактивация гена супрессора опухолевого роста или гена репарации может привести к неконтролируемой пролиферации.

Целью являлось определение уровня метилирования CpG-островков промоторной области гена CHN2 в низкодифференцированных аденокарциномах желудка.

Для исследований брали биопсийный материал и кровь до лечения больных и послеоперационный материал после лечения. Выделяли ДНК и проводили МС-ПЦР-амплификацию CpG-островков гена CHN2.

В большинстве случаев метилированные и частично ме-

тилированные аллели промотора гена *CHK2* были обнаружены в опухолях, тогда как в контрольных прилегающих тканях метилированные цитозины выявлялись в незначительном количестве или не обнаруживались совсем. Такое гиперметилирование приводит к инактивации гена и тем самым нарушает контроль за повреждениями в клетках с высокой пролиферативной активностью из-за отсутствия белка *CHK2*. Основной функцией которого является выявление повреждений в ДНК и остановка синтеза ДНК до репарации повреждений. Отсутствие контроля приводит к размножению клеток с измененным геномом и быстрому росту опухоли. Таким образом, данный полиморфизм промоторной области гена *CHK2*, выявленный в результате проведения метил-специфической ПЦР, свидетельствует о наличии глубоких поломок в системе регуляции клеточного цикла в опухоли и может являться предсказательным критерием в диагностике и прогнозе злокачественных опухолей желудка.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОЛИМОРФНЫХ ЛОКУСОВ ГЕНА *BRCA1* У БОЛЬНЫХ ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМАХ ЖЕЛУДКА.

Тулеева Л.Н., Маншарипова Б.Т., Еремкова С.А.
Каз.НИИОуР, МЗ РК

Одним из важных опухолевых супрессоров является ген *BRCA1*, участвующий в р53-зависимом и р53-независимом сигнальных путях регуляции клеточного цикла. Известна взаимосвязь между наследственными мутациями гена *BRCA1* и возникновением и прогрессией рака молочной железы в 80%, рака яичников в 20-50% случаев. У индивидуумов с мутациями в этом гене также наблюдается высокий риск развития рака желудка, толстого кишечника и простаты. В клетках с дефектным *BRCA1* наблюдается сильная генетическая нестабильность, т.е. повышение частоты возникновения спонтанных или индуцированных мутагенами генетических изменений – генных мутаций, хромосомных транслокаций, анеуплоидии и т.д.

Целью исследования явилось выявление важных для онкогенеза полиморфизмов онкосупрессора *BRCA1* при раке желудка.

Материалом исследования был биопсийный материал, взятый от 21 больного раком желудка до проведения комбинированного лечения, кровь и послеоперационный материал (опухоль, прилегающие к ней нормальные ткани), взятые после проведения комбинированного лечения, а также послеоперационный материал и кровь от 11 больных раком желудка, получивших только хирургическое лечение. Выделяли ДНК и проводили ПЦР-амплификацию отдельных локусов гена *BRCA1*. Далее мы изучили полиморфизм трех участков гена *BRCA1*. Первым был исследован полиморфный локус, содержащий кодон 356. Нами было показано, что данный участок гена отличается высоким полиморфизмом и в равной степени представлен во всех тканях в пределах одного организма, но варьирует у разных пациентов. В результате проведенного анализа было выявлено три генотипа: гетерозиготный генотип RQ, два гомозиготных генотипа по аллелю дикого типа RR и мутантному аллелю QQ. Частота каждого генотипа составила 0,05; 0,24 и 0,71 для RR, RQ и QQ, соответственно. Распределение частот аллелей составило 0,18 и 0,72 для аллелей R и Q, соответственно. Это указывает на то, что в результате единичной нуклеотидной замены в синтезируемом белке происходит замена аминокислоты аргинина на глутамин. Аллель R, соответствующий белку, содержащему аргинин при ПЦР реакции формирует ампликон размером в 211 п.н. В результате замены нуклеотида формируется сайт для рестриктазы *AluN1*, таким образом при наличии данной точковой мутации после обработки рестриктазой формируется два фрагмента в 134 п.н. и 77 п.н., что соответствует аллелю Q. Таким образом, в исследуемом кодоне в большинстве образцов тка-

ней, взятых от больных, обнаруживалась мутация с заменой основания в обоих аллелях, что может быть использовано для диагностики и лечении таких больных. Кроме того, нами были проанализированы два локуса, несущих делеционный полиморфизм в 11 экзоне, кодон 502, порядковый нуклеотид 1623, мутантный аллель включал делецию пяти нуклеотидов и в 16 экзоне, кодон 1655, нуклеотидная позиция 5083, мутантный аллель включал делецию девятнадцати нуклеотидов. В результате проведенного анализа выявили, что частота мутантного аллеля полиморфных локусов гена *BRCA1* в 11 экзоне составила 0,053, в 16 экзоне соответственно 0,073. Не наблюдалось различий в распределении частот аллелей в разных тканях в пределах одного организма. Таким образом, изученные нами полиморфные локусы гена *BRCA1* являются представителями общего популяционного полиморфизма и могут выступать в качестве эффективных генетических маркеров при определении предрасположенности и риска развития онкологических заболеваний в популяционных исследованиях и при семейном анализе, но не могут быть использованы в качестве маркеров эффективности проводимой терапии.

ТИП ИММУННОЙ РЕАКТИВНОСТИ ПРИ МИОМЕ МАТКИ

Мукашьева С.А.

Государственный медицинский университет г. Семей

Актуальность: общность патогенетических механизмов данных патологий эндометрия определяет дальнейшие перспективы для установления наиболее ранних принципов диагностики и изучения биологических особенностей рака эндометрия с целью раскрытия сущности внутриклеточных процессов при предопухолевых и опухолевых состояниях эндометрия. В модуляции пролиферативной активности эндометрия, помимо гормонов, могут играть роль и другие биологически активные соединения, такие как цитокины, тесно связанные с иммунной системой.

Цель: изучение экспрессии цитокинов в перитонеальной жидкости при миоме матки.

Материалы и методы: было проведено клиническое обследование 27 пациенток: 20 женщин, имевших миому матки (основная группа) и семи – не имевших миомы матки (группа сравнения), которым проводилась диагностическая лапароскопия в связи с трубной формой бесплодия.

Результаты: уровень IL-10 у пациенток с миомой повышен. Уровень цитокинов у пациенток с миомой проанализирован в зависимости от клинических вариантов. Выявлены повышенные уровни IL-10, GM-CSF, IFN-γ и TNF-α при длительности течения заболевания более 5 лет чем при миоме матки менее 5 лет. Обнаружен повышенный уровень IL-10 при растущей опухоли, при наличии аденомиоза. При размере матки, менее 8 недель, уровень IFN-γ выше, чем в группе более 8 недель. IFN-γ в перитонеальной жидкости при миоме матки обратно коррелировало с размером матки. Повышение уровня IL-5 у пациенток с единичными узлами (менее 5) в сопоставлении с большими, имевшими множественные узлы (5 и более). Интрамуральная и субсерозная локализация узлов характеризовалась повышенным IL-5. Выявлена сдерживающая роль Th1-типа иммунного ответа в прогрессировании миомы. Подтверждением этому является отрицательная корреляция между размером опухоли и IFN-γ. Длительно существующий пролиферативный процесс вызывает активацию иммунитета по Th1 пути, на что указывает увеличение IL-10, GM-CSF, IFN-γ и TNF-α в перитонеальной жидкости больных миомой. Отмечено относительное увеличение Т-хелперов и NK-клеток при развитии опухоли больших размеров и многоузловых форм миомы.

Таким образом, недостаточность клеточного звена иммунитета является одной из предпосылок быстрого развития миомы. Увеличение экспрессии IL-10, отмеченное при ра-

ствующей миоме, может свидетельствовать о неблагоприятной роли Th2-типа иммунного ответа в развитии опухоли.

ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ В ОНКОЛОГИИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МЕТОДОМ РАДИОИММУННОГО АНАЛИЗА

Хан О.Г., Тажединов И.Т.

Казахский НИИ онкологии и радиологии

Опухолевыми маркерами называются соединения, которые продуцируются клетками или организмом в ответ на развитие опухоли. Опухолевые маркеры – это вещества, в связи с измененным метаболизмом злокачественно трансформированной клетки, а потому при возникновении опухоли их уровни повышаются. Определение опухолевых маркеров возможно проводить в гистологическом материале или в биологических жидкостях (сыворотка крови, слюна и т.д.). В настоящее время измерение уровней опухолевых маркеров широко используется в диагностике, лечении и при наблюдении за состоянием онкологических больных. Позволяют дифференцировать злокачественные и доброкачественные опухоли, своевременно выявлять и диагностировать рецидив заболевания, и следовательно измерение уровня соответствующего маркера может решающим образом повлиять на ход и эффективность лечения.

Для радиометрии используется автоматизированный 12-ти канальный настольный медицинский гамма-счетчик «PC-RIA Mab strates» производства Германия, предназначенный для количественного определения опухолевых маркеров, гормонов и биологически активных веществ радиоиммунно-логическим методом исследования. Гамма-счетчик открытого типа, работает на реактивах любых производителей, количество стандартов неограниченно.

В лаборатории КазНИИОиР проводят исследования по определению специфичных опухолевых маркеров: СА 15-3 для опухолей молочных желез, СА 125 – рака гинекологической локализации, СА 19-9 – рака желудочно-кишечного тракта, ПСА – рака простаты и универсального раковоэмбрионального антигена РЭА. Ежегодно количество исследований возрастает. Так, в 2009 году оно составило 636, напротив 300 исследований 2008 года.

РЭА – раковоэмбриональный антиген является гликопротеином с молекулярной массой 180 кДа, состоящим на 55% из полисахаридов, а на 45 % из белк. РЭА является онкофетальным белком, который обнаруживается в эпителиальных клетках пищеварительного тракта и бронхов. У взрослых людей РЭА продуцируется в очень ограниченном количестве эпителиальными клетками бронхов, молочной железы и кишечного тракта. РЭА метаболизируется в печени. РЭА повышается при раке ЖКТ, легких, молочных желез, яичников и матки, простаты. Значения нормы 0-5 нг/мл, пограничные 5-8 нг/мл, патологии 8 нг/мл и выше.

Специфический антиген СА 15-3 является опухолевым маркером, открытым с помощью моноклональных антител, имеет мукогликопротеиновую структуру с молекулярной массой 300-450 кДа и относится к онкофетальным белкам. СА 15-3 повышается при раке молочных желез. Значения нормы 0-22 МЕ/мл, пограничные 22-30 МЕ/мл, патологии 30 МЕ/мл и выше.

СА 125 является специфичным маркером, обнаруженным с помощью моноклональных антител., имеет мукогликопротеиновую структуру с молекулярной массой около 200 кДа и относится к онкофетальным маркерам. СА 125 повышается при раке яичников, матки, эндометрия. Значения нормы 0-30 МЕ/мл, пограничные 30-40 МЕ/мл, патологии 40 МЕ/мл и выше.

СА 19-9 является муцин-сиало-гликолипидом с молекулярной массой более 500 кДа, относится к онкофетальным опухолевым маркерам, открытым с помощью монокло-

нальных антител. СА 19-9 повышается при раке желудка поджелудочной железы, желчного пузыря и желчных путей, раке печени и метастазах выше перечисленных карцином. Значения нормы 0-30 МЕ/мл, пограничные 30-40 МЕ/мл, патологии 40 МЕ/мл и выше.

Специфический антиген простаты ПСА является гликопротеином с молекулярной массой 34 кДа, который на 90% представляет собой простую полипептидную цепь из 238 аминокислот и содержит 10% углеводородных остатков. Относится к группе капикренинов. Показано, что он является специфическим продуктом, как здоровой, так и опухолевой ткани. ПСА присутствует в простатической жидкости, семенной жидкости, здоровой, гиперплазированной и злокачественно трансформированной ткани простаты, а также метастазах простатического происхождения. ПСА продуцируется парауретральными железами. ПСА повышается при раке простаты. Значения нормы 0-4 нг/мл, пограничные 4-10 нг/мл, патологии 10 нг/мл и выше.

Таким образом, появление высокого уровня специфических антигенов в организме настораживает о возможном прогрессировании развития опухоли, нарушении регуляции опухолевых клеток и в целом плохой прогноз. Все указанное свидетельствует об обязательной необходимости проведения данных диагностических радиоиммунных исследований.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ ПРИ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Сейдуалиева Б.С., Сарсебеков Е.К.

Центральная клиническая больница Управления делами
Президента РК, г.Алматы

Сочетанное определение нескольких специфических онкомаркеров позволяет повысить эффективность диагностики новообразований.

Цель выполнения этой работы — своевременное обнаружение злокачественных опухолей на фоне хронических заболеваний и неопластических процессов.

Материалы и методы. Оценивалась диагностическая и прогностическая значимость определения концентрации трех онкомаркеров: СА 125, РЭА и СА 19-9 у женщин с доброкачественными опухолями и опухолевидными образованиями в органах репродуктивной системы. Для определения концентрации онкомаркеров применялись диагностические тест-системы «Roche Diagnostics» (Швейцария). Определения проводились на автоматическом анализаторе Elecsys 2010 той же фирмы. СА 125, РЭА и СА 19-9 определяли в образцах сыворотки крови, полученной от 54 женщин разного возраста. У всех пациенток проводили определение концентрации СА 125 до операции. У больных, имеющих уровень этого антигена более 10 МЕ/мл, определяли также содержание РЭА и СА 19-9. В зависимости от клинического диагноза пациентки были разделены на 5 групп: 1-я группа — контрольная — гинекологически здоровые женщины, нуждающиеся в пластических операциях гениталий (n=8); 2-я группа — с воспалительными заболеваниями (n=6); 3-я группа — с миомой матки (n=10); 4-я группа — с доброкачественными опухолями яичников (n=11); 5-я группа — с эндометриозом (n=14); 5-я группа — со злокачественными опухолями яичников, в том числе аденокарциномой яичников (n=5).

Полученные результаты свидетельствуют о достоверных различиях в содержании антигенов СА 125, РЭА и СА 19-9 у пациенток контрольной группы и гинекологических больных, причем наиболее выраженные изменения наблюдались у больных эндометриозом яичников и пациенток со злокачественными опухолями. Уровень СА 125 выше 35 МЕ/мл обнаружен у 9 пациенток из 54. При этом только у 5 из них имелись онкологические заболевания: у 5 диагностирована аденокарцинома яичника (уровень СА 125 составил 81,

82, 133, 261 и 401 МЕ/мл). Доля пациенток с повышенным уровнем СА 125 среди обследованных больных составила 17%, что превышает опубликованные данные (6%) об этом показателе в 2,4 раза. Следует обратить особое внимание на то, что доля пациенток с повышенным уровнем СА 125 варьирует в зависимости от заболевания. Так, при миоме матки количество таких больных 8%, а при ретроцервикальном эндометриозе — 23%. Эндометриоз различной локализации занимает второе место после злокачественных образований по количеству больных, у которых концентрация СА 125 превышает критическое значение (СА 125 более 35 МЕ/мл). Среди больных аденокарциномой яичника повышенный уровень СА 125 отмечен в 100% случаев. Наибольшая доля пациенток с повышенным уровнем РЭА отмечалась среди больных эндометриозом яичников, а повышенный уровень СА 19-9 практически одинаково часто встречался у пациенток с эндометриозом яичников и злокачественными опухолями органов репродуктивной системы.

Выводы. Результаты проведенной работы свидетельствуют об относительно высокой диагностической ценности определения СА 125 у гинекологических больных, особенно у пациенток с эндометриозом, поскольку практически у каждой четвертой из них уровень СА 125 превышает критическое значение (35 МЕ/мл). Одновременное определение в сыворотке крови гинекологических больных трех маркеров СА 125, РЭА и СА 19-9 дает дополнительную информацию и позволяет проводить дифференциальную диагностику эндометриоза и злокачественных опухолей яичников.

ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОНКОМАРКЕРОВ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

Сарсебеков Е.К., Сейдуалиева Б.С.

Центральная клиническая больница Управления делами Президента РК, г.Алматы

Онкозаболевания, как причины смертности, стоят на втором месте после сердечно-сосудистой патологии. Среди злокачественных новообразований наиболее часто встречаются рак легкого — 27%, рак молочной железы — 18%, колоректальные опухоли — 12%. Затраты на лечения таких больных могут неоправданно возрасти за счет несвоевременной диагностики (в основном позднего выявления в неоперабельных стадиях) и отсутствия послеоперационного мониторинга эффективности лечения.

Для решения этой задачи широко используется лабораторный анализ — определение в крови онкомаркеров методами иммуноферментного (ИФА), иммунолюминесцентного (ИЛА) и радиоиммунного (РИА) анализа, что позволяет:

- своевременно отобрать для детального обследования больных группы повышенного риска;
- не подвергать тяжелой, дорогостоящей и бесполезной операции больных с отдаленными метастазами, которые далеко не всегда выявляются методами визуализации;
- задолго (за 4-6 месяцев) до появления клинических признаков выявить локальные рецидивы и определить характер метастазирования у прооперированных больных, что позволит принять правильное решение по тактике лечения и тем самым снизить расходы на него.

Стоимость определения онкомаркеров составляет всего около 10 у.е., но она многократно окупается экономией на расходах при хирургическом и послеоперационном лечении за счет обоснованного отбора больных.

Онкомаркеры — это специфические белки, продуцируемые опухолевыми клетками, содержание которых в крови коррелирует с наличием или прогрессирующим ростом злокачественной опухоли. В настоящее время нет «идеального» маркера со 100% специфичностью (т.е. не обнаруживающегося у здоровых) и 100% чувствительностью (т.е. обязательно

выявляемого у всех больных даже в начальной стадии рака). Поэтому они ни в коем случае не должны определяться при массовых обследованиях бессимптомных пациентов в качестве скрининга на выявление злокачественного роста. Тем не менее, существуют маркеры с достаточно высокими специфичностью и чувствительностью, позволяющие применять их и для первичной диагностики в группах риска или у имеющих симптоматику рака пациентов.

Ценность цитологических методов диагностики рака не подлежит сомнению, но в 10-20% случаев биопсий не удается получить материал, содержащий опухолевые клетки при наличии злокачественной опухоли. Недоступность ЯМР-томографии как массового метода диагностики для большинства пациентов не позволяет визуализировать опухоли внутренних органов и метастазы размером до 0.5-1 см. В таких случаях только определение онкомаркеров дает возможность решить диагностические проблемы, особенно при определении их в динамике: прирост уровня онкомаркера за 1-2 месяца вдвое даже при исходно нормальном уровне — явный признак роста опухоли.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЭНДОВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Дарменов О.К., Оразбеков Н.И.,

Избасаров Р.Ж., Дарменов Е.О.

Кафедра хирургии с курсом кардиохирургии, анестезиологии-реанимации и УЗ-диагностики, КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, г.Алматы

В диагностике опухолевого процесса, наряду с имеющимися традиционными методами, в последние годы наиболее широкое распространение получили ультразвукография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Примененные эндовидеолапароскопические исследования с подозрением на опухолевый процесс проводились, как правило, в качестве окончательного этапа диагностики, когда разрешающая способность остальных использованных методов была исчерпана. С другой стороны, возможность визуальной оценки состояния внутренних органов с наличием предполагаемого опухолевого процесса предполагает так же и определение степени его распространенности, наличие или отсутствие метастатической диссеминации по брюшной полости в программе предоперационного обследования больных.

Из 56 пациентов, обследованных с подозрением на опухолевый процесс в брюшной полости, у которых другие методы были малоинформативными, подтверждение диагноза получено у 12 (21,4%) больных, отвергнуто — у 26 (46,4%) пациентов, а в 18 (32,2%) случаях выявлены признаки иной патологии. Ошибочный диагноз установлен у 7 больных (12,5%). Осложнений и летальных исходов не было.

Применение видеолапароскопического оборудования и эндохирургического инструментария расширило горизонты использования технологии, дополняя в полной мере имеющиеся методы диагностики. Исследования применяли для определения стадийности опухолевого процесса, наличия метастазирования (регионарного и отдаленного) уже диагностированного заболевания и для оценки возможности проведения радикальной операции на основе использования видеотехнологии и эндохирургического инструментария, позволяющего визуализировать труднодоступные для осмотра анатомические зоны и производить забор материала для гистологического анализа.

Исследования выполняли в плановом порядке со стандартной методикой введения оптики и инструментов в брюшную полость. Из 12 проведенных видеолапароскопических исследований у пациентов с подозрением на опухолевый процесс, у 4 выявлены признаки распространенности зло-

качественного роста, не диагностированные при других исследованиях: канцероматоз брюшины – у 2 больных, мелкие метастазы печени – у 1, прорастание опухоли в соседние органы – у 1. Данные подтверждены результатами биопсии, что предопределило проведение эксплоративной лапаротомии. В 8 случаях при имеющихся исходных данных об онкологическом заболевании у больных при тщательной эндоскопической ревизии признаков метастазирования опухоли не было выявлено, что послужило проводом для проведения радикального оперативного вмешательства. В одном случае (у больного с опухолью желудка) при видеолaparоскопии метастатический процесс не был распознан, но при лапаротомии определено поражение парааортальных лимфоузлов (диагноз признан ложноотрицательным), что послужило поводом для проведения паллиативной субтотальной резекции желудка.

Таким образом, эндовидеолaparоскопия является важным дополнением к комплексу диагностических исследований, проводимых больным с опухолевидными заболеваниями органов брюшной полости. Накопленный опыт видеолaparоскопических вмешательств позволяет сделать вывод о высокой эффективности данного метода, и целесообразности их широкого применения в онкологической клинике.

ВОЗМОЖНОСТИ МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА В ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Баймаханов Б.Б., Толеутайұлы К., Байкадамов А.Х.,
Оспанов Ш.Е., Тулеутаева С.Ж., Кашаков Б.С.,
Ербошаев С.Е., Толеутай У.К.*

Кызылординский областной онкологический центр

В рамках выполнения приказа МЗРК №16 от 11.01.2005 г. «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров женщин репродуктивного возраста за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета» и №607 от 15.10.2007г. «О совершенствовании профилактических медицинских осмотров отдельных категорий взрослого населения» в области начата профилактическая маммография. Маммографическому скринингу предшествовала активная просветительная работа с использованием СМИ (телевидение, областные и районные газеты, календары женского здоровья).

Целью исследования явилось изучение возможностей маммографического скрининга в ранней диагностике предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы.

Материалы и методы: был проведен анализ 77 430 маммографических исследований с 2006-2009 гг.

В области имеются 7 маммографических установок, 3 из них в областном центре и в 4-х районных центрах. С 2006 по 2009 гг. проведено 77 430 маммографических исследований, из них 15 852 (20,5%) в условиях областного онкологического центра. При этом выявлены следующие патологические процессы: подозрение на рак молочной железы у 334 женщин (0,4%), рак у 163 (0,2%), фиброаденома молочной железы у 1468 (1,8%) и другие формы мастопатии у 21 276 (27,4%). Из 15 852 исследований проведенных в условиях онкологического центра профилактическая маммография проведена 14 979 (94,5%), а 873 (5,5%) женщинам диагностическая маммография.

В период с 2005 по 2009 гг. В Приаралье имело место рост заболеваемости рака молочной железы. Если показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в 2005 году составлял 9,4, то аналогичный показатель в 2009 году составил 12,8. (по РК – 20,5 на 100 тыс. населения).

Хотя показатель РМЖ в Кызылординской области был ниже, чем в РК, однако на протяжении всего периода отмечался интенсивный рост заболеваемости РМЖ в Кызылор-

динской области, особенно после внедрения маммографического скрининга.

Нами проанализированы данные по запущенным стадиям РМЖ в регионе за пятилетний период.

Высокие показатели запущенности в III или IV стадии заболевания имело место в 2005 году, когда он достигал 34,4% от общего числа выявленных случаев. После внедрения профилактической маммографии процент выявления РМЖ в поздней стадии снизился до 26,5% и улучшились показатели ранней диагностики рака молочной железы с 65,0 до 73,5%.

В стратегии борьбы с РМЖ в настоящее время высока роль вторичной профилактики, т.е. выявления опухолей молочной железы в той стадии, когда она может быть излечена существующими методами лечения. существующая организация, техническая оснащенность и методология обследования не могут обеспечить раннее выявление РМЖ. Внедрение современного маммографического скрининга с 2006 года существенно уменьшил процент запущенности РМЖ. Однако, имеющаяся сеть маммографов в области все еще недостаточно для полноценного обследования, особенно жителей села. Для дальнейшего улучшения ранней диагностики РМЖ необходимо: адекватное финансирование программы, кадровое обеспечение, достаточное обеспечение современными маммографическими оборудованностями районов области и пропаганда целесообразности ранней диагностики.

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

*Иембергенов А.И., Сатыбалдина Р.М., Наинбаева М.С.,
Алмагамбетова К.А., Каргабаев С.Х.*

В диагностическом центре г.Алматы начиная с 2001 г. по август месяц 2010 года обратилась за помощью 12704 женщин с заболеваниями молочной железы т.е. клинически с разными формами фиброзно-кистозной болезнью, из них у 494 женщин диагностировано фиброаденома, а у 153 женщин рак молочной железы. Рак молочной железы установлен путем применения УЗ-исследования, маммография с пункционной биопсией опухоли с морфологическим исследованием. Больные с установленным диагнозом рак молочной железы были направлены на лечение в онкологический диспансер.

Диагностика заболеваний молочной железы основывается на осмотре молочных желез, их пальпации, маммографии, УЗИ, пункции узловых образований, подозрительных участков и цитологическом исследовании пунктата.

В настоящее время кроме УЗ-исследования наиболее распространенным методом является – маммография. Достоверность его высокая, на снимках можно определить около – 81-96% всех патологических изменений, а при раке молочных желез она достигает 95%, причем этот метод позволяет выявлять доклинические т.е. непальпируемые (менее 1см в диаметре) опухоли.

Рентгенологическое исследование молочных желез проводится в специальном кабинете на рентгеновской установке – маммографе с биопсийной приставкой Alpha ST, производство Финляндия, 2004 года выпуска. Данный рентгеновский аппарат функционирует в диагностическом центре начиная с 2006 года, за это время в центре рентгенологическое исследование молочных желез произведено у 2716 женщин.

Огромное внимание уделяется качеству производства снимков, что позволяет получить высококачественные снимки.

Маммография обладает высокой чувствительностью и она не заменяема при диагностике не пальпируемых форм рака молочной железы. За это время пяти случаях нам удалось во время маммографии диагностировать рак молочной железы при отсутствии клинического проявления. Рентгеновскими признаками были наличие тени образования с неровными лучистыми контурами и хаотично расположенными микро-

кальцинатами внутри. У большинства из них патология выявлялась на фоне имевшей место фиброзно-кистозной мастопатии. Эти больные в течение 3 лет наблюдались у маммолога и ограничивались только УЗ-исследованиями молочных желез, они получили лечение по поводу диффузно фиброзно-кистозной мастопатии. Для уточнения диагноза им произведена пункционная биопсия с последующим морфологическим исследованием пунктата с образования. Они затем продолжали лечение в условиях онкологического диспансера. Таким образом, маммография является эффективным методом позволяющим повысить диагностическую точность опухолей молочных желез в сочетании с другими методами комплексного исследования.

ПРИЧИНЫ НЕТОЧНОСТИ ДИАГНОЗА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Есенкулов А.Е., Есенкулова С.А., Курышбаев Ж.Ж.
Каз. НМУ им с.Д. Асфендиярова, г. Алматы*

Параклинические методы диагностики (УЗИ, маммография, цитология и гистология) всегда дополняют результаты клинического способа идентификации болезни. Они не лишены недостатков – в среднем до 25-30%. Их заключение бывает ошибочным, если применено в единой системе диагностики. Комбинированное и комплексное использование их повышает процент достоверности диагноза до 90-92% случаев.

Причинами неточности диагноза при параклинических методах диагностики являются:

- Технические погрешности в методиках выполнения (4-10%)
- Низкая квалификация врача и недоучет факторов, характеризующих биологические особенности организма больной и опухоли (30-35%)
- Несопоставление данных клиники с данными параклинических методов диагностики (20%)
- Глубина расположения и размеры первичного опухолевого очага в молочной железе (10,0%)
- Не обозначение этапности нахождения удаленных лимфоузлов (15%)
- Объективная несостоятельность диагностических способов и идентификации болезни (20,0%)

Следующие факторы прямо или косвенно оказывают влияние на постановку неверного диагноза или возможность объективно оценить стадийность развития онкопроцесса:

- Агрессивное течение болезни (в $5,0 \pm 0,9\%$ случаях)
- Глубина расположения опухолевого очага ($10,0 \pm 1,3\%$)
- Немаркировка этапности или места нахождения лимфоузлов, удаленных во время операции ($15,0 \pm 1,5\%$)
- Несостоятельность существующих методов диагностики ($20,0 \pm 1,7\%$)
- Вариативность течения болезни и низкая квалификация врача ($50,0 \pm 1,7\%$)
- Знание врачами причин диагностических неточностей дает основание своевременно ликвидировать их и тем самым создает условие для повышения эффективности медицинских мероприятий.

СОСТАВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Есенкулов А.Е., Есенкулова С.А., Курышбаев Ж.Ж.
Каз. НМУ им с.Д. Асфендиярова, г. Алматы*

План лечения и его реализация будет наиболее эффективным тогда, когда он обеспечивает наибольшую пятилетнюю выживаемость больных. Последнюю можно достичь, если учитываются следующие факторы:

I Стадия распространения опухоли непосредственно оказывает влияние на 5-летнюю выживаемость: при I стадии она равна $94,0 \pm 1,0\%$; при II стадии – $80,0 \pm 1,7\%$; III

стадии – $60,0 \pm 2,0\%$; IV стадии- трехлетняя выживаемость составляет $37,8 \pm 2,0\%$.

II Клиническая форма заболевания также связана с отдаленными результатами лечения: при узловой форме 5-летняя выживаемость равна $68,0 \pm 1,9\%$, а при диффузной – $32,0 \pm 1,9\%$. III Анатомическую форму опухоли истинно можно установить только на удаленном макропрепарате больной – хирург при этом иссекает и рассекает первичный опухолевый очаг и осматривает очаг на глаз, лучше, конечно, с лупой. Если имеются четкие границы (контуры) опухолевого узла, то в $80,0 \pm 1,71\%$ случаях можно достичь 5-летний уровень жизни, а при нечетких контурах опухоли последний показатель падает до $37,0 \pm 2,0\%$ ($P < 0,001$). Смешанные контуры опухоли дают чуть лучшие результаты – $42,0 \pm 2,0\%$ 5-летней выживаемости

IV Морфологическая структура опухоли – главный прогностический фактор. Она бывает инфильтрирующей (инвазивной) в $88,2 \pm 1,4\%$ случаев, неинфильтрирующей (неинвазивной) – $12,3 \pm 3,0\%$.

V Прогноз течения и исход болезни обычно плохой у молодых пациенток до 55 лет- в среднем женщины в этом возрасте пятилетний рубеж доживают $40,2 \pm 2,0\%$, тогда как такой показатель у больных старше 55 лет составляет $81,0 \pm 1,6\%$ ($P < 0,05$)

VI Несомненно, на состояние здоровья пациенток оказывает влияние иммунно-эндокринологический статус опухоли и организма больных, например, если иммунный статус положительный, то у $90,2 \pm 1,4\%$ больных болезнь протекает благоприятно. Если иммунный статус отрицательный, указанное число падает до $46,2 \pm 1,4\%$ ($P < 0,001$). Такая же закономерность выявляется при изучении эндокринологического статуса организма больных: выживаемость в целом лучше у пациенток с менопаузой ($72,4 \pm 1,9\%$), чем у женщин с пременопаузой ($34,2 \pm 2,0\%$) и с климаксом ($61,3 \pm 2,0\%$).

Определение уровня гормонорецепторов опухоли – решающий признак гормоночувствительности болезни, при его положительном уровне $69,2 \pm 2,0\%$ пациентки доживают пятилетний срок, а в случае отрицательного гормонорецептора последний снижается до $31,3 \pm 1,9\%$ ($P < 0,05$).

VII Исключительно важным является определение генного статуса организма больных и опухолевой ткани. Наличие положительного онкомаркера в крови ухудшает прогноз до $48,4 \pm 2,0\%$, а в отсутствии этого гена, наоборот, опухоль лучше поддается лечению – $71,3 \pm 2,0\%$ пятилетнего результата.

ЧАСТОТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЙ

*Есенкулов А.Е., Есенкулова С.А., Курышбаев Ж.Ж.
Каз. НМУ им с.Д. Асфендиярова, г. Алматы*

Повсеместный и динамичный рост заболеваемости опухолями молочной железы как доброкачественного, так и злокачественного характера ставит перед медицинской наукой и практическим здравоохранением очень важную задачу не допускать диагностических и тактических ошибок врачей-маммологов, онкологов в их практической деятельности.

В соответствии с задачами мы сопоставили данные анамнеза (1124), осмотра (1124), пальпации (1124) с данными морфологического исследования (550) у первичных больных раком молочной железы, при этом рассмотрен вопрос о ценности каждого клинического метода диагностики в отдельности и в комбинированном, комплексном их применении.

Было установлено, что один только собранный анамнез больной поможет врачу установить верный диагноз лишь в $50,0 \pm 2,4\%$ случаях, а осмотр – в $55,0 \pm 2,1\%$, пальпация органа – у $60,0 \pm 2,0\%$ пациенток. А когда применяются все эти методы комплексно, то удельный вес больных с правильным диагнозом увеличивается до $70,0 \pm 1,9\%$.

Причины возможных ошибок при каждом методе разные

и в основном они сводятся к следующему:

- Неумение врачей контактировать с больными (25%) из-за этого
- Анамнез собирается поверхностно (10%)
- Не выясняется роль каждой функции женского организма (менструальной, детородной и лактационной) в генезе патологии, в отдельности и в совокупности (5,0%)
- Не уточняется вопрос – имеет ли место в организме женщины наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, печени, почек, наследственно-обменных процессов (7,0%)
- Отмечается ли сопутствующий иммунно-эндокринологический негативный фон в организме больной женщины (5-10%)
- Пациентки технически неправильно осматриваются (помещение плохо освещено из-за чего кожные симптомы болезни остаются не замеченными) или пальпируются (методика осуществляется грубо с применением силы) = 3,0%
- Не сопоставляются данные каждого метода исследования друг с другом (20%)
- Не объективно или ошибочно расцениваются данные клиники в результате недостаточных знаний и низкой квалификации врачей (15-20%).

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРАКЛИНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОНКОМАММОЛОГИИ

Есенкулов А.Е., Есенкулова С.А., Курышбаев Ж.Ж.
Каз. НМУ им С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

В онкологической и маммологической практике часто применяются параклинические методы (УЗИ, маммография, цитология, гистология исследования для постановки диагноза, без них невозможно определить характер заболевания. Однако их ценность – каждого из них в отдельности и в совокупности – не определены до настоящего времени; в литературе нет подобных сообщений о них., поэтому мы хотим поделиться практическим опытом по данному вопросу.

Цель. Изучить диагностическую возможность УЗИ. Маммографии, цитологии и гистологии в онкомаммологической практике.

За 10 летний период (2000-2010 гг.) прошли параклинические методы (УЗИ, маммография, аспирационная и эксцизионная биопсии) исследований 1124 больных раком молочной железы из них у 550 известны цитологические и морфологические результаты. С последними сопоставлены – сравнены - заключения УЗИ, маммографии, цитологии и гистологии

Оказалось, что когда применяется только одно ультразвуковое исследование, то оно в $25,0 \pm 1,8\%$ случаях сопровождается диагностической ошибкой а одна маммография – у $20,0 \pm 1,7\%$ больных. Пункция опухоли с последующим цитологическим исследованием мазков дает верный диагноз у $81,0 \pm 1,6\%$ пациенток, т.е. в 19% случаях регистрируется ошибка. Гистологическую структуру новообразования подробно удается узнать только у $87,0 \pm 1,4\%$ больных, т.е. ошибка находится в пределах 12-13% случаях. А когда все эти методы используются в комплексной схеме, то в $90,0-92,0 \pm 1,5\%$ случаях достигается правильный диагноз, т.е. ошибка бывает минимальной – в пределах 8-10%. Эти данные свидетельствуют о ценности комплексного применения современных методов диагностики опухолей молочной железы.

Главным источником диагностической ошибки является недоучет особенностей организма больной и ее болезни (40%). Это чаще происходит тогда, когда результаты диагностических мер не сопоставляются с данными клиники.

ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Есенкулов А.Е., Есенкулова С.А., Курышбаев Ж.Ж.
Каз. НМУ им С.Д. Асфендиярова, г. Алматы

Возможными причинами неэффективности лечения рака молочной железы являются:

- Неправильное определение стадии развития опухоли, этот фактор в онкомаммологической практике в среднем встречается в $15,0 \pm 1,5\%$ случаях
- Недоучет или неполноценный сбор данных опухоли, организма больной и на этой основе неправильно составляется генеральный план лечения (в $15,5 \pm 1,5\%$ наблюдений)
- Отсутствие радикализма, абластики и антибластики во время операции, это регистрируется в среднем у $10,0 \pm 1,7\%$, оперированных
- Неадекватная схема лечения в соответствии с биологическими параметрами, характеризующими особенности организма больной и опухоли $5,0 \pm 0,9\%$
- Устойчивость или природная первичная резистентность опухоли к лучевой и лекарственной терапии ($5,0 \pm 0,9\%$)
- Иммунно-эндокринологическая негативность и положительный генный статус организма больной и опухоли ($32,0 \pm 1,9\%$)
- Несвоевременная диагностика и запоздалое лечение патологии и осложнений после терапевтических воздействий, отсутствие динамического контроля лечащего врача за больной ($18 \pm 1,7\%$). Последние два фактора являются одними из решающих в прогностическом отношении. Это надо учесть каждому врачу-маммологу, онкологу.
- Очень важным является правильно составленный генеральный план лечения больных раком молочной железы, для чего необходимо знать биологические параметры опухоли (ее стадия, клинко-анатомическая, морфологическая и патогенетическая формы) и организма больной (возраст, иммунно-эндокринологический и генный статус).
- Причины неэффективности предпринимаемых методов лечения множественные, в основном они бывают в результате недоучета или неполного сбора прогностических факторов опухоли и организма больных.
- Повышение уровня профессионального знания и квалификации врача-маммолога, онколога должно проводиться постоянно и регулярно под контролем администрации учреждений медицинской науки, практики и Вуза.

К ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рыскулова Г.О., Скакова Г.А., Конурбаев Т.Р., Канафин Г.К.Ибраев К.К., Ильин Ю.Н., Нуркенов С.А.
АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана

Актуальность: В настоящее время злокачественные новообразования молочной железы являются самыми распространенными онкологическими заболеваниями у женщин Европы, Австралии и Северной Америки, причем встречаемость этой формы рака неуклонно растет - в мире ежегодно регистрируется более 1 миллиона случаев рака молочной железы (РМЖ). Рак молочной железы лидирует среди причин смертности женщин в возрасте от 35 до 54 лет, составляя величину от 1,5 до 4%. Ранняя и точная диагностика рака молочной железы в сочетании со своевременно начатым лечением являются определяющими факторами прогноза заболевания. Методы ядерной медицины – маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия обладая столь же высокой, как и рентгеновская маммография или МРТ чувствительностью

в уточнении диагноза при обнаружении пальпируемых опухолей и отдалённых метастазов в костную систему, выгодно отличается от последних высокой специфичностью.

Цель работы: Провести сравнительный анализ различных методов исследования молочной железы в диагностике рака молочной железы и распространенности заболевания.

Материалы и методы: с 17 января по 25 июня 2010 года в отделении ядерной медицины АО «РДЦ» проведено 33 исследований пациентов с опухолью молочной железы на аппарате гамма-камера 2-х головчатая фирмы «Philips».

Результаты и выводы: Маммосцинтиграфия и остеосцинтиграфия является чувствительным и специфичным методом диагностики первичного рака молочной железы и его метастазов. Сцинтиграфию молочной железы можно включить в перечень стандартов обследования онкологических больных, так как, не являясь конкурентом рентгеновской маммографии или ультразвуковому исследованию, сцинтиграфия позволяет получить дополнительную информацию, особенно в сложных клинических ситуациях, а также при получении сомнительных или противоречивых данных других методов исследования.

ОПЫТ ГРОДНЕНСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Савицкий С.Э., Бобко Ю.И., Бобко И. Н.

УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Актуальность исследования: Наследственные формы рака составляют 5-7% злокачественных новообразований. Ввиду высокой стоимости лабораторного скрининга, наследственный характер опухоли можно предположить по ряду косвенных признаков, в число которых входит первично-множественный характер опухоли.

Цель: Оценить особенности развития опухолевого процесса у больных первично-множественным раком молочной железы и яичников.

Материалы и методы: Исследование носило ретроспективный характер. Анализировались данные о 45 больных, лечившихся в 1989-2007г. в Гродненском ОД.

Результаты: Средний возраст больных составил 49,7 лет. У 15 заболевших процесс носил синхронный характер, в 30 случаях метакронный. В 38 случаях первой опухолью являлся рак молочной железы, в 7 – рак яичников.

Интервал между появлением опухолей составил в среднем 5,7 лет. У 38 больных вторые опухоли возникли в первые десять лет, в 7 случаях от 11 до 25 лет. На первом году от возникновения первичной опухоли умерло 4 больных (14%), от года до 5 лет - 5 (17%). Остальные 36 человек (69%) прожили от 5 до 25 лет.

Продолжительность жизни снижалась после появления второй опухоли. На первом году погибло 15 женщин, от года до 5 лет умерли 11, три пациентки прожили более 5 лет.

Средняя продолжительность жизни этих больных составила 24,7 месяца, период до прогрессирования 18,1 месяца. 29 пациенток (64,5%) погибли в течение года.

Выводы: 1. В большинстве случаев первично-множественного рака молочной железы и яичников первичной является опухоль молочной железы (84%) и преобладает метакронный характер процесса (67%)

2. Выявлена высокая пятилетняя летальность больных первично-множественным раком молочной железы и яичников (90%) от момента выявления второй опухоли.

3. Целесообразным представляется проведение этим больных для лабораторного скрининга наследственной предрасположенности.

4. Ввиду высокого риска раннего возврата заболевания,

больные этой группы должны подвергаться более агрессивному лечению, по сравнению с пациентами, страдающими солитарными опухолями аналогичных локализаций.

РОЛЬ СА-125 В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗЕ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ

Сатенова Ж.К., Зайцева Л.С.,

Койшыбаев А.К., Баспаева М.Б.

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, г.Актобе.

Актуальность: Рак яичников занимает ведущее место в структуре причин смертности от злокачественных новообразований. Заболеваемость злокачественными опухолями яичников (ОЯ) в Казахстане достигает 5,1, занимая 4 место в структуре заболеваемости злокачественными опухолями женской репродуктивной системы, а летальность — 3,1 на 100 000 человек женского населения. Поэтому разработка эффективных методов ранней диагностики рака яичников является актуальной задачей. Наиболее широко используемым для диагностики и мониторинга рака яичников маркером является опухолеассоциированный антиген СА-125.

Цель исследования: анализ изучения уровня опухолеассоциированного антигена СА-125 у больных раком яичников различных стадий до оперативного лечения, в процессе проведения курса химиотерапии и динамическом контроле уровня антигена после завершения лечения.

Материалы и методы исследования: По данным клиники МЦ ЗКГМУ с 2006 по 2008 гг. впервые выявленные больные со злокачественными новообразованиями яичника составили 93 случая (I-II -35, III -56, IV -2). Проводилось изучение уровня опухолеассоциированного антигена СА-125 у больных раком яичников различных стадий до лечения, в процессе проведения курса химиотерапии и динамический контроль уровня антигена по завершению лечения.

Целью следующего этапа исследования было использование маркера СА-125 в качестве прогностического показателя вероятности рецидива заболевания у больных раком яичников после проведения неоадьювантной (предоперационной) и адьювантной (профилактической или дополняющей) химиотерапии.

Больные были разделены на две группы. Первая группа обследуемых состояла из 23 женщин, которым сначала проводили предоперационную химиотерапию. Исходная концентрация СА-125 в сыворотке крови больных этой группы варьировала от 108 до 1200 Ед/мл, а ее среднее значение составляло 120±50 Ед/мл. Во второй группе, включающей 70 пациенток, которым была проведена циторедуктивная операция (удаление первичной опухоли с метастазами или без них), а затем химиотерапия, этот показатель был ниже, составляя от 210 до 3000 Ед/мл, среднее значение — 800±120 Ед/мл.

Выводы: Таким образом, результаты наших исследований показывают, что определение уровня опухолевого маркера СА-125 у больных до, во время и после лечения является предиктором продолжительности безрецидивного периода, отражая стабилизацию опухолевого процесса в виде «плато» маркера во время мониторинга. Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при концентрации СА-125 более 30 Ед/мл для больных правомерна постановка диагноза «Маркерный рецидив рака яичников».

Если пациентам в этот момент не проведены курсы химиотерапии, то в течение последующих 2–8 месяцев начинают появляться клинические признаки рецидива заболевания. Поэтому в качестве верхнего предела нормальной концентрации СА-125 в сыворотке у больных при ремиссии рака яичников мы рекомендуем использовать значение 30 Ед/мл.

СКРИНИНГ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ*Рахимжанова Р.И., Майер К.М.**Национальный научный центр материнства и детства,
г. Астана РК*

Маммографическая диагностика — один из ведущих методов выявления рака молочной железы. Основным достоинством его является возможность диагностики относительно ранних форм заболевания, включая минимальные и непальпируемые. Чувствительность маммографии составляет 77-95%, специфичность 94-97%.

В Астане маммографический скрининг проводится с 2006 года. Результаты маммографии нами интерпретировались с использованием Системы данных и описания обследования молочных желез Американской коллегии радиологов (American College of Radiology Breast Imaging Reporting and Data System [BI-RADS]). BI-RADS.

Нами обследовано 3830 женщин в возрасте от 35 до 49 лет. Все женщины прошли рентгеномаммографию с профилактической целью в двух проекциях на цифровом маммографе. Из 3830 обследованных (35-44 л) составляли 2550 (66,6%) женщины; (45-49 л) - 1280 (33,4%) женщин. При распределении результатов маммографического обследования 3830 женщин г. Астаны по категориям выявлено, что 0 категории составили 284 (7,4%) женщины, 1 категорию — 1608 (41,9%) женщин, 2 категорию — 1608 (41,9%) женщин, 3 категорию — 278 (7,3%) женщин, 4 категорию — 46 (1,2%) женщин, 5 категорию — 6 (0,2%) женщин и категорию 6 - 3 (0,1%) обследованных женщин. Наиболее часто у женщин встречались диффузные изменения молочных желез (категория 2).

В молодом возрасте чаще, чем в среднем, требовалось дополнительное обследование молочных желез в связи с плотным фоном железистой ткани (категория 0) - в $9,3 \pm 0,17\%$ против $3,6 \pm 0,37\%$.

Узловые образования, которые имеют, вероятно, доброкачественную природу (категория 3) выявлялись чаще у женщин среднего возраста ($9,1 \pm 0,17\%$ против $6,4 \pm 0,42\%$). Категория 3 встречалась преимущественно у женщин среднего возраста (45-49 лет). В молодом возрасте (35-44 лет) чаще, чем в среднем (45-49 лет), требовалось дополнительное обследование молочных желез в связи с плотным фоном железистой ткани (категория 0) - в $9,3 \pm 0,17\%$ против $3,6 \pm 0,37\%$.

При выявлении непальпируемого рака молочной железы на маммографии была проведена толстоигольная трепан-биопсия. У 21 наблюдавшихся женщин с непальпируемым раком молочной железы в 71,7% случаев было выявлено узловое образование размером от 0,3 см, причем более половины узлов имели размер от 0,5 до 2,0 см. Контуров узлов наиболее часто были тяжистыми или частично тяжистыми. Микрокальцинаты обнаруживались в узлах в 19,7%. При отсутствии узловых образований (28,3% от всех наблюдений) только микрокальцинаты выявлены в 18,7%, очаги перестройки — в 3,8%.

Нами была проведена тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочных желез под контролем ультразвукового исследования (УЗИ) у 98 женщин. При пункции под УЗИ-контролем 14 пациенток получено густое сметанообразное содержимое, которое при цитологическом исследовании у 11 больных расценено как содержимое кист, у троих - как галактоцеле. У 75,9% женщин фертильного возраста наиболее частой патологией были непальпируемые ненапряженные кисты молочной железы. Как правило, при цитологическом исследовании аспирата выявляли содержимое кисты без элементов выстилки (62,2%), что обусловлено отсутствием активности пролиферативных процессов в ткани железы и преобладании фиброзных изменений. У остальных женщин были обнаружены элементы выстилки кисты, у 7 из них с атипией отдельных клеток. При последующем наблюдении при-

знаков опухолевого роста не выявлено ни у одной больной. Рецидивирование непальпируемых кист после пункционного опорожнения отмечено в 14,6% случаях, им предложено оперативное лечение.

Таким образом, сегодня невозможно выявить характер узлового образования молочных желез без современных лучевых методов исследования и биопсии непальпируемых образований молочной железы под контролем методов визуализации.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМ
ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ***Абдулаханова Р.Р., Кожакметов Б.Ш.,**Тлеугабилова Г.А., Есентаева С.Е.**Алматинский государственный институт
усовершенствования врачей*

Актуальность. Рак шейки (РШМ) матки входит в число наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований и составляет около 12% злокачественных опухолей у женщин. Средний возраст колеблется от 48 до 50.

В Казахстане рак шейки матки составляет около 7,2% злокачественных опухолей гениталий и занимает 4-е место в структуре заболеваемости среди женщин (Арзыкулов Ж.Л. и др., 2009).

Как правило, возникновению РШМ предшествуют предраковые изменения эпителиального покрова. К ним относят эпителиальные дисплазии 3-х степеней выраженности, которые определяют предраковые состояния шейки матки: CIN (цервикальная интраэпителиальная неоплазия). I степень CIN I - соответствует эпителиальной дисплазии легкой степени; II степень CIN II - эпителиальной дисплазии средней степени; III степень CIN III - тяжелая эпителиальная дисплазия - преинвазивный рак шейки матки.

Несмотря на возможности ранней диагностики, в последнее время на фоне снижения общей заболеваемости РШМ возросла его частота у молодых женщин. Это, вероятно, объясняется неадекватным лечением фоновых и предраковых процессов шейки матки.

Цель работы. Улучшить качество диагностики и усовершенствования методов лечения патологии шейки матки.

Материалы и методы. Нами проанализирована группа пациенток (102 чел.), которым было проведено хирургическое лечение шейки матки.

Все пациентки (102) были обследованы на носительство цитомегаловируса (ЦМВ) и вируса простого герпеса (ВПГ). ИФА методом обнаружено ЦМВ — в 4,5 % случаев (5), ВПГ — 92% (97), хламидии в 24,5% (25). Полученные результаты еще раз подтвердили доминирующую роль ВПГ в патогенезе предрака и рака шейки матки.

Всем исследуемым пациенткам было произведено хирургическое лечение в объеме: диатермокоагуляция шейки матки (ДЭК)- 30,4% (31); плоскостная диатермоэксцизия шейки матки (пл. ДЭЭ)- 48% (49); диатермоконизация шейки матки (Д/к)- 21,6% (22)

Результаты и обсуждение. По данным гистологических исследований, число CIN I, II, III встречалось в 86% случаев (58) из группы больных, получивших хирургическое лечение шейки матки. При этом в подавляющем большинстве случаев встречается дисплазия I степени, что можно объяснить своевременной ранней диагностикой больных: CIN I 33,40%

CIN II - 16,7%, CIN III - 2,8%, C-ч in situ 0,98%

В общей группе нерожавших (34 человека) с патологией шейки матки при предварительном кольпоскопическом исследовании лейкоплакия выявлена в 22 случаях (64,7%), а в результате гистологического исследования - лейкоплакия выявлена в 33 (97%) случаях, что объясняется большим ри-

ском злокачественной трансформации незрелого плоского эпителия у нерожавших женщин и несвоевременного проведения лечения фоновых процессов шейки матки.

Злокачественная трансформация многослойного плоского эпителия (Новикова М.Ю. и др., 1999) наблюдаются у 31,6% больных с лейкоплакией шейки матки и своевременная диагностика и лечение является необходимым этапом профилактики и снижения частоты заболеваемости шейки матки.

Таким образом, с учетом данных проведенного исследования мы сделали вывод, что необходим адекватный подход к диагностическим критериям при патологии шейки матки, в том числе у нерожавших женщин с целью профилактики и ранней диагностики предраковых и раковых заболеваний шейки матки.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ РОТОГЛОТКИ

Шатковская О.В.

Городской онкологический диспансер город Алматы.

Удельный вес злокачественных процессов ротовой части глотки среди всех локализаций опухолей головы и шеи, согласно данным ГОД, за 2009 год составляет 18,1%. В Казахстане, наблюдается рост заболеваемости раком ротоглотки и смертности от данной патологии.

Несмотря на визуальную доступность опухолей ротоглотки и возможности ранней диагностики, 80% больных начинают лечение в запущенных (III -IV) стадиях. Между тем 5 летняя выживаемость больных с данной патологией с I и II стадиями, после проведенного специализированного лечения, составляет до 75%, а с III стадией – до 15%.

Наиболее частые диагностические ошибки совершаются на этапе реализации вторичной профилактики.

Среди онкопатологий ротоглотки трудности вызывает диагностика опухолей миндалин. По данным Смирновой (2007 год) ошибки допускаются у 62,4% таких больных. Опухоли миндалин относительно редко встречаются и отсутствуют патогномические клинические симптомы, также не полностью используются диагностические методы, прежде всего цитологическое обследование.

Анализ диагностических ошибок, допущенных при обследовании 119 больных с опухолями миндалин, в период с 2008 года по июнь 2009 года показал, что наибольшие затруднения возникают при распознавании этого заболевания в ранних стадиях (90,6% ошибок). По отношению к более поздним стадиям этот процент составил 77,4%.

Время от появл. первых симптомов до обращения к врачу, мес	Всего больных	Число б-х, у которых период от обращения к врачу до установл. д-за составил, мес			
		До 1	1-3	3-6	6-9
До 1	53	5	18	29	1
1-3	54	13	32	9	-
3-9	12	9	2	1	-
Всего	119	27	52	39	1

По данным таблицы видна закономерность: чем менее продолжительным был период от появления первых признаков заболевания до обращения к врачу, тем больше времени потребовалось для установления диагноза.

Наличие хронических воспалительных процессов миндалин, резистентных к проводимой комплексной терапии, должно настораживать любого врача и вызывать необходимость обследования таких пациентов у онкологов. В условиях стационара также ошибки в диагностике приводят к выполнению неоправданных операций, способствующих ускорению роста опухоли и ее метастазированию, а инфильтрацию злокачественной опухолью миндалин окружающих тканей, ошибочно расценивают как «паратонзиллярный абсцесс».

Злокачественные опухоли миндалин, ретикулосаркомы и низко или недифференцированные раки, часто и рано метастазируют, поэтому увеличение лимфатического узла на шее может являться первым признаком заболевания.

Уменьшение количества ошибок во время диагностики онкологических заболеваний ротоглотки приведет к улучшению выявляемости заболеваний на ранних стадиях и позволит большему количеству больных излечиться от рака.

ПРОБЛЕМА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Югай Т.А.

Городской онкологический диспансер, г.Алматы

Рак шейки матки является наиболее часто встречающейся злокачественной опухолью женских гениталий (в мире ежегодно выявляется более 400 000 новых случаев). В мировой статистике заболеваемости злокачественными опухолями женского населения рак шейки матки находится на втором месте, уступая только раку молочной железы.

В Алматы рак шейки матки занимает 2 место в структуре заболеваемости женского населения, и 7 место в структуре заболеваемости всего населения. В 2007 году заболеваемость составила 10,2, в 2008 году – 10,6, 2009 г. – 10,7 на 100 тыс. населения. В 2008 отмечен рост заболеваемости рака шейки матки.

Отмечается достаточно высокий удельный вес больных РШМ репродуктивного возраста – 48% от всех заболевших. Увеличение числа заболевших фертильных женщин является весьма тревожным фактом, так как данный контингент пациенток представляет собой не только репродуктивно значимую часть женского населения, но и активную в социальном отношении группу. 40% первично выявленных больных в возрасте от 50 до 69 лет. Эта группа женщин часто оказывается вне рамок диспансеризации по фоновым заболеваниям и соответственно, у них наиболее часто встречается распространенная форма рака.

С 2007 в рамках реализации государственной программы обследования женщин с целью выявления рака шейки матки на ранних формах проводится цитологический. В 2007 году, несмотря на проводимые мероприятия, процент выявляемости также крайне низкий, и составил всего 0,03% (0,02%-2006г.). При профилактических осмотрах и взятии 105278 цитологических мазков выявлено только 37 больных раком шейки матки. Это свидетельствует о преследовании цели количественной реализации на участках, проводящих проф. осмотр, в ущерб качеству осмотров, что сказалось прежде всего, на низком проценте профилактической выявляемости и росте запущенных форм рака шейки матки.

Для своевременного выявления рака шейки матки необходимо улучшить работу по проведению профилактических осмотров женщин с обязательным цитологическим исследованием, а также проводить работу по диспансеризации и лечению больных с фоновыми заболеваниями шейки матки.

ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ: АТЕРОМ И ХЕМОДЕКТОВ.

Акишолов Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей г. Алматы.

Атерома образуется в результате задержки секрета сальных желез. Располагается на лице, волосистой части головы, туловища и т.д. Атеромы могут достигать значительных размеров. Они бывают единичными и множественными. Опухоль округлой формы, мягко-эластической консистенции. Цвет кожи обычно не изменен, но при нагноении атеромы появляются гиперемия кожи и отечность окружающих тканей.

Под нашим наблюдением находились 6 больных обратившихся к хирургу поликлинику центральной городской клинической больницы г. Алматы. Больные жаловались на наличие опухолевидного образования в различных участках тела: Двое больных с наличием образования в около сосковой области справа, волосистой части головы 2 и в области основания 4 пальца правой кисти. Зачастую, больные обращались при возникновении осложнения атеромы. Чаще всего нагноительный процесс. На коже определяется опухолевидное образование с покраснением кожи над опухолью, появляется болезненность при пальпации, что вынуждает обратиться больному за медицинской помощью.

Всем больным проведено ультразвуковое исследование поверхностным датчиком с частотой от 7 до 12 МГц в поперечных и продольных проекциях. При этом атерома выявляется в виде гипзоэхогенного образования, размерами от 0,5 до 3,0 см. Глубина залегания на нашем материале не превышает 1-1,5 см. Ультразвуковое исследование позволило выявить экзогенность образования. Не осложненная атерома чаще выглядит средней экзогенности образованием, довольно правильной формы, с четкими ровными контурами. По мере возникновения воспалительных и нагноительных процессов меняется размеры атером в сторону увеличения, экзогенность снижается, контуры становятся неровными. Вокруг атеромы возникает признаки воспалительной инфильтрации. При возникновении гнойного процесса в центре или по одному из контуров возникает анэхогенный участок с неровными и нечеткими контурами. Могут формироваться гнойные карманы, которые при ультразвуковом исследовании определяется в виде затеков в толще мягких тканей или в виде свища направленное к поверхности кожи.

Таким образом, сонографическая диагностика атером является информативным и объективным методом неинвазивной диагностики атером, как при наличии осложнения и без него.

Параганглиома представляет собой редкую нейроэндокринную неоплазму, которая может развиваться в разных частях тела (включая голову, шею, грудную и брюшную полости). Примерно 97% доброкачественные. Параганглиомы происходят из хромафин-негативных гломусных клеток, происходящих из эмбрионального нервного гребешка, функционирующих в качестве части симпатической нервной системы. Эти клетки обычно действуют в виде хеморецепторов, расположенных вдоль кровеносных сосудов, в частности в каротидных телах (на бифуркации общей каротидной артерии на шее) и в аортальных телах (вблизи аортальной дуги). Большинство параганглиом либо бессимптомны, либо представляют собой безболезненную массу. Хотя все они содержат нейросекреторные гранулы, только в 1-3% случаев секреция гормонов, таких как катехоламины, бывает достаточно высокой, чтобы вызвать клинические симптомы, и в таком случае клинические проявления зачастую напоминают феохромоцитомы.

Под нашим наблюдением находились двое больных опухоль у которых по данным ультразвукового исследования и магнитно-резонансной томографии нами установлен диагноз хемодектомы. У обеих больных параганглиома располагалась в области бифуркации общей каротидной артерий на шее. При УЗИ и МРТ хемодектомы определялись в виде тканевого образования средней и повышенной плотности, расположенной в области бифуркации.

СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГИГРОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Акишолов Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.

Алматинский институт усовершенствования врачей

Гигромы - Кистозная лимфангиома (гигрома) — гамартома, развивающаяся из лимфатических сосудов, не сообщающихся с лимфатической системой, что приводит к скоплению лимфы в многочисленных расширенных сосудах. Гигрома

имеет вид безболезненного куполообразного образования тестоватой консистенции. Кожа над кистой не изменена. Дермоидная киста растёт медленно, но может превышать 5 см в диаметре. Дермоидную кисту отличают от эпидермоидной отсутствие придатков кожи, в частности волосяных фолликулов, сальных и потовых желёз, в фиброзной стенке. Полость кисты выполнена роговым веществом и кожным салом, которые и обуславливают её тестоватую консистенцию и невозможность аспирации при пункции. Гигрома может формироваться в области суставов в результате скопления жидкости в влагалище сухожилия и отсутствии связи с полостью влагалища сухожилия за счет спаечного процессов. Лечение заключается в удалении кисты. Многие патологические образования мягких тканей имеют идентичную клиническую картину и затрудняет диагностику опухолевидных образований мягких тканей.

На данном этапе диагностики доброкачественных опухолей мягких тканей применяются следующие методы: ультразвуковая компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Нами поставлена задача изучить диагностические возможности лучевых методов исследования. При этом акцентировали внимание на неинвазивном ультразвуковом исследовании.

Материал и методы: под нашим наблюдением находились 34 больных, мужчин было 6, женщин 28, возрасте до 20 лет 5 человек, 20-29 лет 9 человек, 30-39 лет 5 больных, 40-49 лет 6 человек, 50-59 лет 5 больных и 60 и более лет 4 больных. Гигрома располагалась в предплечье у 2 больных, в области луче-запястного сустава 7, кисти 13, коленный сустав 3, голень 1, голеностопный сустав 3, стопа 4, паховой области 1. Длительность заболевания составила от одного месяца до десяти лет.

Всем больным проведено ультразвуковое исследование с использованием датчиков частотой 7,5 до 12 МГц.

По данным ультразвукового исследования преимущественной локализацией т.е. глубина залегания в подкожной жировой клетчатке у 34 100%. Форма гигромы была округлой у 2 больных, овальной формы у 26 и неправильной формы у 6 больных. При установлении формы учитывались данные, полученные при полипозиционном исследовании, в одной проекции гиroma может иметь округлую форму, а в другой овальную то форма образования овальная, если форма в двух взаимно перпендикулярных проекциях округлая, то и образование имеет округлую форму. Размеры гигром колебались в пределах от 0,5-4,0 см. сонография позволила измерить не только линейные, но и объём опухоли.

При ультразвуковом исследовании гигрома в основном выявляется в виде анэхогенного образования с дорзальным эхоусилением. Дорзальное эхоусиление за гигромой нередко решает дифференциальную диагностическую задачу. При ультразвуковой инструментальной пальпации датчиком аппарата опухоль имеет плотно-эластичную консистенцию. По данным сонографии опухоль чаще имеет однородную структуру (у 26 больных), однородность структуры образования указывает на то, что содержимое жидкостное. В то же время органическое содержимое гигромы со временем имеет способность становится более густым и приобретает желеобразную консистенцию, т.е. становится более экзогенной, вплоть до смешанной экзогенности. Возможно появление линейных гиперэхогенных структур за счет плотных участков. Для гигром характерно наличие капсулы, окружающих опухоль и при сонографии капсула выявляется почти в 100%.

Таким образом, сонография является методом выбора при диагностике доброкачественной опухоли типа гигром, она позволяет уточнить размеры опухоли, глубину залегания, структуру образования, его экзогенность, длительность существования и т.д. После хирургического лечения позволяет оценить эффективность лечения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕАНГИОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Акшопаков Е.Ж. Мухамеджанов К.Х.

Алматинский институт усовершенствования врачей
г. Алматы

Гемангиома — наиболее распространённая опухоль головы и шеи у детей. Поражение обычно единичное. Гемангиомы делятся на капиллярные и кавернозные.

Артериовенозные гемангиомы возникают исключительно у взрослых. Инвазивные гемангиомы расположены в глубоких подкожных тканях, фасциальных прослойках и мышцах. Выглядят как инфильтраты. Имеют тенденцию к рецидивированию после удаления, но не метастазируют. Внутримышечные гемангиомы обычно обнаруживают в юношеском возрасте. При пальпации они подвижные и плотные. Как правило, над ними нет шума и пульсации. Часто возникает болевой синдром вследствие сдавления близлежащих структур. Часто спаяны с кожей.

При кажущейся простоте диагностики гемангиом мягких тканей по данным клинического обследования многие характеристики образования требуют своего уточнения с применением инструментальных методов исследования. Методами радикального лечения являются хирургическое удаление опухоли, обнадёживающие результаты даёт лазерная терапия и криодеструкция. Появились сообщения о суперселективной эмболизация питающих гемангиому сосудов и последующая терапия сверхвысокочастотными токами, результаты оценены как обнадёживающими. Для предотвращения рецидивов данной опухоли при любом виде лечения необходимо полное ее удаление, а это возможно, только когда до вмешательства хирург имеет исчерпывающие данные о характере роста этой опухоли.

Для диагностики опухолей мягких тканей на современном этапе широко используются ультрасонография и магнитно-резонансная томография.

Под нашим наблюдением находились семь больных, из них мужчин было 3 и женщин 4 человек. У всех больных гемангиома была одиночная. Гемангиома локализовалась в коже и подкожной жировой клетчатке у 5 больных и у 2 больных межмышечно-межфасциально. По анатомическим областям опухоль локализовалась в области бедра, голени, голеностопного сустава, лучезапястном суставе и в области спины.

Для визуализации гемангиом нами в начальных этапах исследования использовалась ультрасонография с доплерографией образования. При необходимости прибегали к магнитно-резонансной томографии. Ультрасонография проводилась датчиками с частотой от 7,5 до 12 МГц, по стандартной методике в продольной и поперечной проекциях. В силу наличия различия по отражающей способности опухоли и окружающих мягких тканей возникает дифференцированная визуализация изучаемых объектов. Результате сонографии получены следующие характеристики сосудистой опухоли. Форма опухоли была округлая у 2 больных, овальная у 2 больных и у 3 больных установлена неправильная форма. Сонография позволяет установить размеры сосудистой опухоли, у исследуемых больных размеры опухоли составляли от одного до 5-6 см. Структура опухоли по данным сонографии однородная у 1 больного и у остальных неоднородная. Неоднородность структуры обусловлено наличием анэхогенных, гипозоногенных образований. Стенки сосудов, соединительная ткань визуализировались виде гиперэхогенных линейных структур в толще опухоли. Контуры опухоли были четкими и ровными у 3 больных и неровными у 4 больных. Эхогенность была пониженной у 3 больных и остальных была смешанной. Наличие капсулы установлена у 3 больных, у 4 больных четко установить наличие капсулы не удалось. У больных с сосудистыми опухолями обязательным компонентом ис-

следования является проведение доплерографии сосудов. Допплерография позволила выявить наличие сосудистой сети в опухоли, установить наличие кровотока, его скорость и направление, что позволило провести дифференциальную диагностику. Важным моментом диагностики сосудистых опухолей является диагностика рецидива. Под нашим наблюдением находились две больных с рецидивом опухоли, соно-доплерография позволили установить рецидив опухоли. Таким образом, при диагностике сосудистых опухолей мягких тканей сонография играют решающую роль как в диагностике, дифференциальной диагностике и выборе объема хирургического.

ЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА.

Еркатов Б.К., Тайлаков Б.Б.,

Мустафина Б.К., Сарбасов К.К.

РК «Городской онкологический диспансер», г. Астана

Введение. Улучшение качества дооперационного планирования больных с опухолями костей скелета, особенно оценка местной распространенности опухоли, имеет большое клиническое значение, так как определяет дальнейшую тактику лечения и прогноз заболевания.

Целью исследования явилось изучение магнитно-резонансной семиотики местной распространенности опухолей костей скелета для повышения качества дооперационной диагностики.

Материалы и методы. Нами были проанализированы магнитно-резонансные томографические (МРТ) данные 43 больных (29 мужчин, 14 женщин) в возрасте от 18 до 67 лет с гистологически подтвержденным диагнозом у оперированных 23 больных. МРТ-исследования были проведены на МР-томографе MAGNETOM «С» (Siemens) с индукцией поля 0,35 Тесла. Использовались T1 (SE и TSE), T2 взвешенные изображения (ВИ) (TSE), а также T2 ВИ с подавлением сигнала от жира (STIR).

Результаты. При проведении магнитно-резонансной томографии отмечались некоторые особенности преимущественно при подавлении жира, опухоль давала сигнал высокой интенсивности у 37 больных, который четко дифференцировался от низкоинтенсивного сигнала получаемого от неповрежденных костных структур. Опухолевая ткань чаще всего обладает высокими гипергидратационными свойствами, чем и обусловлено удлинение времени релаксации на T1 и T2-ВИ, при котором определяется снижение интенсивности МР-сигнала при коротких показателях TR/TE и усиление интенсивности при длинных TR/TE. Также при выполнении МРТ с внутривенным контрастным усилением опухоли костей скелета неравномерно активно накапливали контрастный препарат.

Заключение. Таким образом использование МРТ является высокоспецифичной методикой диагностического алгоритма опухолевых поражений костей скелета, так как позволяет дифференцировать патологически измененные ткани по интенсивности сигнала.

ПОВЫШЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Курсанова Н.Р., Малькова М.А., Балтаев Н.А., Хожеев А.А., Баймухаметов К.К., Бутырская И.Г., Иванов Н.Д., Шерланова Ш.А., Адиев М. М.

Городской Онкологический диспансер, г. Алматы

Актуальность: В структуре заболеваемости и смертности колоректальный рак занимает одно из ведущих мест. Лечение больных, прогноз результатов терапии зависят от точности и

полноты диагностической информации о распространенности опухолевого процесса. Необходимо определение протяженности процесса, глубины поражения стенки кишки, выявление опухолевой инвазии в клетчаточные пространства, диагностика метастатического поражения лимфатических узлов и висцеральных метастазов, стадирование опухоли. Также КТ открывает возможности в изучении оценки регрессии опухоли после проведенного лечения, выявление рецидивов заболевания. На точных сведениях о степени распространения опухоли, полученных до начала лечения, строятся схемы комплексного и комбинированного лечения.

Цель исследования: изучение диагностической эффективности КТ-исследования при колоректальном раке путем оптимизации исследования.

Материал и методы: Нами обследовано 80 больных с колоректальным раком. После тщательной подготовки (очищения кишки от фекальных масс) с целью повышения диагностической эффективности КТ ректально вводилось разведенное контрастное средство 500-1500 мл для оценки патологии кишечной стенки: КТ-ирригография, и растяжения толстой кишки путем ректального раздувания воздухом, как негативным контрастным средством с помощью аппарата Боброва: КТ-колонография. После проведения КТ-колонографии производился просмотр внутри просвета кишки в формате виртуальной колоноскопии в антеградном и ретроградном направлениях для выявления образований. Осложнений после проведения исследований не отмечалось.

Сканирование охватывало область от диафрагмы до седалищных бугров. Нельзя ограничиваться сканированием области таза по поводу опухолей прямой кишки, так как можно пропустить отдаленные метастазы и первично-множественные раки. После проведения оперативного вмешательства изучался протокол операции, операционный материал и гистологическое заключение. На основании сопоставления данных КТ и гистологического заключения оценивались возможности метода. Сравнение шло по КТ-данным, в которых морфологические изменения оценивались по рентгенологическим симптомам, с одной стороны, и патологоанатомической оценкой, базирующейся на гистологическом исследовании опухоли, - с другой. Точность выявления опухоли в зависимости от правильности подготовки больного и размера опухоли практически составляла 100%. Но на КТ сложно выявить микроскопическая инвазию в клетчатку, серозу, сложно отличить увеличение пораженного метастазом лимфатического узла от его реактивной гиперплазии, а также выявить метастазы в неувеличенных лимфоузлах, сложно выявить перитонеальные метастазы и мелкие метастазы в печени.

Выводы: КТ-ирригография и КТ-колонография по полноте получаемой информации имеет значительные преимущества перед обычной КТ, перед ирригоскопией. Возможности детальной визуализации опухоли, органов и структур приводит к наиболее эффективному пути установления точного диагноза. Высокая точность в определении локализации опухоли, выявления выхода опухоли внеоргано и оценке степени местного распространения, особенностей роста опухоли и ее осложнений. КТ позволяет расширить возможности оценки регрессии опухоли и в ранней диагностике рецидивов.

МАММОГРАФИЧЕСКОЕ И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

*Жакенова Ж.К., Ж.Ж. Жолдыбай, А.Х. Хамзин
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы,
КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова.*

Актуальность. Из 10 млн. новых случаев злокачественных опухолей различных органов, выявляемых сегодня на земле, 10-12% приходится на молочную железу. Результаты лечения,

прежде всего, зависят от своевременного выявления и дифференциальной диагностики образований молочных желез.

Цель. Определение возможностей маммографии и УЗИ в дифференциальной диагностике злокачественных и доброкачественных образований молочной железы.

Материал исследования. Маммография и УЗИ проведены 160 пациенткам с заболеваниями молочной железы в возрасте от 27 до 75 лет.

По данным гистологического исследования диагноз РМЖ установлен у 132 (82,5%) женщин, из них узловатая форма РМЖ определена у 122 пациенток. Доброкачественные заболевания молочных желез выявлены у 28 (17,5%) пациенток.

Средний возраст больных РМЖ составил $51,3 \pm 7,7$ лет. Средний возраст женщин с доброкачественными образованиями молочной железы был $43,1 \pm 7,8$ лет.

Результаты. К типичным маммографическим симптомам РМЖ можно отнести округлую, овальную (44,3%) или неправильную (42,6%) форму опухолевого узла с нечеткими, неровными (49,2%) или спикuloобразными (34,4%) контурами, с локальной гиперваскуляризацией (50,0%) и утолщением кожи (48,4%). Из микрокальцинатов, которые выявлялись в опухолевом узле в 38,5% случаев, преобладали сгруппированные (89,4%), множественные (61,7%), бесформенные, плеоморфные и ветвящиеся (89,4%). Достоверными отличительными рентгенологическими признаками РМЖ от доброкачественных образований молочной железы были нечеткие, неровные ($49,2 \pm 4,5\%$) и спикuloобразные ($34,4 \pm 4,3\%$) контуры, утолщение кожи ($48,4 \pm 4,5\%$), затемнение железистого треугольника ($31,2 \pm 4,2\%$), наличие микрокальцинатов в проекции тени ($38,5 \pm 4,4\%$) ($p < 0,001$).

Информативность маммографии в выявлении РМЖ составила: чувствительность 96,2%, специфичность 78,6%, диагностическая точность – 93,1%.

Ультразвуковая картина РМЖ представляет собой солитарный узел неправильной формы (47,6%), неоднородной структуры (45,9%), с неровными контурами (57,4%), со сплошной (31,2%) дорсальной акустической тенью. Отличительными ультразвуковыми признаками РМЖ от доброкачественных заболеваний молочной железы в нашем исследовании были: неправильная форма образования ($47,6 \pm 4,5\%$), характерная для РМЖ ($p < 0,001$), и сферическая ($42,9 \pm 9,4\%$) – для доброкачественных узлов ($p < 0,001$); нечеткие, неровные ($57,4 \pm 4,5\%$) и спикuloобразные контуры при РМЖ ($p < 0,001$) и четко очерченные края при доброкачественных образованиях молочной железы ($p < 0,001$); сплошная дорсальная акустическая тень при злокачественных новообразованиях ($p < 0,001$) и усиление дорсального сигнала при доброкачественных образованиях ($p < 0,001$). Наличие микрокальцинатов в образовании по данным УЗИ ($15,6 \pm 3,3\%$) являлось в нашем исследовании достоверным признаком РМЖ ($p < 0,001$).

Информативность УЗИ молочных желез в выявлении РМЖ составила: чувствительность 90,9%, специфичность 82,1%, диагностическая точность 89,4%.

Выводы. Маммография и УЗИ являются методами выбора в дифференциальной диагностике заболеваний молочных желез, точность которых, по нашим данным составила 90,9% и 89,4% соответственно.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ.

Сарсембаева С.А.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

Цель работы: ультразвуковая диагностика состояния паращитовидных желез при кардиологической патологии, очаговом остеопорозе, хронической почечной недостаточности (ХПН).

Материалы и методы: Ультразвуковое исследование было проведено 59 больным. Использовался ультразвуковой диагностический аппарат Viking-2400 (Дания) с мультимастотным высокоплотным поверхностным датчиком на частоте 12МГц, «Logic 7EX» (General Electric, США) с датчиком на частоте 13 МГц и мультимастотный матричный датчик с сверхвысокоплотной фазированной решеткой. При необходимости применялся метод энергетической доплерографии и цветового доплеровского картирования. Магнитно-резонансное исследование было проведено 39 больным.

Верхние паращитовидные железы, визуализируются позади верхней и средней трети долей щитовидной железы. Нижние располагаются за нижней третью долей щитовидной железы. Но, иногда, и впереди от нижней трети, а также, ниже щитовидной железы. Описаны случаи дистопии паращитовидных желез, когда 4 паращитовидные железы находятся в анатомически правильной локализации, а 4 расположены атипично - за грудиной.

При УЗИ - гиперплазия паращитовидных желез может наблюдаться при первичном и вторичном гиперпаратиреоидизме. Происходит симметричное или ассиметричное увеличение паращитовидных желез. Железы имеют округлую или овальную форму. Контур чаще ровный. Имеется тонкая гиперэхогенная капсула. Эхогенность пораженных паращитовидных желез снижена. Аденома определяется как анэхогенное образование с четкими ровными границами, иногда дающее акустическую тень. Проводилась ультразвуковая амплитудная гистография. При наличии аденомы паращитовидной железы SD= 9-12ЕД. Киста – как анэхогенное образование с четкими, ровными границами округлой или овальной формы, дающее акустическое усиление. SD= 0.5-1ЕД. Рак определяется как анэхогенное или гипозоногенное образование с нечеткими, неровными границами, дающее акустическую тень. SD= 6.7-11ЕД. При энергетической доплерографии – усиленная васкуляризация. В норме паращитовидные железы встречаются в количестве четырех. Но иногда встречаются варианты развития, когда паращитовидные железы располагаются эктопически. Могут быть расположены за трахеей или пищеводом, на различных уровнях в щитовидно-вилочковой связке, в вилочковой железе, на уровне бифуркации и по ходу общей сонной артерии. Крайне редко они могут локализоваться в щитовидной железе. Эхоструктура в норме не отличается от эхоструктуры щитовидной железы. В продольном размере – 4,8мм. В поперечном – 3-4мм, в переднезаднем – 1,5-3мм.

Результаты исследования: у 57 больных был поставлен точный диагноз, у 42 из них – аденома паращитовидной железы, у 7 – киста, у 6 - злокачественная опухоль. В 2 случаях аденома паращитовидной железы не была диагностирована по видимому из-за очень маленьких размеров (1,2мм).

Вывод: Таким образом, проведенное исследование позволило с высокой точностью диагностировать патологию паращитовидных желез, определить степень васкуляризации зоны интереса и выяснить истинную причину кардиологической патологии, обнаруженного остеопороза, хронической почечной недостаточности.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.

Ержанова Т.З.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Методика цветового доплеровского картирования (ЦДК), энергетического доплеровского картирования (ЭДК) и низкоэнергетической доплерографии позволяет получить цветные изображения различных сосудов с определением скорости и направления кровотока. Методика «вторичной тканевой гармоник» позволяет получить изображения тканей в том

числе и сосудов, с отсечением артефактов, то есть с получением более качественного изображения. Место и значение ЦДК в клинической практике в настоящее время возрастает из-за высокой информативности, качества, возможности применения при многих локализациях. Указывается степень васкуляризации, качественные и количественные характеристики кровотока в опухолях, степень регрессии опухолей и изменения патологически измененных сосудов в процессе лечения.

Цель работы: Выявление при злокачественных образованиях, нарушений строения и расположения мелких ветвей сосудов и хаотический рисунок опухолевой сосудистой сети, сосуды с низкой резистентностью и, соответственно, выраженным диастолическим кровотоком. Оценка выявленных изменений в динамике, в процессе лечения.

Материалы и методы: Исследовалось: 30 пациентов с раком шейки матки, 15 с раком тела матки, 25 с раком молочной железы. Исследование проводилось на аппарате «Shimadzu-1200», аппарате «Viking 2400», «GE Logic7» с использованием датчиков с различной частотой в зависимости от локализации образований с использованием опций цветового доплеровского картирования, энергетического доплеровского картирования.

Результаты: Важным дифференциально-диагностическим признаком является - деформация сосудистого рисунка, чаще вен и изменения их изображения за счет локального уменьшения диаметра, вызванного сдавливанием узлами опухоли. При крупноочаговом диффузном поражении, изменения сосудистого рисунка представляются не только деформацией, но и ампутацией сосудов и общим обеднением сосудистого рисунка, включая крупные ветви вен. Цветовым доплеровским исследованием, особенно энергетической доплерографией, можно более отчетливо, нежели в В-режиме, выявлять нарушения строения и расположения как мелких, так средних и крупных ветвей сосудов и хаотический рисунок опухолевой сосудистой сети. При проведении УЗИ в процессе лечения, при проведении химиотерапии либо лучевой терапии оценивается динамика изменений сосудов опухоли, при этом отмечалось уменьшение размеров первичного очага и метастатических очагов. При этом при проведении ЦДК и ЭДК у всех пациентов отмечалось снижение приоритета артериального кровотока, уменьшение количества патологических сосудов в опухоли, появление участков склероза, что свидетельствовало о регрессии опухолевого процесса.

Вывод: Таким образом, УЗИ с применением ЦДК и ЭДК является эффективным, не дающим лучевой нагрузки, доступным методом в диагностике и контроле регрессии образований в процессе лечения при различных локализациях образований.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ.

Тулеутеева С.Ж.

Областной онкологический центр, г. Кызылорда

Определение диагностических критериев и изучение клинического течения болезни печени до настоящего времени остаются актуальными проблемами современной гепатологии.

Целью исследования явилось изучение возможностей ультразвуковой диагностики в качестве точного неинвазивного метода исследования у больных с патологией печени.

Материалы и методы: был проведен анализ данных, основанный на обследовании 465 больных первичным (57) и метастатическим раком печени (290), кистой (48), гемангиомой (53) и эхинококкозом (17).

Среди 465 пациентов (44,9%) женщин и (55,0%) мужчин за период с 2007 по 2009 годы. Возраст больных составлял от 27 до 73 лет, средний возраст 50±1 год.

Первичный рак печени при ультразвуковом исследовании определяется как образование неправильной округлой или овальной формы с неровными контурами. В большинстве случаев рак печени имеет неоднородную структуру, появляются дополнительные очаги, обусловленные кистозными некротическими участками, обызествлением и кровоизлияниями. При динамическом контрольном исследовании имеет тенденцию к росту.

Ультразвуковое исследование выполнено на аппарате Sonoline-50 фирмы Siemens Германия с использованием конвексных датчиков.

Метастатическое поражение печени характеризовалось ярко выраженным разнообразием эхоструктуры. Чаще всего были диагностированы гиперэхогенные метастазы с наличием гипозоногенного ободка по периферии. В ряде случаев были диагностированы многоузловые метастатические очаги с наличием кальцинатов.

Увеличение лимфатических узлов диагностировано - у 6 (2,0%). Признаки билиарной гипертензии были выявлены у 59 (17,0%) обследованных, асцит - у 120 (34,5%) случаев.

Оперативные вмешательства в объемах правосторонней, левосторонней или расширенной гемигепатэктомии выполнены за 2009-2010 годы у 6 пациентов.

Сопоставление результатов ультразвукового исследования и интравеннозных данных в оценке характера опухолей показало совпадение в 100% случаев.

Таким образом, методику ультразвуковой диагностики патологии печени следует рассматривать в качестве одной из современных методик диагностики.

ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВЕРХНОСТНОГО РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.

Ержанова Т.З.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

Рак мочевого пузыря занимает второе место среди онкологических заболеваний мочеполовой системы, достигая 6,2% от общего количества онкологических заболеваний. Ежегодно в мире выявляется около 275 тысяч человек, страдающих этим заболеванием, из них около 108 тысяч человек умирают. Заболевание чаще встречается у мужчин, в соотношении 3:1 по сравнению с женщинами. Средний возраст впервые выявленного рака мочевого пузыря составляет 68 лет, частота выявления заболевания увеличивается с возрастом. На поверхностный рак мочевого пузыря приходится до 75% всех случаев заболевания.

Цель работы: Оценка инвазии опухоли в слизистый, подслизистый слой и поверхностные отделы мышечной оболочки стенки мочевого пузыря. С помощью трансуретрального УЗИ (ТУУЗИ) возможно более отчетливо визуализировать мельчайшие изменения стенки мочевого пузыря, что позволяет определить местное распространение злокачественного процесса даже при очень небольших размерах опухоли. Однако этот метод не исключает риска повреждения слизистой оболочки уретры и требует применения местной анестезии. При решении вопроса о целесообразности выполнения трансуретральной резекции мочевого пузыря, а также для определения объема хирургического вмешательства цистэндонография является методом выбора.

Материалы и методы: С целью более точного установления глубины инвазии опухоли в пределах стенок мочевого пузыря проведено 56 исследований. Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате «Viking 2400», фирмы «B-K medical» (Holland) с трансуретральным датчиком 12МГц. В 24 случаях были рецидивные опухоли мочевого пузыря, в остальных – первичные. Из общего количества исследованных у 4 пациентов выявлено 3 образования, у

11 – 2 образования и у 17 пациентов выявлено 1 образование в мочевом пузыре. Визуализировались экзогенные образования, с четкими, неровными контурами, структура неоднородная. Размеры образований варьировали от 0,5 до 4,0 см в диаметре. При необходимости применялась функция энергетической доплерографии и цветового доплеровского картирования. Данные цистоскопического осмотра совпадали с данными ТУУЗИ. Все пациенты получили хирургическое лечение, проведена трансуретральная резекция образований (ТУР). Полученные результаты ТУУЗИ сравнивались с данными послеоперационного морфологического исследования. При этом лишь у 3 пациентов диагноз мышечной инвазии, не определявшийся при ультразвуковом исследовании, был подтвержден после оперативного вмешательства. У остальных пациентов данные ультразвукового и морфологического исследования совпали.

Вывод: Таким образом, применение ТУУЗИ способствует хорошей визуализации всех слоев стенки мочевого пузыря, позволяющий отчетливо определить глубину опухолевой инвазии, а также толщину стенки мочевого пузыря, что необходимо знать при проведении ТУР. Комбинирование ТУУЗИ и трансуретральной резекции позволяет увеличить эффективность оперативного вмешательства и избежать возможных осложнений. Дает возможность определить полноценные показания к ТУР, или возможной радикальной резекции опухоли мочевого пузыря. Определялась глубина инвазии и степень васкуляризации опухоли, наличие метастазов в лимфатические узлы паравезикальной клетчатки.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОГО И МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ.

Тулеутеева С.Ж.

Областной онкологический центр, г. Кызылорда

Определение диагностических критериев и изучение клинического течения болезни печени до настоящего времени остаются актуальными проблемами современной гепатологии.

Целью исследования явилось изучение возможностей ультразвуковой диагностики в качестве точного неинвазивного метода исследования у больных с патологией печени.

Материалы и методы: был проведен анализ данных, основанный на обследовании 465 больных первичным (57) и метастатическим раком печени (290), кистой (48), гемангиомой (53) и эхинококкозом (17).

Среди 465 пациентов (44,9%) женщин и (55,0%) мужчин за период с 2007 по 2009 годы. Возраст больных составлял от 27 до 73 лет, средний возраст 50±1 год.

Первичный рак печени при ультразвуковом исследовании определяется как образование неправильной округлой или овальной формы с неровными контурами. В большинстве случаев рак печени имеет неоднородную структуру, появляются дополнительные очаги, обусловленные кистозными некротическими участками, обызествлением и кровоизлияниями. При динамическом контрольном исследовании имеет тенденцию к росту.

Ультразвуковое исследование выполнено на аппарате Sonoline-50 фирмы Siemens Германия с использованием конвексных датчиков.

Метастатическое поражение печени характеризовалось ярко выраженным разнообразием эхоструктуры. Чаще всего были диагностированы гиперэхогенные метастазы с наличием гипозоногенного ободка по периферии. В ряде случаев были диагностированы многоузловые метастатические очаги с наличием кальцинатов.

Увеличение лимфатических узлов диагностировано - у 6 (2,0%). Признаки билиарной гипертензии были выявлены у 59 (17,0%) обследованных, асцит - у 120 (34,5%) случаев.

Оперативные вмешательства в объемах правосторонней,

левосторонней или расширенной гемигепатэктомии выполнены за 2009-2010 годы у 6 пациентов.

Сопоставление результатов ультразвукового исследования и интродермальных данных в оценке характера опухолей показало совпадение в 100% случаев.

Таким образом, методика ультразвуковой диагностики патологии печени следует рассматривать в качестве одной из современных методик диагностики.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСВАГИНАЛЬНОЙ И ТРЕХМЕРНОЙ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРЕННЕГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Тулеутеева С.Ж.

Областной онкологический центр, г. Кызылорда

Внутренний эндометриоз, несмотря на частоту распространения, является одним из трудно диагностируемых патологий.

Целью исследования явилось изучение возможностей трансвагинальной и трехмерной эхографии в диагностике эндометриоза.

Материалы и методы: был проведен анализ ультразвуковых исследований 52 женщинам с применением трансвагинальной и трехмерной эхографии в диагностике эндометриоза.

Нами сделана попытка эхографического описания характерных признаков распространения и ультразвуковых критериев диагностики внутреннего эндометриоза. Ввиду значительно более высокой информативности трансвагинальной эхографии, предпочтение было отдано именно этому методу и частично опровергнуто трехмерное исследование.

Всего обследовано 52 женщин с подозрением на внутренний эндометриоз. Возраст больных от 19 до 54 лет.

Наиболее характерным нарушением менструальной функции у больных с внутренним эндометриозом были

- болезненные менструации - 83,3%;
- обильные – 81,4%;
- перименструальные скудные кровянистые выделения - 52,0%;
- первичное бесплодие – 7,6%;
- вторичное бесплодие – 8,2%;
- привычное невынашивание - 3%;

При этом установлено, что внутренней эндометриоз I степени распространения имелся у 14 больных (27%);

II – 15 больных (29%);

III – 10 больных (19%);

узловая форма – 13 (25%)

Эхографическое исследование мы осуществляли при помощи ультразвуковых аппаратов «Sonoline - G50» производства Италия – США – Германия с использованием трансабдоминального и трансвагинального датчиков частотой 3,5 и 5 мГц, а также трехмерное на аппарате «SanoAce 9900» (Южная Корея).

Проведенные исследования показали, что наиболее характерными ультразвуковыми признаками внутреннего эндометриоза являются следующие:

1. Неравномерной контур М-эхо;
2. Увеличение передне-заднего размера матки, ассиметричное утолщение одной из стенок матки;
3. Появление в миометрии отдельных участков повышенной эхогенности;
4. Наличие в зоне повышенной эхогенности анэхогенных включений и мелких жидкостных полостей.

В целях более точной диагностики исследование проводили в предменструальные дни.

Использование этих критериев позволили значительно повысить точность диагностики внутреннего эндометриоза и особенно начальных его форм с обязательным учетом клинической картина заболеваний (болезненные и обильные

менструации, перименструальные кровянистые выделения, увеличение матки и т.д.)

Таким образом, эхография является ценным методом, особенно использование трансвагинального датчика наиболее информативно в диагностике внутреннего эндометриоза.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ.

Сарсембаева С.А.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии.

Ультразвуковая диагностика является эффективным методом диагностики опухолей шейки матки. Ультразвуковое исследование (УЗИ) среди других методов визуализации является приоритетным, т.к. обладает высокой информативностью, быстротой, простотой, безвреден, безболезнен, возможно многократное проведение с объективным документированием, отсутствует лучевая нагрузка. Современные технологии создали новые поколения УЗ-аппаратов, позволяющих получить качественные изображения с высокой диагностической точностью. Метод позволяет выявлять непальпируемые образования, указать более детальную информацию о структуре образования, распространенности и топографии процесса, взаимоотношения с окружающими органами и тканями, а также проследить динамику регрессии опухоли и инфильтратов в параметральной клетчатке в ходе лечения.

Цель работы: оценка эффективности лучевой терапии рака шейки матки.

Материалы и методы: Осмотрено 52 больных с местно-распространенной формой рака шейки матки. Все пациенты осмотрены: до начала лечения, проведена предлучевая подготовка, на этапах лечения и после окончания лучевой терапии. Проводилось трансабдоминальное исследование на аппарате «Shimadzu-1200», «Viking 2400», аппарате экспертного класса «GE Logic7». Использован комплекс УЗ-методик (В-режим, вторая тканевая гармоника, pre- и postprocessing, амплитудная гистография, 3D-режим, цветовое доплеровское картирование и энергетическое доплеровское картирование, доплерография).

Результаты: Изменение эхоструктуры опухоли на фоне СЛТ характеризовалось повышением эхогенности, снижением звукопроводимости за счёт склероза в опухоли. Кровоток в опухоли до СЛТ в основной группе определялся приоритетом артериального типа (87,5%) с гиповаскуляризацией (57,5%), в контроле - артериальный тип (71,4%), гиповаскуляризация (60,0%). После СЛТ в основной группе приоритет артериального кровотока (57,5%), гиповаскуляризация (82,5%), в контроле - венозный тип (40,6%), гиповаскуляризация (59,4%). В остальных случаях патологический кровоток не визуализировался, что свидетельствовало о полном лизисе злокачественной опухоли.

Вывод: Таким образом, УЗИ является высокоинформативным методом в диагностике и контроле в процессе лучевой терапии рака шейки матки.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА. ОШИБКИ И ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Хуснутдинова Г.И., Кирсанова Н.Р., Бутырская И.Г.

Городской онкологический диспансер, Алматы

Остеохондроз позвоночника – полиэтиологическое заболевание, характеризующееся дегенеративно – дистрофическим поражением межпозвонкового диска, тел смежных позвонков, истинных суставов и связочного аппарата.

Цель: дать краткие сведения по лучевой диагностике

остеохондроза позвоночника,

провести анализ диспансерного материала у больных, направленных на консультацию в ГОД г. Алматы за 2007-2009 гг.

Материалы и методы: Наш материал за 2007-2009 гг. составляет 110 больных с остеохондрозом позвоночника, направленных из различных медицинских учреждений: диагностических центров, лечебных учреждений (клиник и поликлиник) г. Алматы.

Результаты: Большей частью больные страдают поясничным остеохондрозом (71), реже грудным (21), и шейным (18). Остеохондрозом позвоночника страдают как мужской пол (45), так и женский (65), в любом возрасте от 30 до 70 и более лет.

Из 18 больных с шейным остеохондрозом, направленных на консультацию, спондилография выполнена у 6 больных (в возрасте 30-60 лет), МРТ-У 10 больных (30-60 лет), КТ - у 1 (30 лет). При этом выявлена болезнь Бехтерева у одного больного в возрасте 52 лет, компрессионный перелом - у одного больного в возрасте 17 лет, у 15 больных остеохондроз шейного отдела, однако ни у одного из них не было выявлено онкопатологии. Всем больным достаточно было сделать цифровую рентгенографию позвоночника в двух стандартных проекциях. Более детального исследования (КТ, МРТ) не требовалось.

Из 21 больного с грудным остеохондрозом выявлен остеохондропатический остеохондроз в возрасте 26-27 лет у двух пациентов; посттравматический остеохондроз на почве компрессионного перелома Th 12 в возрасте 69 лет у одного пациента; инволютивный остеохондроз у одного пациента 74 лет; синдром Титце у одной пациентки 48 лет; остеохондроз обменно-дистрофического характера на почве диабетической спондилопатии у одной пациентки 67 лет; остеохондроз грудного отдела позвоночника обменно-дистрофического характера у одной пациентки 51 года с раком молочной железы; у одного пациента 64 лет с диагнозом рак предстательной железы выявлены возрастные изменения. Рентгенография грудного отдела позвоночника выполнена 19 больным за период с 2007 по 2009 гг.; МРТ – за период с 2009 по 2010 гг. Двое больных были направлены с диагнозом мтс из РДЦ только на основании МРТ. У всех 21 больного с грудным остеохондрозом различной природы онкопатология исключена на данном консультативном материале.

Выводы: В диагностике остеохондроза позвоночника в современных условиях имеют значение следующие лучевые методы исследования:

1. В первую очередь цифровая рентгенография, выполненная в 2 взаимно-перпендикулярных в проекциях для оценки изменений в межпозвонковых дисках, телах и суставных отростках позвонков, а так же связочного аппарата позвоночника.

2. Для уточнения и оценки степени нестабильности в шейном и в поясничном отделах позвоночника – функциональная рентгенография в положении стоя или максимальном сгибании и разгибании позвоночника при анте- и –ретролистезе, при наклонах вбок (вправо и влево) при сколиозе.

3. Для уточнения изменений в телах пораженных позвонков, в истинных суставах позвонков - прицельная КТ.

4. Для уточнения состояния диска, спинномозгового канала предпочтительно МРТ.

Ни один из перечисленных методов не заменяет другой метод а лишь является взаимодополняющим.

ЧРЕСКОЖНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ.

Сарсембаева С.А.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

В диагностике злокачественных новообразований придаточных пазух носа основными методами диагностики

является ЛОР-осмотр, рентгенологическое исследование, КТ, МРТ.

Изучена возможность ультразвукового исследования опухоли гайморовой пазухи. Традиционно сложилось мнение о невозможности ультразвукового исследования через костный каркас, поскольку костный каркас верхней челюсти является непреодолимым препятствием для исследования. Однако различные патологические процессы в полости гайморовой пазухи (опухоли, воспалительные процессы и т.д.) приводят к снижению воздушности пазухи, изменяют условия прохождения ультразвуковых лучей. В связи с этим возникает акустическое окно, позволяющее получить определенную информацию о патологических процессах.

Цель работы: разработка метода чрескожного ультразвукового исследования опухоли верхнечелюстной пазухи.

Материалы и методы исследования: Ультразвуковое исследование опухоли верхнечелюстной пазухи проведено 32 больным с морфологически верифицированными злокачественными опухолями верхнечелюстной пазухи. Среди больных преобладали мужчины — 22 больных, женщин - 10. УЗИ применено у больных раком верхнечелюстной пазухи с III и IV стадией заболевания, при этом с III стадией заболевания, составили 19 больных и с IV стадией - 14 больных. Возраст больных варьировал от 21 года до 70 лет. Всем больным выполнялась компьютерная томография ППН. В дополнение к стандартному методу исследования использовали ультразвуковой метод на аппарате Viking 2400 (Дания), осмотр проводился многочастотным датчиком электронного сканирования с частотой 2,5 МГц. Пациентам проводилась внутриартериальная регионарная полихимиотерапия, лучевая терапия. УЗИ проводилось как до лечения, так и после каждого вида лечения.

Результаты исследования: У всех 32 больных до лечения при УЗИ выявлено образование в гайморовой пазухе, гипозоногенное, либо анэзоногенное. Контуры нечеткие, неровные, структура неоднородная, в V от 9,5см3 до 195,0см3. Но УЗИ не дает оценку изменений в костях.

Корреляция с результатами КТ и МРТ подтвердила высокую чувствительность и специфичность ультразвукового метода исследования.

Выводы Разработанная методика чрескожного ультразвукового исследования опухоли верхней челюсти является информативным, безвредным и экономически дешевым методом диагностики. Предложенная методика позволяет проводить динамическое наблюдение за состоянием опухоли в гайморовой пазухе в процессе лечения.

Таким образом, ультразвуковое исследование опухоли гайморовой пазухи обладает большой диагностической ценностью в постановке диагноза и определении тактики лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ

Ержанова Т.З.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Для диагностики опухолей мочевого пузыря и предстательной железы применяются различные варианты ультразвуковой томографии – трансбдоминальная, трансректальная, трансвагинальная и трансуретральная. Наиболее распространенным при диагностике опухолей мочевого пузыря является трансбдоминальное исследование. Ультразвуковая томография при раке предстательной железы должна применяться в комплексе с пальцевым ректальным исследованием и иммунологическими методами диагностики.

Цель работы: Эффективность применения ультразвуковой диагностики при опухолях мочевого пузыря и пред-

стательной железы.

Материалы и методы: Исследование проводилось 53 пациентам с раком предстательной железы, и 58 пациентов с раком мочевого пузыря. Все пациенты осмотрены до начала лечения на аппарате Viking 2400 (Дания), с использованием трансабдоминального датчика 3.5.мГц, трансректального датчика и трансуретрального датчика. Наиболее информативным методом при раке предстательной железы является трансректальное исследование с одновременной секстантной биопсией. Трансректальная биопсия под контролем УЗИ является общепринятым методом верификации. Трансуретральное УЗИ более информативно для определения глубины инвазии опухоли при раке мочевого пузыря. Обязательным этапом диагностического процесса при раке предстательной железы является трансабдоминальное и трансректальное исследование. Транс-абдоминальное исследование не всегда дает полноценное изображение структуры предстательной железы, однако оно необходимо для оценки состояния печени, забрюшинных лимфатических узлов, верхних мочевых путей, позволяет судить об объеме остаточной мочи. УЗИ является не только основным скрининговым методом, но и позволяет оценить первичную опухоль, регионарные лимфатические узлы, зоны отдаленного метастазирования (печень, парааортальные лимфоузлы), а так же состояние верхних мочевых путей. Эти данные ультразвуковой томографии необходимы при поздних стадиях процесса, однако, кроме этого они совершенно необходимы для предлучевой подготовки и установления противопоказаний к лучевой терапии. Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальным

датчиком позволяет получить информацию о структуре простаты, окружающих ее тканей и органов, наличии опухолевых очагов, их размерах, количестве и локализации, с помощью амплитудной гистогграфии определить плотность опухоли, а также прицельно взять биопсию из измененного участка железы. Ультразвуковая томография получила значительное распространение ввиду доступности аппаратуры и возможности применения при планировании лучевой терапии. Можно получить целесообразное распределение энергии излучения в облучаемом объеме только при помощи объемного планирования. Это дает возможность не только оптимизировать очаговую дозу, но и значительно уменьшить лучевую нагрузку на здоровые ткани. В нашем институте проводится научно-исследовательская работа с целью повышения эффективности лучевого лечения при раке мочевого пузыря и предстательной железы путем интенсификации лучевой терапии в режиме динамического фракционирования дозы облучения.

Результаты: У 53 больным с раком предстательной железы выполнена трансректальная ультразвуковая томография в начале, в середине и в конце лечения. У 47 больных диагностировали полную резорбцию опухоли, у 6 дали частичную регрессию в конце лучевого лечения. 58 больным с раком мочевого пузыря у 50 больных дали полную резорбцию опухоли, а 8 пациентам выставили частичную регрессию процесса.

Вывод: Таким образом, ультразвуковая томография позволяет выбрать оптимальный план лечения и при необходимости его скорректировать.